第三章

控制系统的运动分析

主讲人：杨晓梅
四川大学 电气工程学院 自动化系

回顾： 对自动控制系统的基本要求

- **稳定性**

  受扰后能恢复平衡，

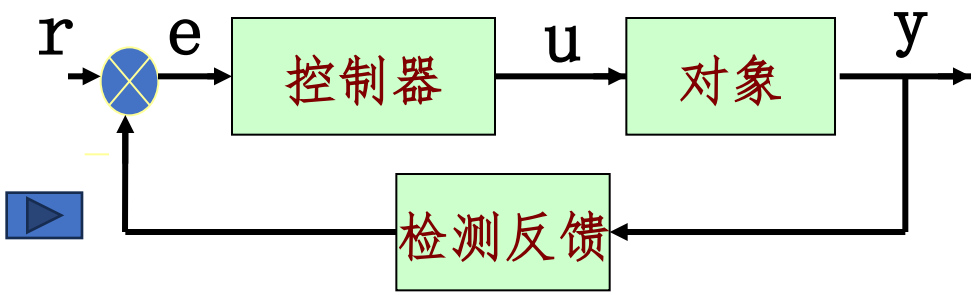
  跟踪输入信号时不振荡或发散

- **动态（暂态）响应性能**

  （跟踪、抗扰）响应的快速性、平稳性好

- **稳态响应性能**

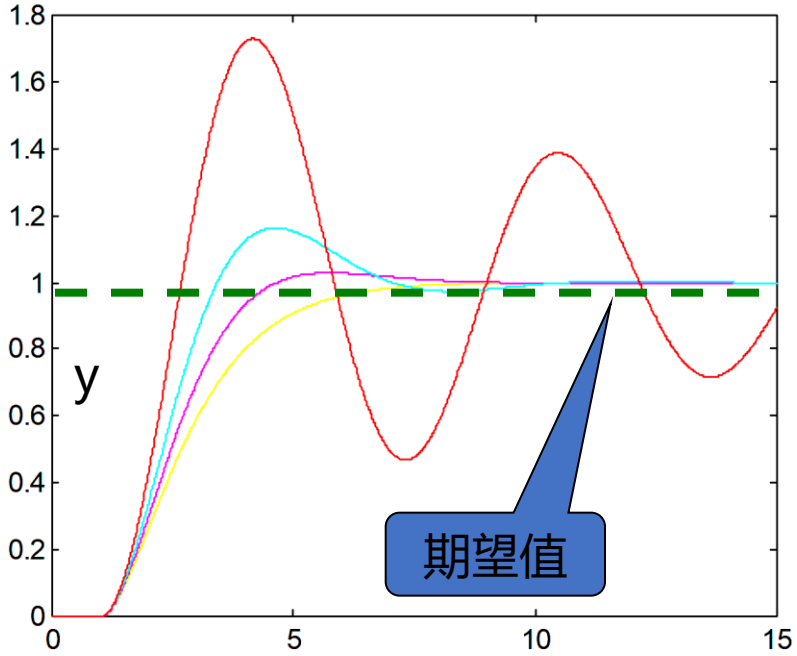
  跟踪精度高或稳态误差小



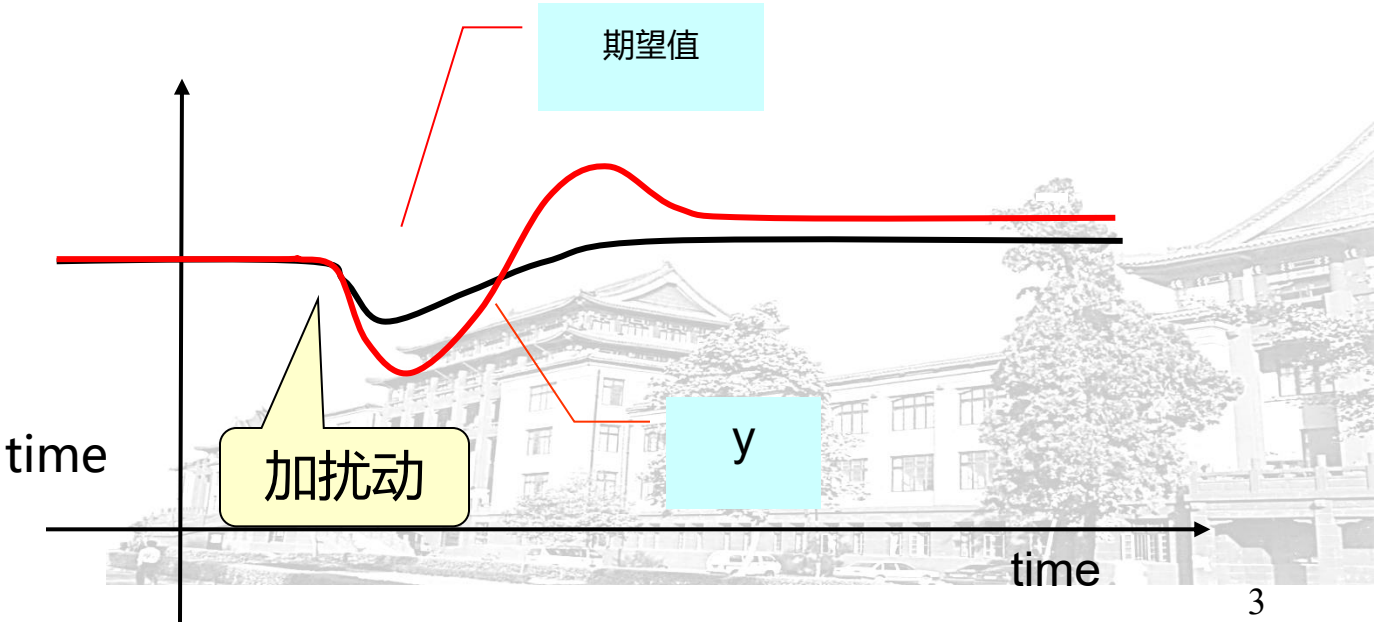
反馈控制系统

稳（稳定）、
快、准。

典型跟踪响应：



典型抗扰响应：



运动（时域）分析

系统响应Y= 零输入响应 Yzi + 零状态响应Yzs

稳定性（稳）

劳斯判据

暂态性能（快）

快速性

Tr,Tp,Td,Ts

平稳性

σ%

稳态性能（准）

稳态误差

Ess

问题的提出

1. 什么是系统的响应？包含那些组成部分？什么是系统的零输入响应和零状态响应？这两种响应跟那些因素相关？零状态响应与系统的单位脉冲响应和输入信号之间存在怎样的关系？
2. 什么是系统的内部（或运动）稳定性和外部（或输入输出）稳定性？系统的外部稳定则内部一定稳定吗？反之，系统内部稳定则外部一定稳定吗？什么情况下，系统内部和外部稳定性一致？反馈控制所构成的闭环系统就一定是稳定？ 关键在于什么？
3. 线性定常系统稳定性的充分必要条件是什么？对于高阶系统如何有效地判断其稳定性？劳斯判据除用于判断系统稳定性外，还可以有什么的作用？
4. 线性控制系统的暂态性能指标有哪些？对于同一控制系统，单位阶跃响应、单位脉冲响应、单位斜坡响应和单位抛物线响应之间存在什么样的关系？如何相互转换？

问题的提出

5. 一阶系统和二阶系统的结构参数与阶跃响应以及性能指标之间，存在什么样的联系？系统的极点在S平面上的位置，与系统的稳定性、系统单位阶跃响应的快速性、平稳性之间是什么关系？

6. 添加闭环零点与添加开环零点对二阶系统暂态特性的影响是相同的吗？添加那种类型的零点会有效地改善二阶系统的暂态特性？为什么？

7. 如何判断高阶系统的主导极点？什么是系统的偶极子？偶极子远离或靠近S平面上的远点时，对系统暂态性能的影响是否都可以忽略不计？

8. 什么是跟踪稳态误差和扰动稳态误差？跟系统的那些结构参数有关？如何计算？对于参考输入和扰动输入，系统的型是如何定义的？什么是内模原理？如何利用内模原理消除系统的稳态误差？位置、速度和加速度误差系数是如何定义和计算的？

9. 工程中常用的PID 控制中各参数所代表的含义是什么？对系统性能有怎样的改善作用？

基本要求

1. 熟练掌握一、二阶系统的数学模型和阶跃响应的特点。熟练计算性能指标和结构参数，特别是一阶系统和典型欠阻尼二阶系统动态性能的计算方法。
2. 正确理解开环零、极点和闭环零、极点以及主导极点、偶极子等概念。
3. 正确理解系统稳定性的概念，能熟练运用稳定性判据判定系统的稳定性并进行有关的参数计算、分析。
4. 正确理解稳态误差的概念，明确终值定理的应用条件。
5. 熟练掌握计算稳态误差的方法。
6. 掌握系统的型次和静态误差系数的概念



本章主要内容

✓3.1 引言（了解）

3.2 线性控制系统的零输入响应（熟悉）

3.3 线性控制系统的零状态响应（掌握）

3.4 线性控制系统的稳定性（掌握）

3.5 线性控制系统的暂态响应特性（掌握）

3.6 线性控制系统的稳态误差（掌握）

3.7 反馈控制系统的基本控制规律——PID控制（熟悉）

3.8 思政内容



1. 出发点：数学模型

（1）输入输出模型

微分方程：

$$\frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1}\frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + a_1\frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t)$$
$$= b_m\frac{d^m u(t)}{dt^m} + \cdots + b_1\frac{du(t)}{dt} + b_0 u(t)$$

传递函数：

$$G(s) = \frac{Y(S)}{U(S)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1}s^{m-1} + \cdots b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \cdots a_1 s + a_0}$$

3.1 引言-分析的出发点和基本内容

(2) 状态空间模型

线性定常系统

$$\dot{x} = Ax + Bu$$
$$y = Cx$$

线性时变系统

$$\dot{x} = A(t)x + B(t)u$$
$$y = C(t)x$$

2. 分析的基本内容

定性分析: 系统的稳定性判定

定量分析: 零输入响应、零状态响应

(一、二阶系统典型响应)

稳态误差



3.1 引言-线性系统的时间响应

1. 基于输入输出模型

$$\frac{dy(t)}{dt} = \lambda y(t) + k \cdot u(t)$$

$$y(t) = e^{\lambda(t-t_0)}\, y(t_0) + \int_{t_0}^{t} k e^{\lambda(t-\tau)} u(\tau) d\tau$$

零输入响应　　零状态响应

思考：为什么称为零输入响应和零状态响应？

因此：

响应＝零输入响应＋零状态响应

对于n阶线性定常系统上述结论仍然成立

2. 基于状态空间模型

$\dot{x}(t) - Ax(t) = Bu(t)$　　y(t)=cX(t)

左乘 e^{-At}:　$e^{-At} \cdot (\dot{x}(t) - Ax(t)) = e^{-At} \cdot Bu(t)$

改写上式:　$\frac{d}{dt}[e^{-At}x(t)] = e^{-At} \cdot Bu(t)$

对上式在 $[t_0, t]$ 上积分:　$\int_{t_0}^{t} \frac{d}{d\tau}[e^{-A\tau}x(\tau)]\,d\tau = \int_{t_0}^{t} e^{-A\tau} \cdot Bu(\tau)d\tau$

$$[e^{-A\tau}x(\tau)]\Big|_{t_0}^{t} = \int_{t_0}^{t} e^{-A\tau} \cdot Bu(\tau)d\tau$$

$$e^{-At}x(t) = e^{-At_0}x(t_0) + \int_{t_0}^{t} e^{-A\tau} \cdot Bu(\tau)d\tau$$

3.1 引言-线性系统的时间响应

左乘e^{At}:

$$x(t) = e^{A(t-t_0)}\ x(t_0) + \int_{t_0}^{t} e^{A(t-\tau)} \cdot Bu(\tau)d\tau$$ ---状态响应方程

y(t)=cX(t)

$$y(t) = Ce^{A(t-t_0)}\ x(t_0) + \int_{t_0}^{t} Ce^{A(t-\tau)} \cdot Bu(\tau)d\tau$$

零输入响应 **零状态响应** ---输出响应方程

小结

- 线性定常系统在任意输入信号作用下的时间响应，均可分解为零输入响应与零状态响应之和；

本章主要内容

3.1 引言（了解）

✓3.2 线性控制系统的零输入响应（熟悉）

3.3 线性控制系统的零状态响应（掌握）

3.4 线性控制系统的稳定性（掌握）

3.5 线性控制系统的暂态响应特性（掌握）

3.6 线性控制系统的稳态误差（掌握）

3.7 反馈控制系统的基本控制规律——PID控制（熟悉）

3.8 思政内容



3.2 线性控制系统的零输入响应

3.2.1 基于输入输出模型的零输入响应

3.2.2 基于状态空间模型的零输入响应

3.2.3 状态转移矩阵与线性时变系统的零输入响应

3.2.4 应用MATLAB求控制系统的零输入响应（自学）



3.2. 线性控制系统的零输入响应—输入输出模型

3.2.1 基于输入输出模型

1、零输入响应定义

当**输入u(t)=0**时，由系统的**初始状态**（反映系统所存储的能量特征）所引起的系统响应特性。

2、对于下面的一阶系统

$$\frac{dy(t)}{dt} = \lambda y(t) + k \cdot u(t)$$

$$y(t) = e^{\lambda(t-t_0)}\, y(t_0) + \int_{t_0}^{t} k e^{\lambda(t-\tau)} u(\tau) d\tau$$

零输入响应　零状态响应

u(t)=0，零输入响应

$$y_{zi} = e^{\lambda(t-t_0)} y(t_0)$$

思考：λ代表了这个系统的什么量?

- 与u(t)无关，是系统**固有特性**的体现。

3.2. 线性控制系统的零输入响应—输入输出模型

对于n阶线性定常系统

系统的特征方程 $M(s)=(s-\lambda_1)^r(s-\lambda_2)\cdots(s-\lambda_n)$

尝试着进行推导?

零输入响应的解为：

$$y_{zi}(t)=y_{zi_1}(t)+y_{zi_2}(t)+\cdots+y_{zi_r}(t)+\cdots+y_{zi_n}(t)$$

$$=(c_1+c_2t+\cdots c_rt^{r-1})e^{\lambda_1 t}+c_{\lambda 2}e^{\lambda_2 t}+\cdots+c_{\lambda n}e^{\lambda_n t}$$

结论: 系统的零输入响应与系统的极点类型和分布有关，与系统的零点无关，与系统的初始条件有关。

3.2. 线性控制系统的零输入响应—输入输出模型

例3.1：设系统的输入输出微分方程为：

$$y^{(3)}+7\ddot{y}+15\dot{y}+9y=2\ddot{u}+8\dot{u}+3u$$

初始条件为$y(0)=2,\dot{y}(0)=1$和$\ddot{y}(0)=0$，试求该系统的零输入响应。

解：系统极点：$s^3+7s^2+15s+9=0$，$s_1=-1,\lambda_{2,3}=-3$(重根)

令$t=0$ 将$y(0)=2,\dot{y}(0)=1$和$\ddot{y}(0)=0$，代入上式及一、二阶求导式，得：

$$\begin{cases} y(0)=2=c_1+c_2 \\ \dot{y}(0)=1=-c_1-3c_2+c_3 \\ \ddot{y}(0)=0=c_1+9c_2-6c_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1=6 \\ c_2=-4 \\ c_3=-5 \end{cases}$$

思考：
采用拉氏变换，
该如何求解？

故该系统的零输入响应为：$y_{zi}(t)=6e^{-t}-(4+5t)e^{-3t}$

3.2. 线性控制系统的零输入响应—状态空间模型

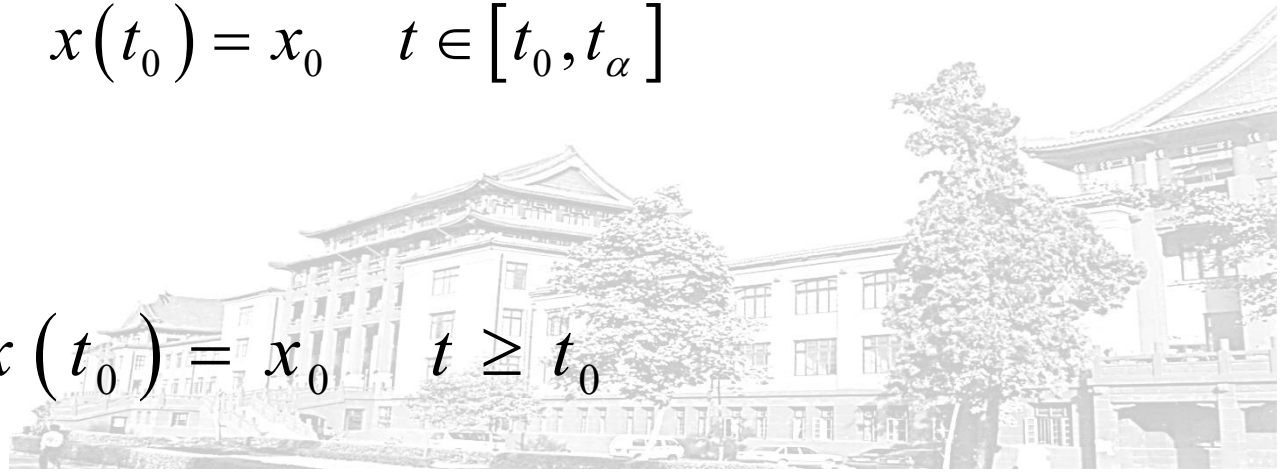
- 基于**输入输出描述**的运动分析法，通常**只适用于线性定常系统且以单变量系统为主**，难以满足现代复杂系统的需要。
- 而基于**状态空间**描述的运动分析法，同时**适用于多输入多输出系统和单输入单输出系统**。

- 线性系统的**状态空间表达式**为

$$\begin{cases} \dot{x} = A(t)x + B(t)u \\ y = C(t)x + D(t)u \end{cases} \quad x(t_0) = x_0 \quad t \in [t_0, t_\alpha]$$

- 或

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \quad x(t_0) = x_0 \quad t \geq t_0$$



3.2. 线性控制系统的零输入响应—状态空间模型

先考虑最简单的情况: 一维

$\dot{x}(t)=ax(t)+ku(t),$ a, k:常数

$x(t_0)$: 初值

$$\Rightarrow x(t)=\underbrace{e^{a(t-t_0)}x(t_0)}_{\text{状态的零输入响应}}+\underbrace{\int_{t_0}^{t}ke^{a(t-\tau)}u(\tau)d\tau}_{\text{状态的零状态响应}}$$

若初值x(0) $\Rightarrow x(t)=e^{at}x(0)+\int_{0}^{t}ke^{a(t-\tau)}u(\tau)d\tau$

$$e^{at}=1+at+\frac{1}{2!}a^2t^2+\cdots=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}a^kt^k$$

3.2. 线性控制系统的零输入响应—状态空间模型

齐次状态方程零输入响应

$$\begin{cases}\dot{x}=Ax\\ y=Cx\end{cases}\quad x(t_0)=x_0\quad t\geq t_0$$

$$\begin{cases}x_{zi}(t)=e^{A(t-t_0)}x_0\\ y_{zi}(t)=Ce^{A(t-t_0)}x_0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}x_{zi}(t)=e^{At}x(0)\\ y_{zi}(t)=Ce^{At}x(0)\end{cases}\quad(\text{取}t_0=0)$$

指数函数 $$e^{at}=1+at+\frac{1}{2!}a^2t^2+\cdots=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}a^kt^k$$

矩阵指数函数 $$e^{At}=I_n+At+\frac{1}{2!}A^2t^2+\cdots+\frac{1}{k!}A^kt^k+\cdots=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{A^k}{k!}t^k$$

e^{At}：状态转移矩阵，记为$\Phi(t)$

$$x(t)=\Phi(t)x(0)\quad \text{或}$$
$$x(t)=\Phi(t-t_0)x(t_0)$$

3.2. 线性控制系统的零输入响应—状态空间模型

⑵拉普拉斯变换解法（复域）

求解齐次方程 $\dot{x} = Ax$

将上式两边进行拉氏变换：

$$sX(s) - x(t_0) = AX(s)$$

$$(sI - A)X(s) = x(t_0)$$

用$(sI-A)^{-1}$左乘上式两端，可得：

$$X(s) = (sI - A)^{-1}x(t_0)$$

：

经拉普拉斯反变换得：

$$x(t) = L^{-1}[(sI - A)^{-1}]x(t_O)$$

$$t_0 = 0,\ \ x(t_O) = x_0$$

$$x(t) = L^{-1}[(sI - A)^{-1}]x_0$$

对比下面式子

$x(t) = e^{At}x_0$（幂级数法）

$x(t) = L^{-1}[(sI - A)^{-1}]x_0$（拉普拉斯变换法）

e^{At}：状态转移矩阵，记为$\Phi(t)$

对于线性定常系统，矩阵指数与状态转移矩阵等价，状态转移矩阵是矩阵指数的闭合表示形式

3.2. 线性控制系统的零输入响应—状态转移矩阵

状态转移矩阵的性质

(1) $\Phi(0)=e^{A0}=I$ 初值公式

(2) $\dot{\Phi}(t)=A\Phi(t)=\Phi(t)A$ 微分特性

$x(t)=\Phi(t)x(0)$ 或
$x(t)=\Phi(t-t_0)x(t_0)$

(3) $\Phi(t_2-t_1)\Phi(t_1-t_0)=\Phi(t_2-t_0)$ 分段转移特性

状态先从t0 转移到t1 ，再从t1 转移到t2，与它直接从 t0 转移到t2应是相同的.

(4) $\Phi(t)$ 或 $\Phi(t-t_0)$ 必有逆，且逆： 求逆运算

$\Phi^{-1}(t)=\Phi(-t)$, $\Phi^{-1}(t-t_0)=\Phi(t_0-t)$ $(\Phi(t-t_0)\Phi(t_0-t)=I)$

系统从t0 时的状态转移到t时刻的状态，再从t时的状态转移回到t0时的状态时，应保持原来的状态不变

(5) $\Phi(t_1+t_2)=\Phi(t_1)\Phi(t_2)=\Phi(t_2)\Phi(t_1)$ 可交换性和乘法性

(6) 作为 (5) 的特例有 $\Phi(nt)=\Phi^n(t)$

状态转移矩阵的计算

① 定义式计算

$$e^{At} = I + At + \frac{1}{2!}A^2t^2 + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}A^kt^k$$

② 拉氏变换（复域）法（实用）

$$\Phi(t) = L^{-1}\left[(sI - A)^{-1}\right]$$



③ 对角标准形法

定理：线性定常系统，若矩阵 A 的特征值互不相同，则必存在一非奇异矩阵P，通过线性变换，使A阵化为对角形。

设矩阵 A 的特征值相异，对角变换为 $x=P\bar{x}$，

有 $\bar{A}=P^{-1}AP=diag[\lambda_i]$， $e^{\bar{A}t}=diag[e^{\lambda_i t}]$

$\therefore\ \bar{x}(t)=e^{\bar{A}t}\bar{x}(0)$

利用变换式得 $P^{-1}x(t)=e^{\bar{A}t}P^{-1}x(0)$

即 $x(t)=Pe^{\bar{A}t}P^{-1}x_0$

$$e^{At}=Pe^{\bar{A}t}P^{-1}=P\,diag[e^{\lambda_i t}]P^{-1}$$

3.2. 线性控制系统的零输入响应—状态转移矩阵

变换矩阵P的计算

方法一：

- 先求矩阵 A 的特征值λ_i，$i=1,2,\cdots,n$
- 由 $(\lambda_i I-A)P_i=0$ 确定每一个λ_i所对应的特征（列）向量 P_i，$i=1,2,\cdots,n$（特征向量不唯一）
- 线性变换矩阵$P=[P_1\ P_2\ \cdots P_n]$

方法二：若矩阵A为可控规范形，且特征值互异，则实现对角化的一个变换阵为范得蒙（Vandermonde）矩阵 P

$$A=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix}$$

$$|\lambda I-A|=\lambda^n+a_{n-1}\lambda^{n-1}+\cdots+a_1\lambda^1+a_0$$

$$P=\begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_n \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 & \cdots & \lambda_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{bmatrix}$$

例：计算 $A=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -2 & -3\end{bmatrix}$ 的状态转移矩阵

解：1）用拉氏变换法计算

$$(sI-A)=\begin{bmatrix}s & -1\\ 2 & s+3\end{bmatrix},\quad |sI-A|=(s+1)(s+2)$$

$$(sI-A)^{-1}=\begin{bmatrix}\dfrac{s+3}{(s+1)(s+2)} & \dfrac{1}{(s+1)(s+2)}\\ \dfrac{-2}{(s+1)(s+2)} & \dfrac{s}{(s+1)(s+2)}\end{bmatrix}$$

$$e^{At}=L^{-1}\left[(sI-A)^{-1}\right]=\begin{bmatrix}2e^{-t}-e^{-2t} & e^{-t}-e^{-2t}\\ -2e^{-t}+2e^{-2t} & -e^{-t}+2e^{-2t}\end{bmatrix}$$

2）利用对角形变换法计算

$\det(\lambda I - A) = 0$, 求得两个互异的特征值 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$$

由$(\lambda_i \mathrm{I}-\mathrm{A})\mathrm{p}_i=0(\mathrm{i}=1,2)$ 解得 $\mathrm{p}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ \lambda_1 \end{bmatrix}, p_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix}$

取 $\boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$, 有 $\boldsymbol{P}^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$

$$\because \quad \bar{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}, \quad e^{\bar{A}t} = \begin{bmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix}$$

$$\therefore \quad e^{At} = \boldsymbol{P}e^{\bar{A}t}\boldsymbol{P}^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}$$

P201例3.3

本章主要内容

3.1 引言（了解）

3.2 线性控制系统的零输入响应（熟悉）

✓3.3 线性控制系统的零状态响应（掌握）

3.4 线性控制系统的稳定性（掌握）

3.5 线性控制系统的暂态响应特性（掌握）

3.6 线性控制系统的稳态误差（掌握）

3.7 反馈控制系统的基本控制规律——PID控制（熟悉）

3.8 思政内容



3.3 线性控制系统的零状态响应

3.3.1基于输入输出模型的控制系统零状态响应

3.3.2基于状态空间模型的控制系统零状态响应

3.3.4应用MATLAB求控制系统的零状态响应(自学)



3.3 线性控制系统零状态响应—输入输出模型

零状态响应：当初始状态为零时（系统处于静止状态时），系统在输入信号作用u(t)下所引起的响应称为零状态响应。

一阶系统 $\frac{dy(t)}{dt} = \lambda y(t) + k \cdot u(t)$

$$y_{zs}(t) = \int_{-}^{t} ke^{\lambda(t-\tau)}u(\tau)d\tau$$ ——————————————零状态响应

$$y_{zs}(t) = \int_{-}^{t} ke^{\lambda(t-\tau)}u(\tau)d\tau = ke^{\lambda t} * u(t) = g(t) * u(t)$$

$g(t) = ke^{\lambda t}$ ——单位脉冲输入下的零状态响应

在时域：零状态响应可以表示为系统的单位脉冲响应与输入信号的卷积

3.3 线性控制系统零状态响应—输入输出模型

系统单位脉冲响应g(t)与传递函数构成拉氏变换对

$$L[\mathrm{g(t)}] = \mathrm{G(s)}$$

复数域:系统的零状态响应等于传递函数与输入的拉氏变换相乘

$$Y(s) = \mathrm{G(s)U(s)} = \frac{\mathrm{K_g}\prod_{i=1}^{m}(s - z_i)}{\prod_{j=1}^{n}(s - p_j)}U(s)$$

系统的零状态响应与系统的零极点均有关，而且还与输入信号的性质有关

以上结论对于n阶线性系统均成立。



小结

对于线性定常系统的**零状态**响应：

- 时域：**可以表示为系统的单位脉冲响应与输入信号的卷积**
- 复数域：**可以表示为传递函数与输入信号拉氏变换的乘积**
- 既与系统的**极点有关**，又与系统的**零点有关**。
- 能够完整反映系统固有规律。

3.3 线性控制系统零状态响应—输入输出模型

例3.4: 设系统的输入输出微方程为:

$$y^{(3)}+7\ddot{y}+15\dot{y}+9y=2\ddot{u}+8\dot{u}+3u$$

初始条件为y(0)=2, $\dot{y}(0)=1$和 $\dot{y}(0)=0$,试求该系统的单位阶跃输入下的响应

解： $y(t)=y_{zi}+y_{zs}$

求 y_{zi} 令输入信号=0，对上式进行拉氏变换

$$s^3Y_{zi}(s)-(2s^2+s)+7s^2Y_{zi}(s)-7(2s+1)+15sY_{zi}(s)-15\cdot(2)+9Y_{zi}(s)=0$$

$$Y_{zi}(s)=\frac{2s^2+15s+37}{s^3+7s^2+15s+9}$$

$$Y_{zi}(s)=\frac{k_1}{s+1}+\frac{k_31}{s+3}+\frac{k_32}{(s+3)^2}$$

故该系统的零输入响应为

$$y_{zi}(t)=6e^{-t}-(4+5t)e^{-3t}$$

3.3 线性控制系统零状态响应—输入输出模型

求 y_{zs}　　令初始条件为0,即 $y(0)=\dot{y}(0)=\ddot{y}(0)=0;\dot{u}(0)=u(0)=0,$

方程两边同时进行拉氏变换，且令初始条件为零

$$s^3Y_{ZS}(s)+7s^2Y_{ZS}(s)+15sY_{ZS}(s)+9Y_{ZS}(s)=2s^2U(s)+8sU(s)+3U(s)$$

$$Y_{ZS}(s)=\frac{2s^2+8s+3}{s^3+7s^2+15s+9}U(s)$$

令 $U(s)=\frac{1}{s}$

$$Y_{ZS}(s)=\frac{2s^2+8s+3}{s^3+7s^2+15s+9}\cdot\frac{1}{s}$$

$$Y_{ZS}(s)=\frac{2s^2+8s+3}{s^3+7s^2+15s+9}\cdot\frac{1}{s}=\frac{k_1}{s+1}+\frac{k_31}{s+3}+\frac{k_32}{(s+3)^2}+\frac{k_0}{s}$$

3.3 线性控制系统零状态响应—输入输出模型

$$Y_{ZS}(s)=\frac{0.75}{s+1}+\frac{-1.083}{s+3}+\frac{-0.5}{(s+3)^2}+\frac{0.333}{s}$$

反变换得:

$$y_{ZS}(t)=0.75e^{-1t}-1.083e^{-3t}-0.5te^{-3t}+0.333,t>0$$

系统的完全响应为: $y(t)=y_{zi}+y_{ZS}$

思考:直接求系统的完全响应?

$$y(t)=6e^{-t}-(4+5t)e^{-3t}$$

零输入响应，
极点+初始条件

$$+0.75e^{-1t}-1.083e^{-3t}-0.5te^{-3t}+0.333$$

零状态响应，
零点+极点+输入

非齐次状态方程的解($U \neq 0$)

对于 $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$, 初值 $x(0) = x_0$，

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

拉氏变换：$sX(s) - x(0) = AX(s) + BU(s)$

或者：$(sI - A)X(s) = x(0) + BU(s)$

左边乘$(sI - A)^{-1}$，可得：

$$X(s) = (sI - A)^{-1}x(0) + (sI - A)^{-1}BU(s)$$

$$\therefore X(s) = L[e^{At}]x(0) + L[e^{At}] \times BU(s)$$

3.3 线性控制系统零状态响应—状态空间模型

$$X(s)=L[e^{At}]x(0)+L[e^{At}]\times BU(s)$$

反变换可用**卷积积分**求得：　　若初值$x(t_0)=x_0$，

则　$$x(t)=e^{At}x(0)+\int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau=\Phi(t)x_0+\int_0^t \Phi(t-\tau)Bu(\tau)d\tau$$

$$\boldsymbol{y(t)=C\left[e^{At}x(0)+\int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau\right]+Du(t)}$$

$$\boldsymbol{=C\left[\Phi(t)x_0+\int_0^t \Phi(t-\tau)Bu(\tau)d\tau\right]+Du(t)}$$

- ✓ 系统的完全响应是由零输入响应和零状态响应组成。
- ✓ 对于零状态响应，即与输入有关、同时与系统固有特性有关。
- ✓ 对于零输入响应部分，与系统初始条件及系统特性有关。

3.3 线性控制系统零状态响应—状态空间模型

例：已知 $\dot{x}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -2 & -3\end{bmatrix}x+\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}u,\quad x(0)=\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix},\ u=1(t)$

$$y=\begin{bmatrix}1 & 2\end{bmatrix}x$$

求 $x(t)$ 和 $y(t)$。

解：∵ $e^{At}=\begin{bmatrix}2e^{-t}-e^{-2t} & e^{-t}-e^{-2t}\\ -2e^{-t}+2e^{-2t} & -e^{-t}+2e^{-2t}\end{bmatrix}$

参考前面

$$\therefore\quad x(t)=e^{At}x(0)+\int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau=\begin{bmatrix}3e^{-t}-2e^{-2t}\\ -3e^{-t}+4e^{-2t}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0.5-e^{-t}+0.5e^{-2t}\\ 3e^{-t}-e^{-2t}\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}0.5+2e^{-t}-1.5e^{-2t}\\ -2e^{-t}+3e^{-2t}\end{bmatrix}$$

$$y(t)=Cx(t)=0.5-2e^{-t}+4.5e^{-2t}$$

3.3 线性控制系统零状态响应—MATLAB

1计算系统的单位脉冲响应和单位阶跃响应

impulse(sys)
impulse(sys,t)
[y,t,x]= impulse(sys)

step(sys)
step(sys,t)
[y,t,x]= step(sys)

2计算系统的任意输入下的响应

lsim(sys,u,t)
lsim(sys, u,t,x0)
[y,t,x]= lsim(sys u,t)
[y,t,x]= lsim(sys u,t,x0)

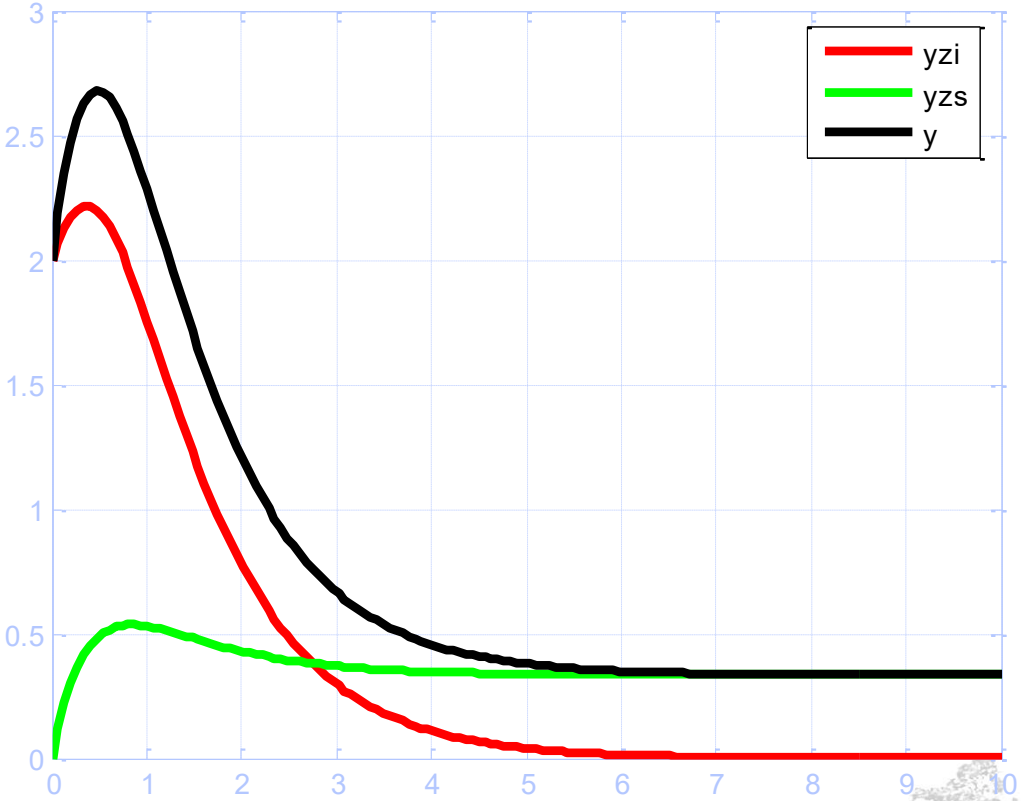
3对有理分式象函数F(s)=num(s)/den(s)进行部分分式展开

[r,p,k]=residue(num,den)



3.3 线性控制系统零状态响应—MATLAB

```
sys1=tf([2 8 3],[1 7 15 9]),
sys2=tf([2 15 37],[1 7 15 9]),
[yzi,t]=impulse(sys2,10),
[yzs,t]=step(sys1,10),
plot(t,yzi,'r'),
grid,hold on,
plot(t,yzs,'g'),
grid,hold on,
y=yzi+yzs,
plot(t,y,'k'),
grid,legend('yzi','yzs','y')
```



小结

线性定常系统在任意输入信号作用下的时间响应，均可分解为零输入响应与零状态响应之和；

$$y(t) = y_{zi} + y_{zs}$$

- Yzi:零输入响应
  - 只与系统的极点类型和分布有关，与系统的零点无关，与系统的初始条件有关。
  - 反映系统的稳定性
- Yzs:零状态响应
  - 在时域：表示为系统的单位脉冲响应与输入信号的卷积
  - 在复域：表示为传递函数与输入信号拉氏变换的乘积
  - 与系统的零极点都有关，还与输入信号的性质有关。
  - 反映系统的稳定性、暂态（快速及平稳性）及稳态（准确）特性

本章主要内容

3.1 引言（了解）

3.2 线性控制系统的零输入响应（熟悉）

3.3 线性控制系统的零状态响应（掌握）

✓3.4 线性控制系统的稳定性（掌握）

3.5 线性控制系统的暂态响应特性（掌握）

3.6 线性控制系统的稳态误差（掌握）

3.7 反馈控制系统的基本控制规律——PID控制（熟悉）

3.8 思政内容



3.4 线性控制系统的稳定性

3.4.1 引言

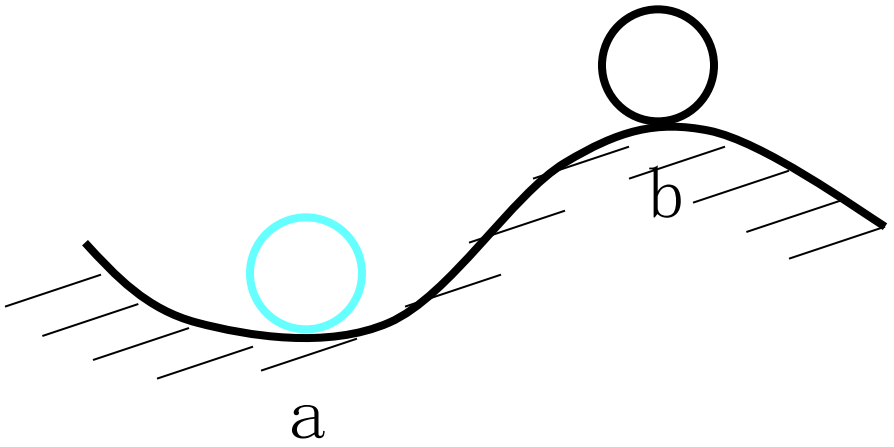
3.4.2 稳定性定义（重点掌握）

3.4.3 劳斯-赫尔维兹判据（重点掌握）

3.4.4 李亚普洛夫判据判据（了解）

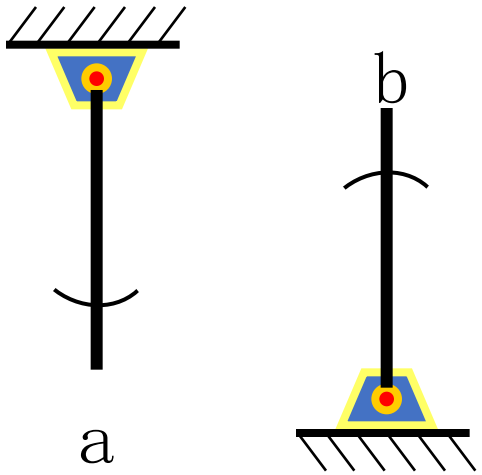


3.4 线性控制系统的稳定性



a,b为平衡点

小球在a处稳定，在b处不稳定



摆在a处稳定，
在b处不稳定。

3.4 线性控制系统的稳定性-两种定义

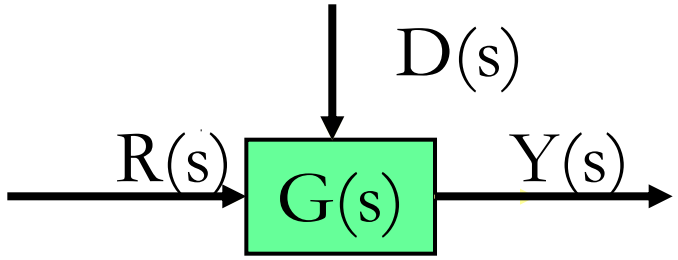
运动稳定性：系统受到扰动时，其状态发生变化，如果扰动除去后这个运动能够恢复到原来的状态，则称该运动是稳定的。

有界输入有界输出稳定性：在有界输入或扰动的作用下，若系统输出也有界，则称该系统稳定。
（简称 BIBO 稳定）

Bouded-Input-Bouded-output

3.4 线性控制系统的稳定性-充要条件

系统可能受到各种扰动的影响，扰动撤消后系统能否恢复平衡状态等价于非零初始状态或零输入响应能否→0



设 $G(s)=\frac{b(s)}{a(s)}$ a,b 为多项式

则 $$Y(s)=\frac{b(s)}{a(s)}R(s)+\frac{c(s)}{a(s)}$$

零状态响应

零输入响应

两部分的极点相同

c 为与初始值(初始状态)有关的多项式

3.4 线性控制系统的稳定性-充要条件

例：设系统的输入输出微分方程为

$$\frac{d^2y}{dt^2}+a_1\frac{dy}{dt}+a_0y=Kr(t)$$

进行拉氏变换得

$$[s^2Y(s)-sy(0)-\dot{y}(0)]+[a_1sY(s)-y(0)]+a_0Y(s)$$
$$=KR(s)$$

$$\therefore \quad Y(s)=\frac{K}{s^2+a_1s+a_0}R(s)+\frac{sy(0)+\dot{y}(0)+y(0)}{s^2+a_1s+a_0}$$

零状态响应

零输入响应

3.4 线性控制系统的稳定性-充要条件

不考虑输入 $R(s)$ 时，有 $Y(s)=\dfrac{c(s)}{a(s)}$

若Y(s)有实数极点σ，则对应的y(t)有$e^{\sigma t}$项；

若$Y(s)$有复数极点$\sigma \pm j\omega$，则对应的$y(t)$有 $e^{\sigma t}\sin(\omega t+\phi)$项；

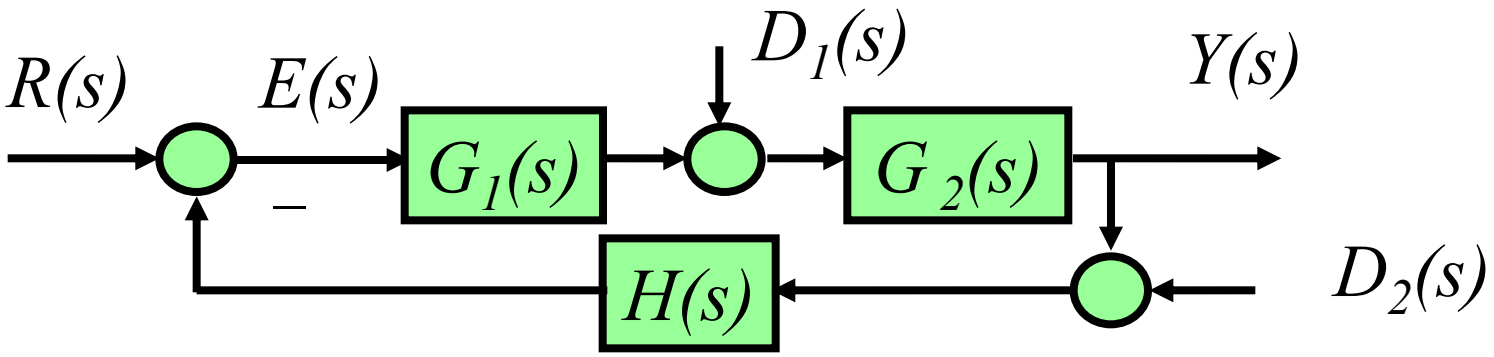
若$Y(s)$有n重实数极点σ，则对应的$y(t)$有$t^{n-1}e^{\sigma t}$项；

若$Y(s)$有n重复数极点$\sigma \pm j\omega$，则对应的$y(t)$有 $t^{n-1}e^{\sigma t}\sin(\omega t+\phi)$项；

y(t) 响应模态取决于Y(s) 的极点（也是系统极点）的位置

y(t) 是否→0 取决于Y(s) 极点的实部是否<0

3.4 线性控制系统的稳定性-充要条件



所有闭环传函都有相同的分母

——1+开环传函（特征式）

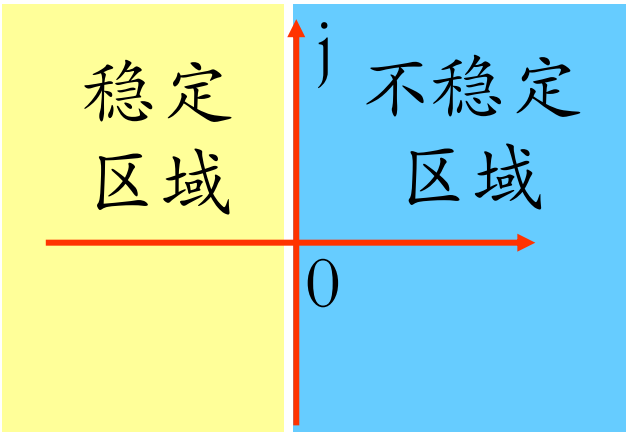
闭环系统的极点为特征方程的根（特征根），即 $1+G_1G_2H=0$ 的零点（是指（$1+G_1G_2H$）的零点），所以有

闭环系统稳定的充要条件为:特征方程的根全部位于左半开平面

3.4 线性控制系统的稳定性-稳定条件

充要条件：系统极点均具有负实部，即极点全部位于左半开平面（不含虚轴）

系统BIBO稳定的充要条件同上



s复平面

说明：

①系统极点全部具有负实部时，响应的暂态分量→0，稳态分量取决于输入，
∴BIBO稳定；

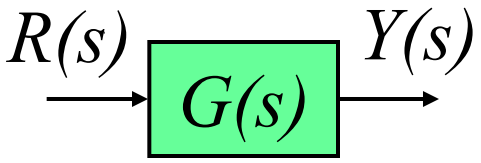
②只要有实部＞0的极点，则显然输出发散；

③极点在虚轴时是否满足BIBO?

虚轴对应*临界稳定*，工程意义上属于不稳定

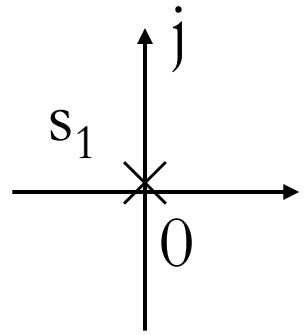
3.4 线性控制系统的稳定性-内部稳定与外部稳定

极点在虚轴上不满足BIBO的例：



（1）设 $G(s)=\frac{1}{s}$，$R(s)=\frac{1}{s}$

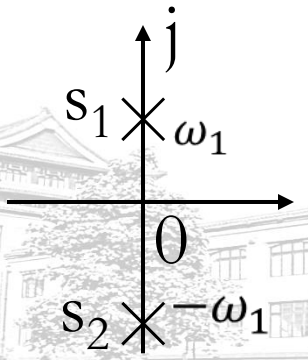
则 $Y(s)=\frac{1}{s^2} \Rightarrow y(t)=t$



极点位置

（2）设 $G(s)=\frac{1}{s^2+\omega_1^2}$，$R(s)=\frac{s}{s^2+\omega_1^2}$

则 $Y(s)=\frac{s}{(s^2+\omega_1^2)^2} \Rightarrow y(t)=\frac{1}{2\omega_1}t\sin(\omega_1 t)$

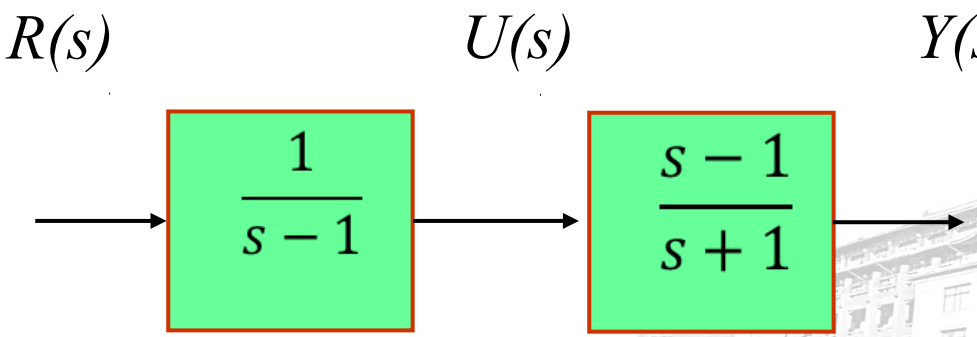


极点位置

BIBO指对任意有界的输入，输出都有界

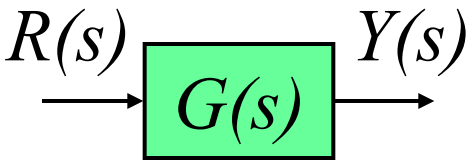
思考

- 系统的稳定性跟闭环零点有关吗？跟系统的外作用和初始状态有关吗？
- 系统外部稳定，内部也一定稳定吗？反之，系统内部稳定，外部就一定稳定吗？



3.4 线性控制系统的稳定性-内部稳定与外部稳定

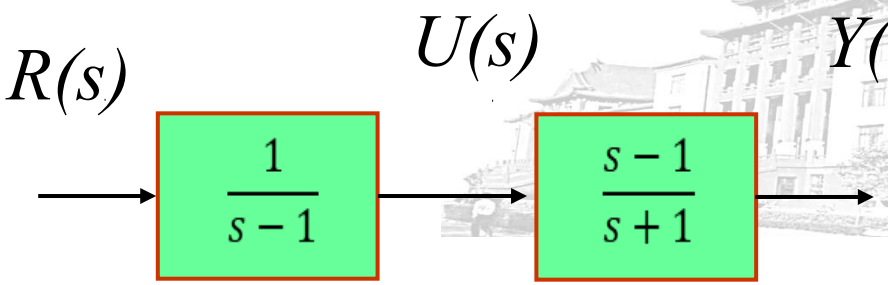
稳定性只取决于系统极点，是系统固有的特性，与外作用和初始状态无关。



当系统存在零极点对消时，

- 若对消发生在稳定区域，则不影响系统的稳定性；
- 若发生在不稳定区域，则尽管系统BIBO稳定，但内部一定不稳定。

例：图示系统输入输出稳定，但内部的u(t)发散。



3.4 线性控制系统的稳定性-反馈对稳定性的影响











针对不稳定对象的反馈控制

针对稳定对象的反馈控制

思考：

反馈控制所构成的闭环系统就一定是稳定？

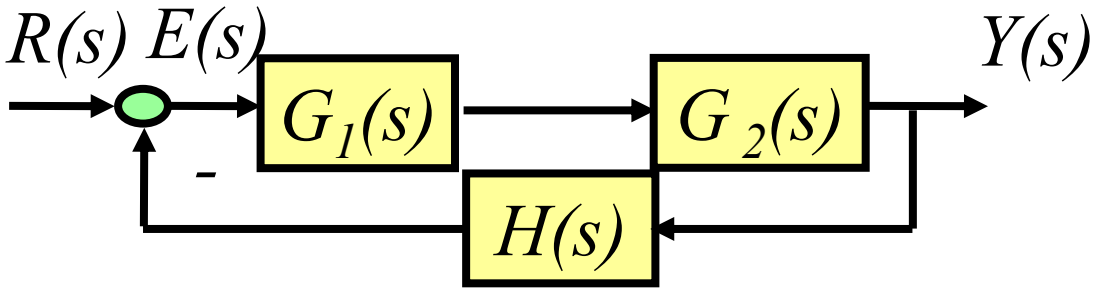
关键在于什么？

3.4 线性控制系统的稳定性-反馈对稳定性的影响

（1）对于不稳定的系统，反馈控制可以使闭环系统稳定。

例：$G_1 = K,\quad G_2 = \dfrac{1}{s-1},\quad H = 1$

则 $1 + G_1 G_2 H = \dfrac{s-1+K}{s-1}$



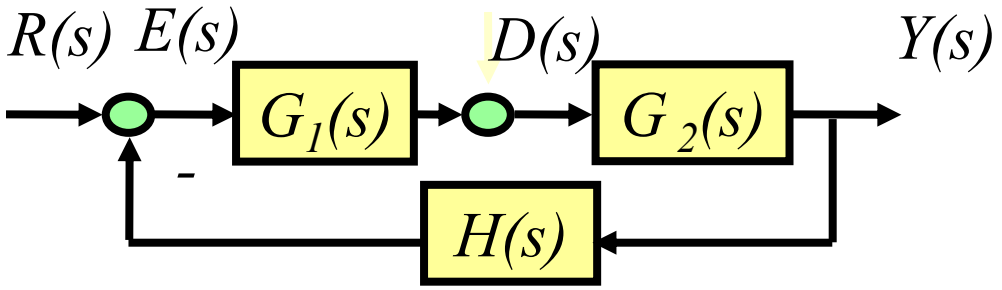
∴ K>1 时闭环系统稳定。

3.4 线性控制系统的稳定性-反馈对稳定性的影响

(2) 对于稳定的系统，反馈也有可能引起闭环系统不稳定。

例： $G_1 = K,\quad G_2 = \dfrac{1}{(s+1)^3},\quad H = 1$

则 $1 + G_1 G_2 H = \dfrac{(s+1)^3 + K}{(s+1)^3}$



用MATLAB求根

K=8 时，闭环系统极点为 -3, ±1.7321j ⇒ 临界稳定

K=12 时，闭环系统极点为 -3.2894, 0.1447±1.7321j ⇒不稳定

K=1 时，闭环系统极点为 -2, -0.5±0.866j ⇒稳定

对于该例，实际上有 K<8 ⇒ 稳定; K⩾8 ⇒ 不稳定

闭环系统是否稳定，关键在于控制器结构和参数的选取。

3.4 线性控制系统的稳定性-反馈对稳定性的影响







针对不稳定对象的反馈控制



针对稳定对象的反馈控制



思考：反馈控制所构成的闭环系统就一定是稳定？

大部分受控对象是稳定的，但反馈控制所构成的闭环系统可能稳定，可能不稳定，关键取决于控制器的设计。

3.4 线性控制系统的稳定性-判断稳定性的基本方法

(1) 李雅普诺夫第二方法（了解）

(2) 劳斯—赫尔维茨判据（重点）

(3) 根轨迹法（第四章）

(4) 奈奎斯特判据（第五章）



3.4 线性控制系统的稳定性-劳斯判据

劳斯判据

- 该判据用于二阶以上的系统
- 可不用求解高阶系统的特征方程就可判断系统是否稳定
- 可以判断不稳定极点的个数
- 可以得出保证系统稳定的参数取值范围（参数的稳定域）
- 可以分析系统的相对稳定性

步骤：

1. 必要条件
2. 列写劳斯表
3. 判定劳斯表中第一列各系数符号的改变次数
4. 劳斯稳定判据的特殊情况
5. 利用劳斯判据判定系统的稳定裕度

3.4 线性控制系统的稳定性-劳斯判据

1. 必要条件

线性系统特征方程为：

$$D(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n = 0, a_0 > 0$$

上述方程的系数为正（不为零或负数），即 ai>0(i=1,2,⋯,n): 线性定常系统稳定的*必要条件*

对于一阶系统 $\Delta(s) = a_1 s + a_0$，稳定的充要条件为 $a_i > 0, \quad i = 0, 1$

对于二阶系统 $\Delta(s) = a_2 s^2 + a_1 s + a_0$，稳定的充要条件为 $a_i > 0, \quad i = 0, 1, 2$

高阶系统需要先求劳斯表，然后由劳斯表判断稳定与否。

3.4 线性控制系统的稳定性-劳斯判据

2 列写劳斯表

例：$\Delta(s)=a_7s^7+a_6s^6+a_5s^5+a_4s^4+a_3s^3+a_2s^2+a_1s+a_0$

s^7	a_7	a_5	a_3	a_1
s^6	a_6	a_4	a_2	a_0
s^5	$b_1=\dfrac{a_6a_5-a_7a_4}{a_6}$	$b_2=\dfrac{a_6a_3-a_7a_2}{a_6}$	$b_3=\dfrac{a_6a_1-a_7a_0}{a_6}$	
s^4	$c_1=\dfrac{b_1a_4-a_6b_2}{b_1}$	$c_2=\dfrac{b_1a_2-a_6b_3}{b_1}$	$c_3=\dfrac{b_1a_0-a_6\times0}{b_1}$	
s^3	$d_1=\dfrac{c_1b_2-b_1c_2}{c_1}$	$d_2=\dfrac{c_1b_3-b_1c_3}{c_1}$		
s^2	$e_1=\dfrac{d_1c_2-c_1d_2}{d_1}$	$e_2=\dfrac{d_1c_3-c_1\times0}{d_1}$		
s^1	$f_1=\dfrac{e_1d_2-d_1e_2}{e_1}$			
s^0	$g_1=\dfrac{f_1e_2-e_1\times0}{f_1}$			



3.4 线性控制系统的稳定性-劳斯判据

（1）系统极点全部位于左半开平面的充要条件为

- 特征多项式的各项系数全部>0
- 劳斯表的第一列全部>0

（2）劳斯表的第一列有负值存在，则系统为不稳定的；

（3）特征方程正实部根（右半开平面上极点）的数目等于第一列符号改变的次数。

例：p223　例3.14



3.4 线性控制系统的稳定性-劳斯判据

3. 判定劳斯表中第一列各系数符号的改变次数

例 设系统特征方程为$s^4+2s^3+3s^2+4s+5=0$; 试用劳斯稳定判据判别系统稳定性。

解：列出劳斯表

s^4	1	3	5
s^3	2	4	0
s^2	$\frac{\begin{vmatrix}1 & 3\\ 2 & 4\end{vmatrix}}{-2}=1$	$\frac{\begin{vmatrix}1 & 5\\ 2 & 0\end{vmatrix}}{-2}=5$	
s^1	$\frac{\begin{vmatrix}2 & 4\\ 1 & 5\end{vmatrix}}{-1}=-6$	0	
s^0	$\frac{\begin{vmatrix}1 & 5\\ -6 & 0\end{vmatrix}}{6}=5$		

第一列元素的符号改变两次，故系统是不稳定的且在S右半平面上有两个极点。

3.4 线性控制系统的稳定性-劳斯判据的特殊情况

(1) 表中某行的第一列元素为0，其余各列不为0

例 设系统特征方程为 $s^4+2s^3+s^2+2s+2=0$；试用劳斯稳定判据系统的稳定性。

s^4	1	1	2
s^3	2	2	0
s^2	0	2	
s^1			
s^0			

s^4	1	1	2
s^3	2	2	0
s^2	ε	2	
s^1	$2-\frac{4}{\varepsilon}$		
s^0	2		

可见第一列元素的符号改变两次，故系统是不稳定的且在S右半平面上有两个极点。

(2) 当劳斯表中出现全零行时

用上一行的系数构成一个辅助方程，对辅助方程求导，用所得方程的系数代替全零行。

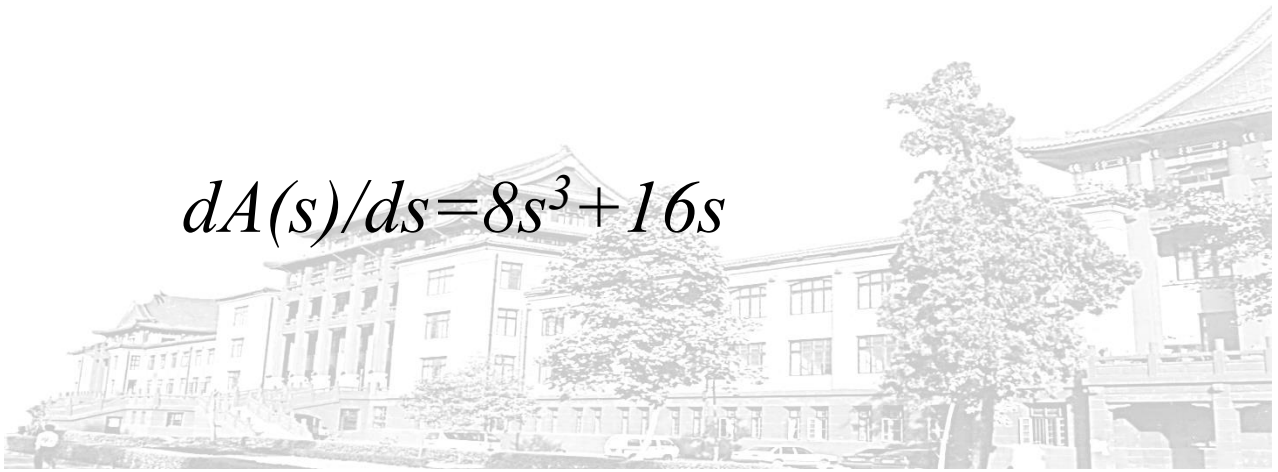
3.4 线性控制系统的稳定性-劳斯判据的特殊情况

例 设系统特征方程为$s^6+2s^5+6s^4+8s^3+10s^2+4s+4=0$；试用劳斯稳定判据判断系统的稳定性。

解：列出劳斯表

s^6	1	6	10	4
s^5	2	8	4	
s^4	2	8	4	→辅助多项式A(s)的系数
s^3	0	0	0	

$A(s)=2s^4+8s^2+4$ → $dA(s)/ds=8s^3+16s$



3.4 线性控制系统的稳定性-劳斯判据的特殊情况

以导数的系数取代全零行的各元素，继续列写劳斯表：

s^6	1	6	10 4
s^5	2	8	4
s^4	2	8	4
s^3	8	16	←dA(s)/ds的系数
s^2	4	4	
s^1	8		
s^0	4		

- 第一列元素全为正，系统并非不稳定；
- 阵列出现全零行，系统不是稳定的；
- 综合可见，**系统是临界稳定的（存在有共轭纯虚根）**。

✓ 解辅助方程可得共轭纯虚根：令$s^2=y$， $A(s)=2s^4+8s^2+4=2(y^2+4y+2)=0$

$$s_{1.2}=\pm j\sqrt{0.586}=\pm j0.766$$
$$s_{3.4}=\pm j\sqrt{3.414}=\pm j1.848$$

3.4 线性控制系统的稳定性-判定系统的稳定裕度

（1）分析参数变化对系统稳定性的影响，确定系统稳定时参数的取值范围

例： $\Delta(s) = s^3 + 14s^2 + 40s + 40K$

s^3	1	40
s^2	14	40K
s^1	$\frac{40(14-K)}{14}$	
s^0	40K	

要保证第一列>0，
应有 0<K<14 。

K>14 时，第一列符号改变2次
⇒ 有2个不稳定域的根

实际上 K=14 时，闭环系统极点为-14 ±6.3246j ⇒ 临界稳定

(2) 确定系统的相对稳定性:

例: $\Delta(s) = s^3 + 14s^2 + 40s + 40K$

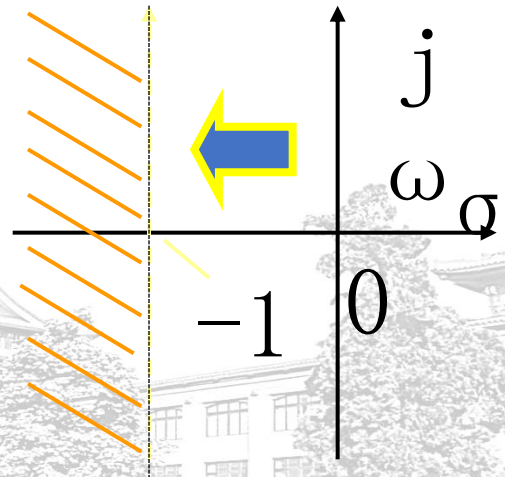
K=? 时，Δ(s)的根全部位于s=-1垂线的左侧?

坐标平移

解: 将 $s=s_1-1$ 代入△(s)得

$$\Delta(s_1) = (s_1-1)^3 + 14(s_1-1)^2 + 40(s_1-1) + 40K$$

$$= s_1^3 + 11s_1^2 + 15s_1 + 40K - 27$$



由劳斯判据可得K的稳定域为 0.675<K<4.8

比较 0<K<14

K的稳定域比原来缩小

练习

B3.2　(1)

B3.13　(1)，(3)

B3.15

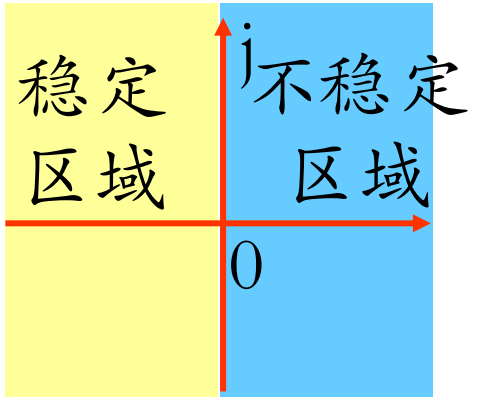
B3.18



小结

1. 线性定常系统稳定的充要条件：

◆系统极点均具有负实部，即极点全部位于左半开平面（不含虚轴）



s复平面

2.劳斯判据

（1）系统极点全部位于左半开平面的充要条件为

◆ 特征多项式的各项系数全部>0

◆ 劳斯表的第一列全部>0

（2）劳斯表的第一列有负值存在，则系统为不稳定的；

（3）特征方程正实部根（右半开平面上极点）的数目等于第一列符号改变的次数。

- 可以得出保证系统稳定的参数取值范围（参数的稳定域）
- 可以分析系统的相对稳定性

本章主要内容

3.1 引言（了解）

3.2 线性控制系统的零输入响应（熟悉）

3.3 线性控制系统的零状态响应（掌握）

3.4 线性控制系统的稳定性（掌握）

✓3.5 线性控制系统的暂态响应特性（掌握）

3.6 线性控制系统的稳态误差（掌握）

3.7 反馈控制系统的基本控制规律——PID控制（熟悉）

3.8 思政内容



3.5 线性控制系统的暂态响应特性

3.5.1 单位阶跃响应与性能指标(重点掌握)

3.5.2 一阶系统的暂态响应特性(重点掌握)

3.5.3 二阶规范型系统的暂态响应特性(重点掌握)

3.5.4 添加零点对二阶规范型系统暂态响应特性影响

3.5.5 高阶系统的暂态响应



3.5.1 单位阶跃响应与性能指标

1、典型响应



典型输入信号：单位阶跃信号、单位脉冲信号、单位斜坡信号、单位抛物线信号、正弦信号等。

典型初始条件：零状态，即 在t=0时 系统的输入及输出以及各阶导数均为零。即在加外力作用之前系统是静止的。

典型响应：系统在零初始状态下的典型输入信号作用下的响应。如：单位脉冲响应、单位阶跃响应、单位斜坡响应、单位抛物线响应。

3.5.1 单位阶跃响应与性能指标

4种典型响应之间的关系



$$\because \quad r(t)=\begin{cases}\delta(t) \\ 1(t) \\ t \\ \frac{1}{2}t^2\end{cases} \xrightarrow{R(s)=} \begin{cases}1 \\ 1/s \\ 1/s^2 \\ 1/s^3\end{cases} \longrightarrow \begin{cases}Y(s) \\ Y_1(s) \\ Y_2(s) \\ Y_3(s) \\ Y_4(s)\end{cases}$$

$$\therefore \quad Y_2(s)=\frac{1}{s}Y_1(s), \qquad Y_3(s)=\frac{1}{s}Y_2(s), \qquad Y_4(s)=\frac{1}{s}Y_3(s);$$

阶跃响应=脉冲响应的积分　　依次类推,……

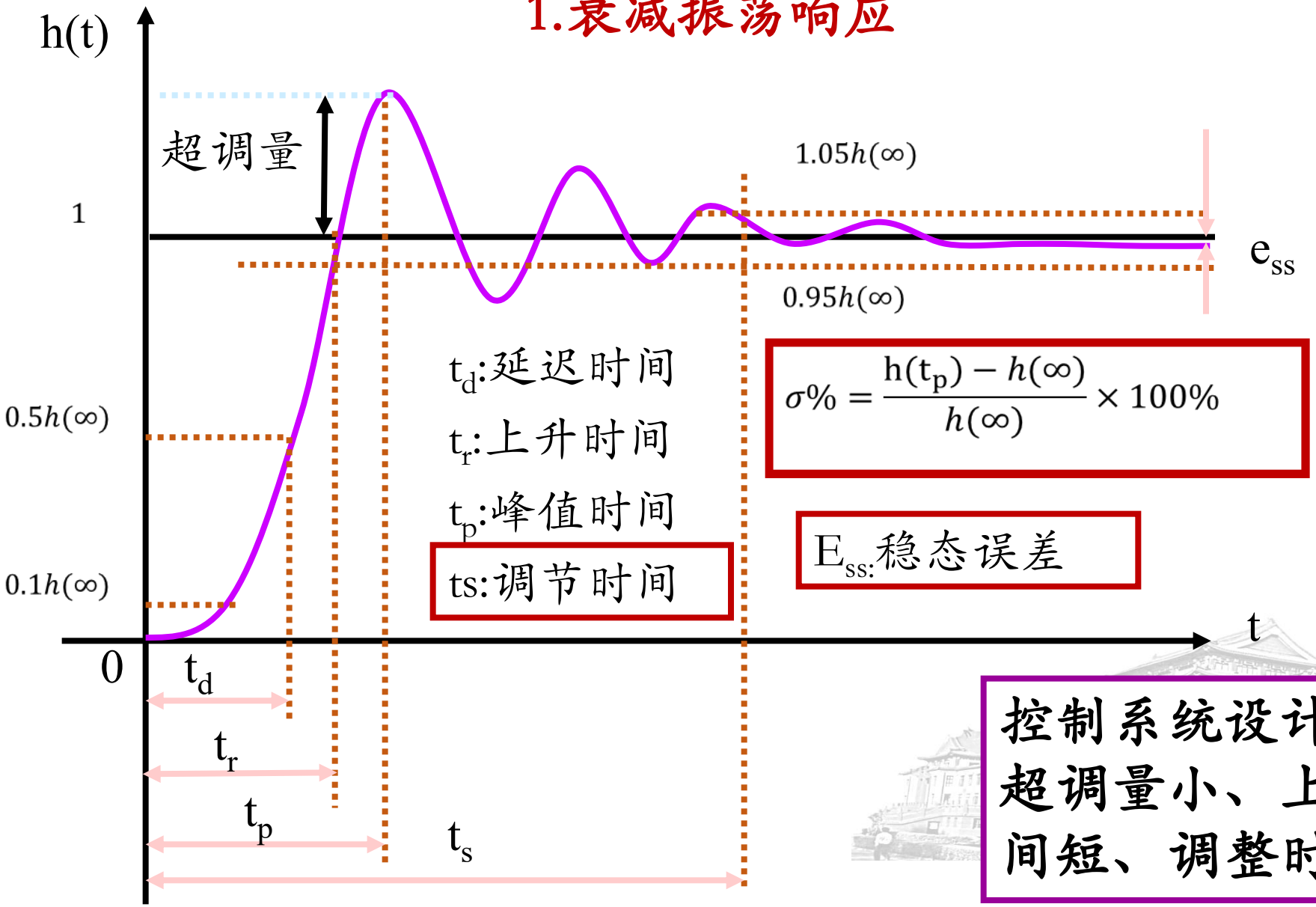
或 $Y_1(s)=sY_2(s), \qquad Y_2(s)=sY_3(s), \qquad Y_3(s)=sY_4(s)$

脉冲响应=阶跃响应的微分　　依次类推,……

注：最常用的是单位阶跃响应

3.5.1 单位阶响应与性能指标--性能指标

1.衰减振荡响应



t_d:延迟时间

t_r:上升时间

t_p:峰值时间

ts:调节时间

$$\sigma\% = \frac{h(t_p) - h(\infty)}{h(\infty)} \times 100\%$$

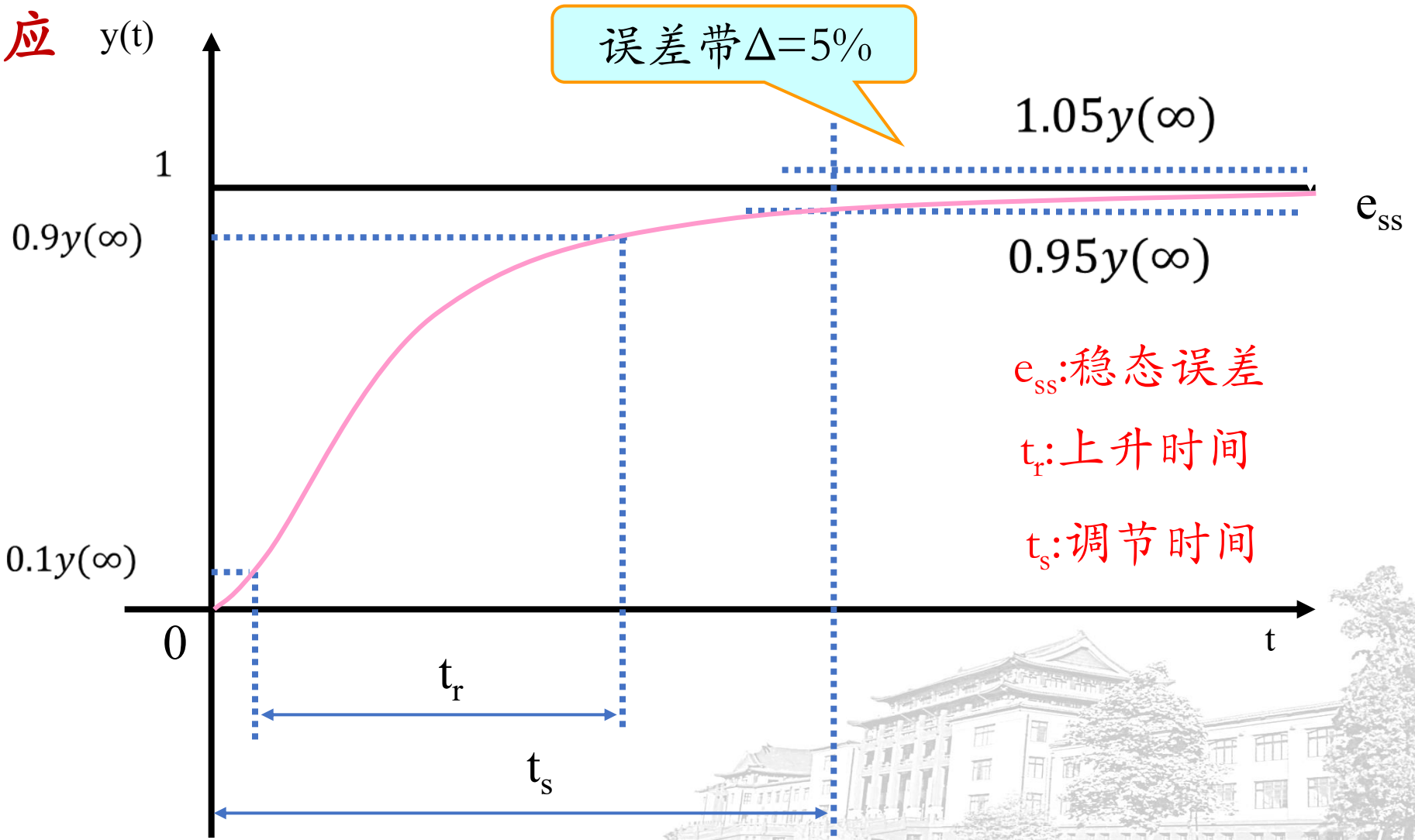
E_{ss}:稳态误差

本章讨论暂态、稳态指标的前提是系统是稳定的。

控制系统设计的综合指标在于使超调量小、上升时间快、延迟时间短、调整时间短及稳态误差小。

3.5.1 单位阶响应与性能指标--性能指标

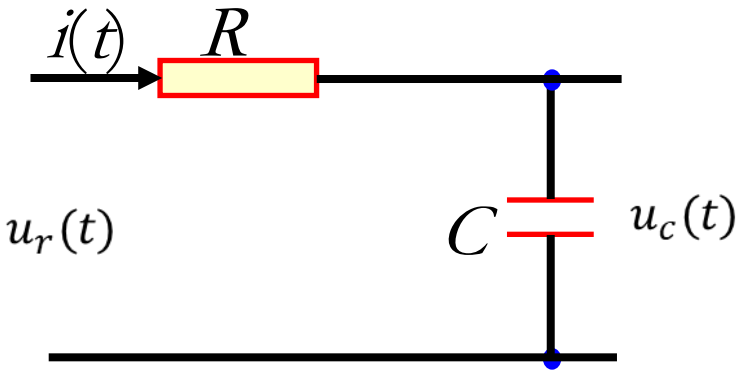
2.非周期响应



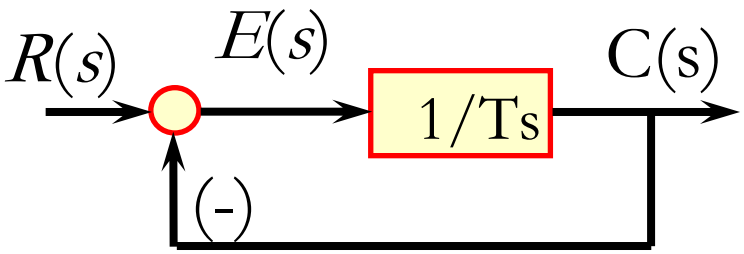
3.5.2 一阶系统的暂态响应特性

1、一阶系统定义

控制系统的运动方程为一阶微分方程，称为一阶系统。如RC电路:



- 微分方程为: $\mathrm{RC}\frac{du_c(t)}{dt}+u_c(t)=u_r(t)$
- 传递函数: $\frac{U_c(s)}{U_r(s)}=\frac{1}{RCs+1}=\frac{1}{1+Ts}$
- 结构图：



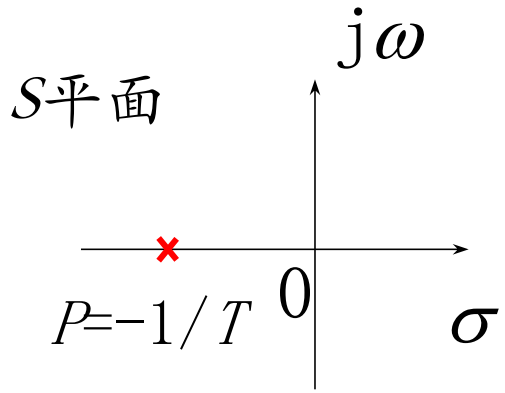
❑T—时间常数，含义随系统的不同而不同。

3.5.2 一阶系统的暂态响应特性

(1) 单位阶跃响应

$$R(s)=\frac{1}{s}$$

$$C(s)=G(s)\cdot R(s)=\frac{1}{Ts+1}\cdot\frac{1}{s}=\frac{1}{s}-\frac{T}{Ts+1}$$



T>0时G的极点分布

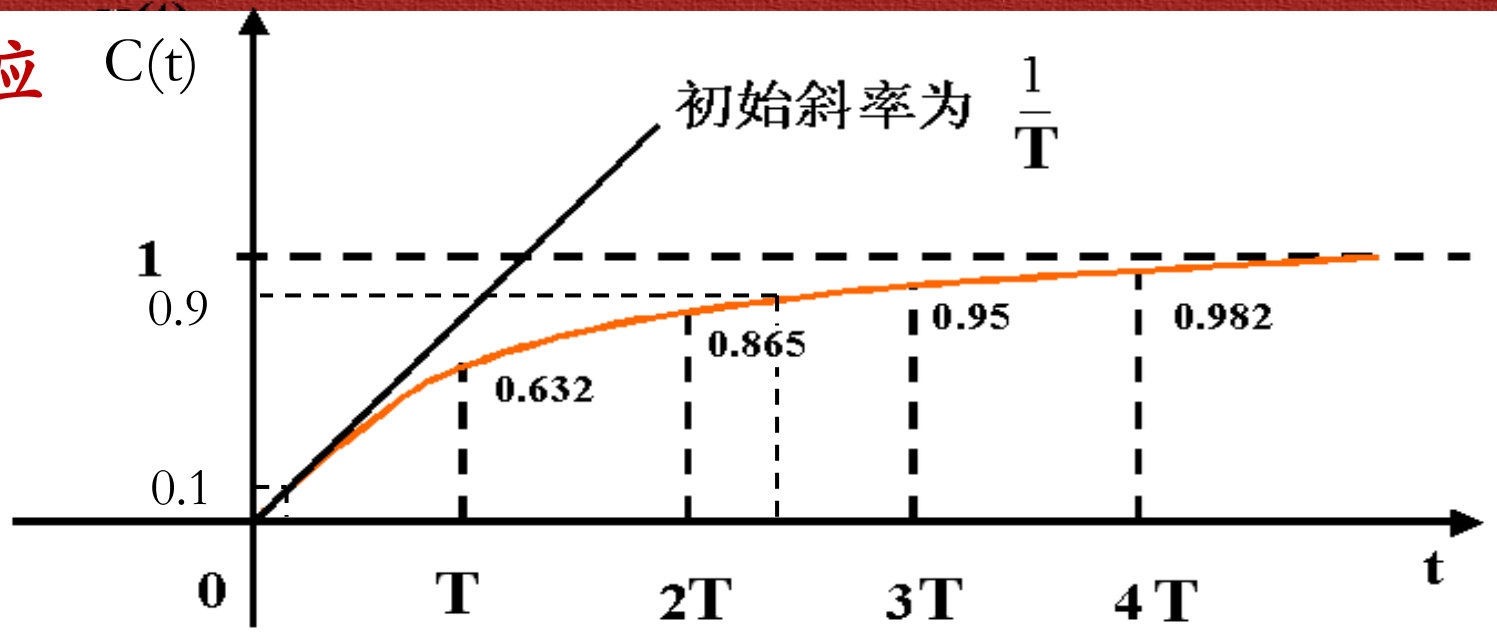
对上式进行拉氏反变换，得一阶系统的单位阶跃响应

$$c(t)=1-e^{-\frac{t}{T}},t\geq 0$$

稳态分量　　暂态分量

3.5.2 一阶系统的暂态响应特性--单位阶跃响应

(1) 单位阶跃响应



1. 平稳性σ%: 非周期、无振荡， σ% =0

2. 快速性t_s: $t_s = 3T$时，$c(t) = 0.95$ [对应5%误差带]

$t_s = 4T$时，$c(t) = 0.98$ [对应2%误差带]

特点：T↑ ⇨ 响应的快速性↓

td=0.69T, tr=2.2T

3.准确性 e_{ss}:

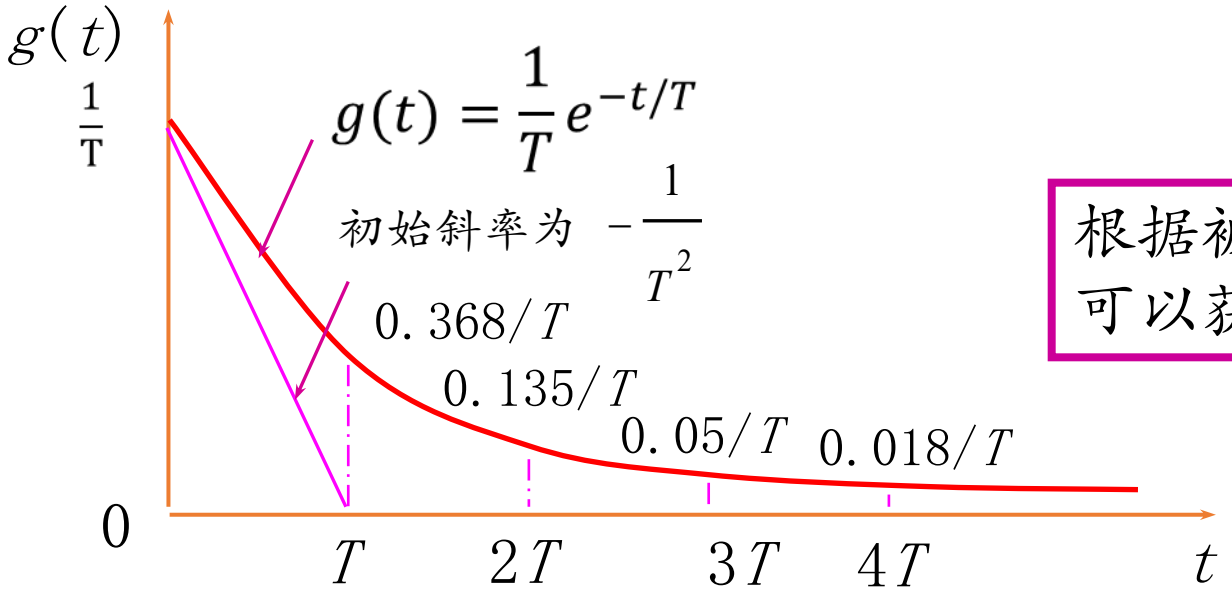
$$e_{ss} = 1 - c(\infty) = 0$$

3.5.2 一阶系统的暂态响应特性--单位脉冲响应

输入 r(t)=δ(t)，输出 $g(t)=\frac{1}{T}e^{-\frac{1}{T}t}(t\geq 0)$

响应曲线的初始斜率为

$$\left.\frac{dg(t)}{dt}\right|_{t=0}=-\frac{1}{T^2}$$



(c) 单位脉冲响应曲线

根据被测定系统的单位脉冲响应，可以获知被测系统的闭环传递函数。

特点：1) 可以用时间常数去度量系统的输出量的数值；

2) 初始斜率为-1/T^2；

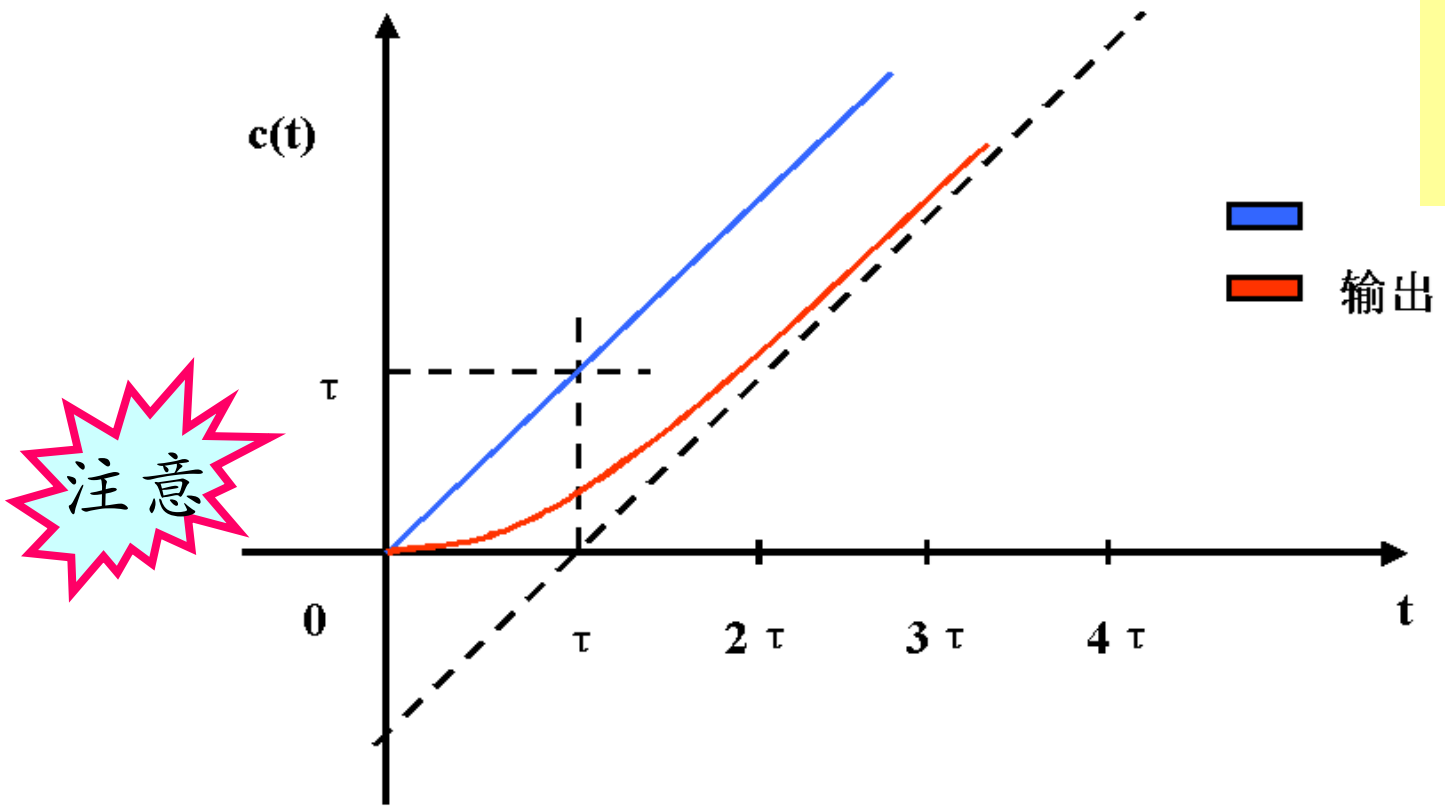
3) 无超调；稳态误差e_{ss}=0 。

3.5.2 一阶系统的暂态响应特性--单位斜坡响应

$$r(t) = t \leftrightarrow R(s) = \frac{1}{s^2}$$

$$y(t) = \int_0^t (\text{阶跃响应})dt$$

$$= \underbrace{(t - T)}_{\text{稳态分量}} + \underbrace{Te^{-\frac{t}{T}}}_{\text{暂态分量}}$$



出现稳态误差(e_{ss}=T)

3.5.2 一阶系统的暂态响应特性

结论

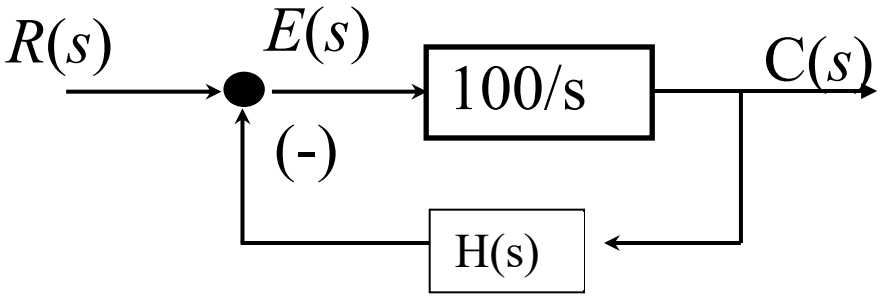
- 一阶系统的典型响应与时间常数T密切相关。只要时间常数T小，单位阶跃响应调节时间小，单位斜坡响应稳态值滞后时间也小。

- 线性系统对输入信号导数(积分)的响应，等于系统对输入信号响应的导数（积分）。



3.5.2 一阶系统的暂态响应特性

例3.1 某一阶系统如图，(1) H(s)=0.1,求调节时间t_s，(2) 若要求t_s=0.1s,求反馈系数H(s)=K_h .



- **解题关键**：化闭环传递函数为标准形式。

解:

(1) H(s)=0.1,
$$\Phi(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}=\frac{100/s}{1+(100/s)\times 0.1}=\frac{100}{s+10}=\frac{10}{1+s/10}$$

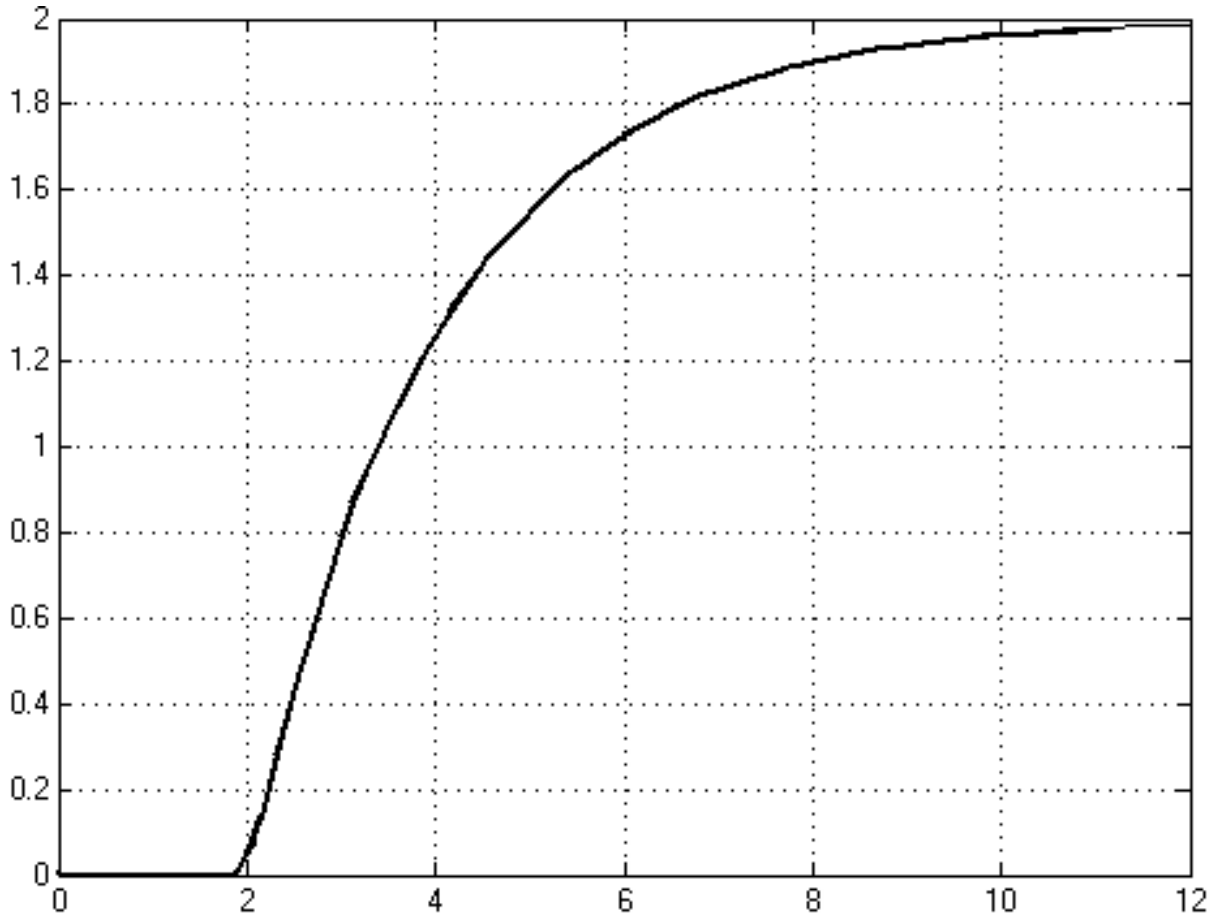
与标准形式对比得：T=1/10=0.1，t_s=3T=0.3s

(2)
$$\Phi(s)=\frac{100/s}{1+K_h\cdot 100/s}=\frac{1/K_h}{1+s/100K_h}$$

要求t_s=0.1s，即3T=0.1s，即 $\frac{1}{100K_h}=\frac{0.1}{3}$ 得 $K_h=0.3$

3.5.2 一阶系统的暂态响应特性

练习：已知某线性定常环节的单位阶跃响应如图所示,其中横轴为时间轴，单位为秒，纵轴为环节的输出y(t)。

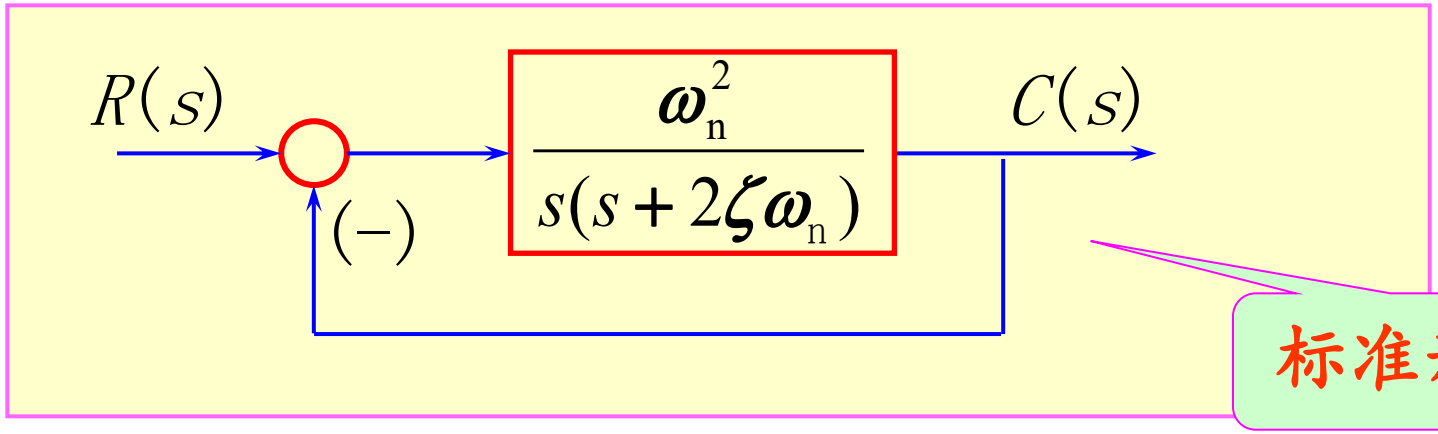


1. 试写出该环节的传递函数；注：环节的参数取整数。
2. 判定由该环节构成的单位反馈系统的稳定性。

3.5.3 二阶规范型系统的暂态响应特性

1、二阶系统的数学模型

控制系统的运动方程为二阶微分方程，称为二阶系统。



系统开环传递函数为 $\dfrac{\omega_n^2}{s(s+2\varsigma\omega_n)}$

系统闭环传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)}=G(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\varsigma\omega_n s+\omega_n^2}$$

标准形式

其中：ω_n为无阻尼自然振荡频率，ς为阻尼比（阻尼系数）

3.5.3 二阶规范型系统的暂态响应特性—单位阶跃响应

2. 二阶系统闭环极点与阻尼比ζ之间的关系

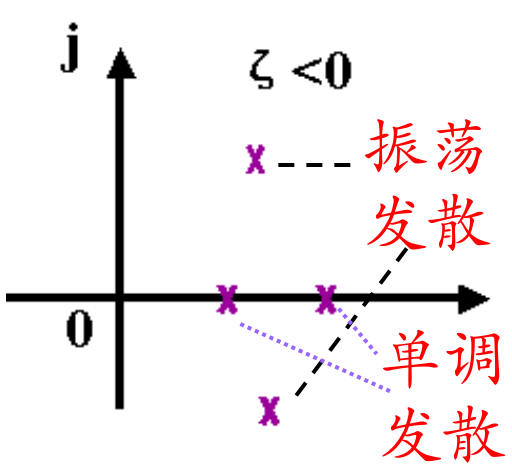
$$s^2 + 2\varsigma\omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

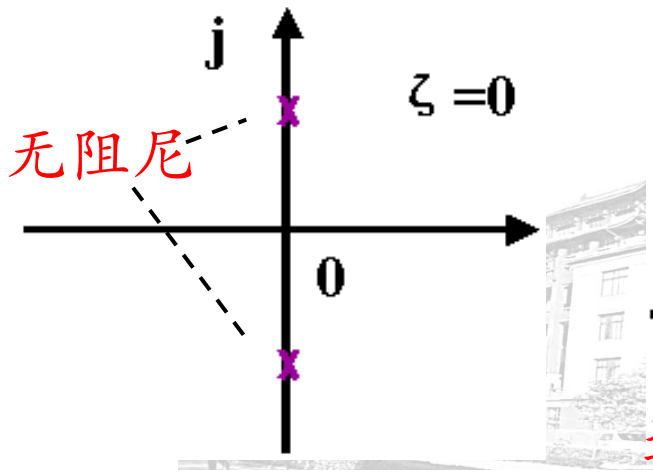
闭环极点为：$s_{1,2} = -\varsigma\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\varsigma^2 - 1}$

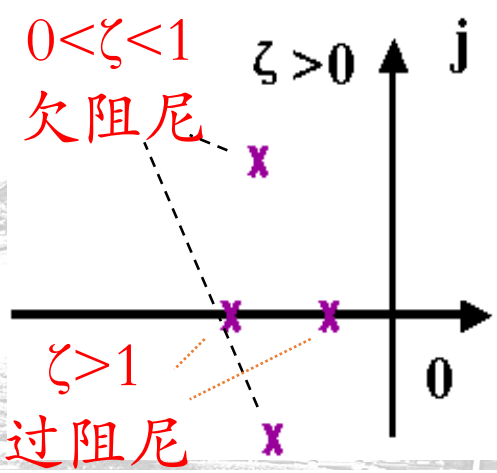
s_1, s_2完全取决于ς，ω_n两个参数。

ζ=1：临界阻尼（重极点）

极点分布

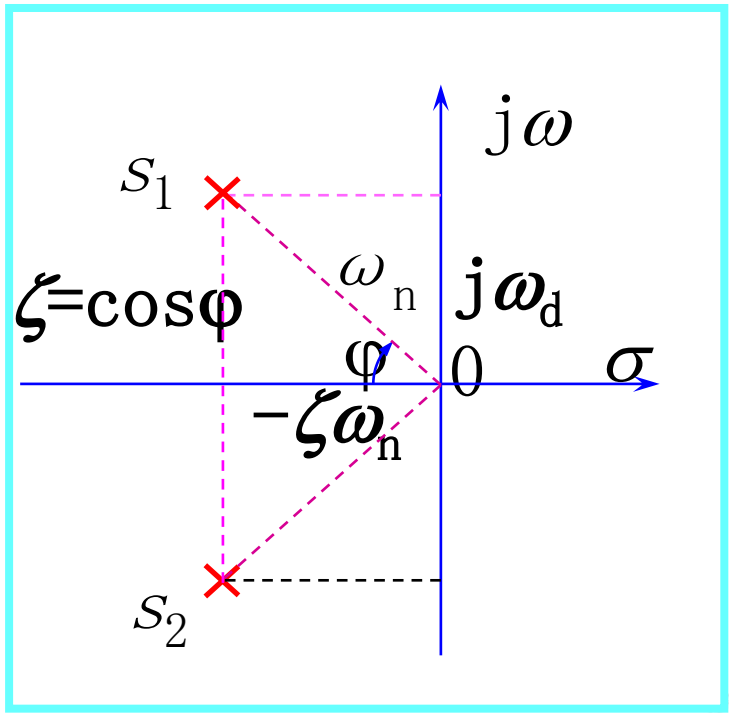






3.5.3 二阶规范型系统的暂态响应特性—单位阶跃响应

(1) 欠阻尼二阶系统 (即0<ζ<1时)



- 系统有一对共轭复根:

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} \quad = \quad -\sigma \pm j\omega_d$$

- 阶跃响应为

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_d t + \varphi) \quad (t \geq 0)$$

其中 $\phi = tg^{-1}(\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}) = \cos^{-1}(\zeta)$ ： 阻尼角

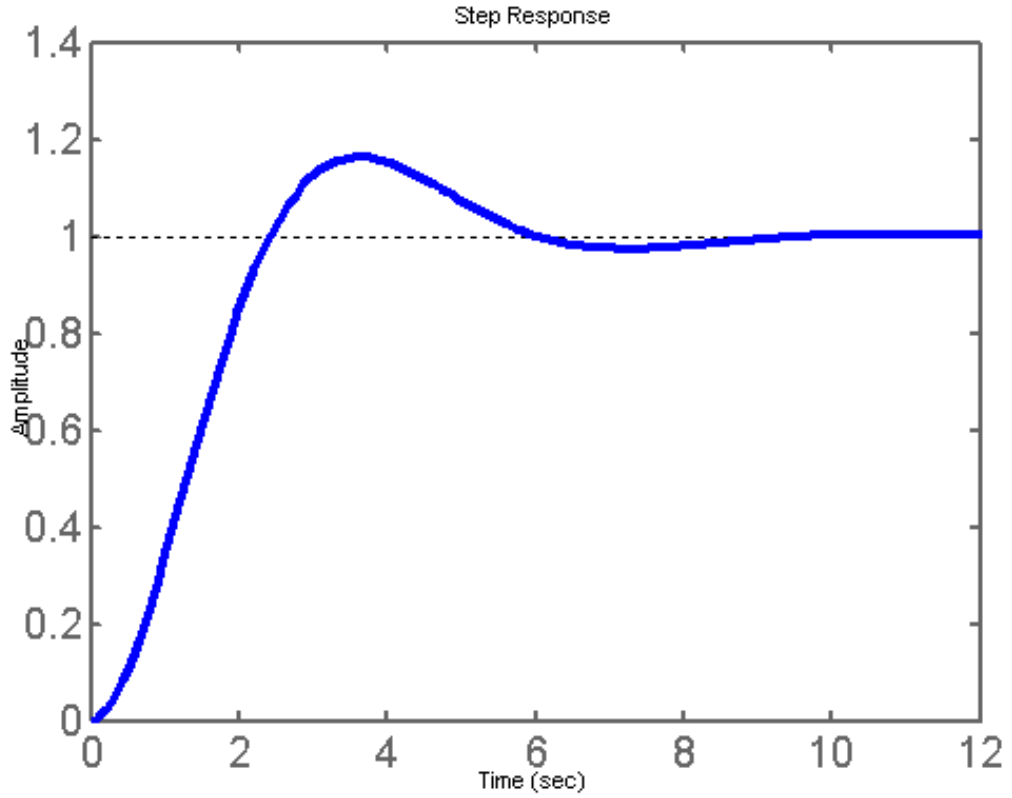
$\omega_d = \omega_n(\sqrt{1-\zeta^2})$ ： 阻尼振荡频率。

特点：衰减振荡
$\zeta\omega_n$ ↑⇒ 快速性 ↑

- 思考：阶跃响应的衰减收敛取决于什么？振荡程度取决于什么？

3.5.3 二阶规范型系统的暂态响应特性—单位阶跃响应

(1) 欠阻尼二阶系统 (即0<ζ<1时)



0<ζ<1--欠阻尼，系统闭环极点的实部为负值。y(t)为振荡收敛的，系统稳定，且稳态值为1，系统的稳态误差为0

3.5.3 二阶规范型系统的暂态响应特性—单位阶跃响应

(2) 临界阻尼二阶系统（即ζ=1 时）

$$s_{1,2} = -\varsigma\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\varsigma^2 - 1}$$

- 系统有两个相同的负实根：$s_{1,2} = -\omega_n$
- 阶跃响应：$c(t) = 1 - e^{-\omega_n t}(1 + \omega_n t)$

1.误差$e_{ss} = \lim_{t\to\infty}[r(t) - c(t)] = 0$

2.响应没有振荡$\sigma\% = 0$

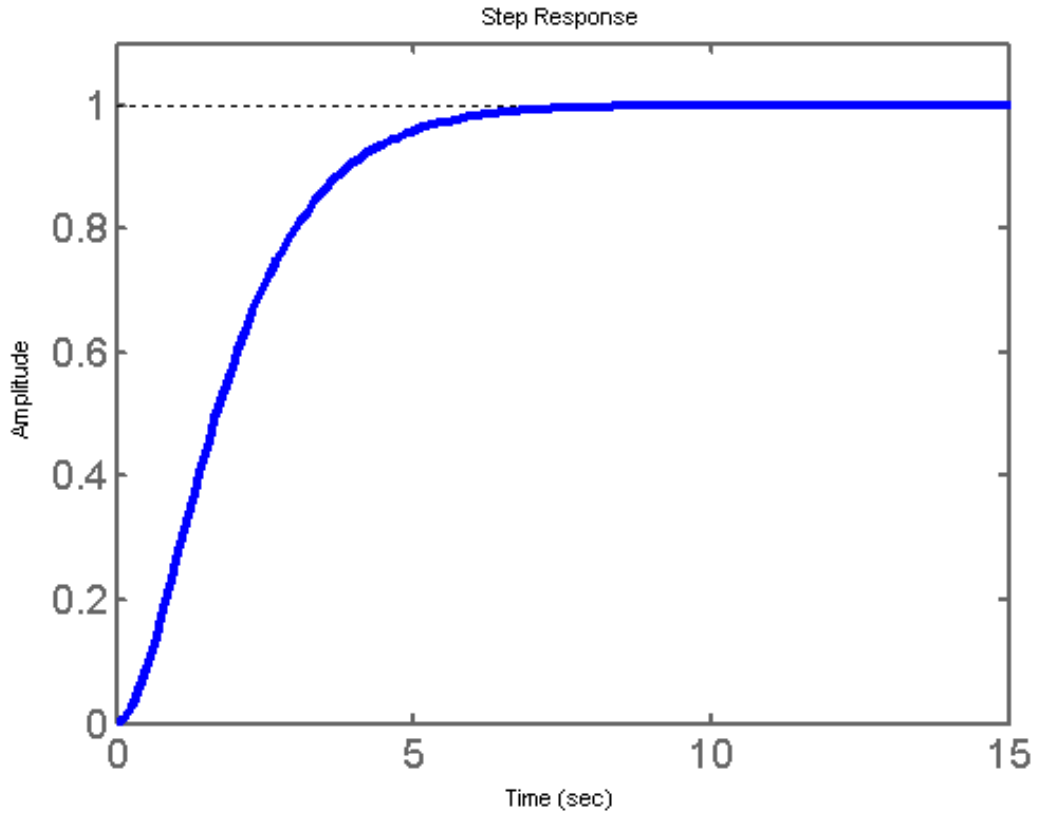
- **系统的单位跃响应无振荡、无超调、无稳态误差。**

实验：单位负反馈系统，前向通道传递函数为 $\dfrac{1}{s(s+2)}, \varsigma = 1, \omega_n = 1$

```
sys=tf(1,[1 2 0]);   closys=feedback(sys,1);
figure(1);step(closys);
```

3.5.3 二阶规范型系统的暂态响应特性—单位阶跃响应

(2) 临界阻尼二阶系统（即ζ=1 时）



ζ=1--临界阻尼，系统有两个相等的负实数闭环极点，其y(t)为单调收敛，系统闭环稳定，稳态值为1，稳态误差为0。

3.5.3 二阶规范型系统的暂态响应特性—单位阶跃响应

（3）过阻尼二阶系统 （即ζ>1 时）

- 此时系统有两个不相等负实根

$$s_{1,2} = -\varsigma\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\varsigma^2 - 1} = -1/T_1, -1/T_2 (T_1 > T_2)$$

- 阶跃响应：

$$c(t) = 1 - \frac{1}{\frac{T_2}{T_1} - 1} \cdot (e^{-\frac{1}{T_1}t} + e^{-\frac{1}{T_2}t})$$

1.误差 $e_{ss} = \lim_{t\to\infty}[r(t) - c(t)] = 0$

2.响应没有振荡 $\sigma\% = 0$

- 系统的单位跃响应无振荡、无超调、无稳态误差。

特点：有两个负实数极点，y(t)单调收敛

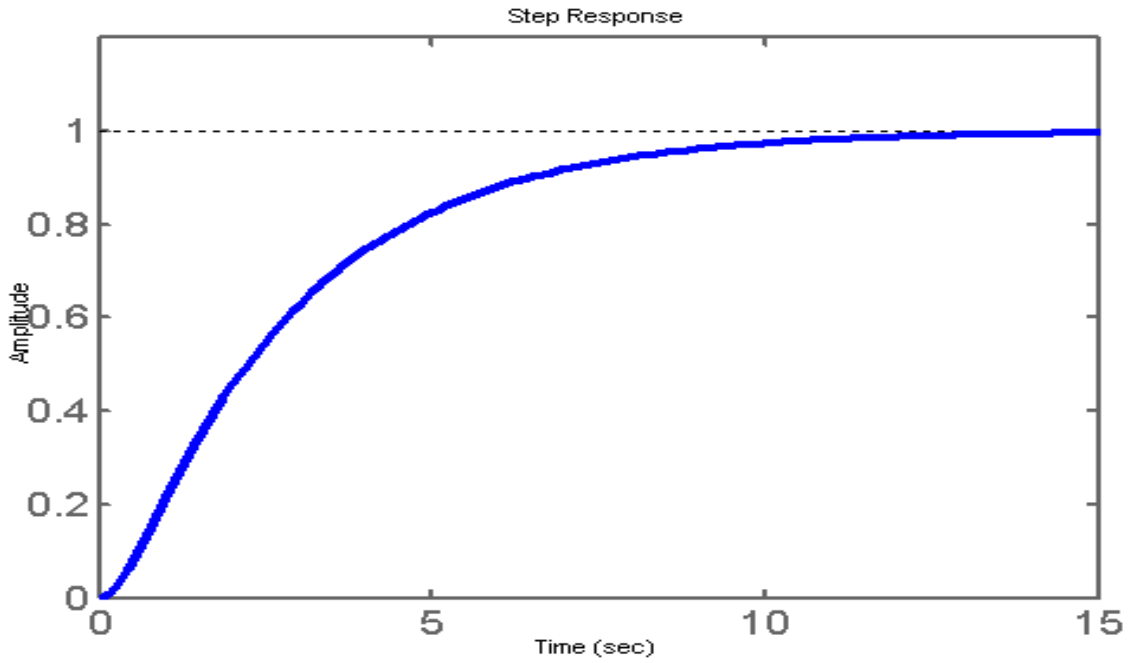
$|S_{1,2}|$ ↑ →收敛的快速性↑

3.5.3 二阶规范型系统的暂态响应特性—单位阶跃响应

（3）过阻尼二阶系统 （即ζ>1 时）

实验：单位负反馈系统，前向通道传递函数为$\frac{1}{s(s+3)}, \varsigma = 1.5, \omega_n = 1$

sys=tf(1,[1 3 0]); closys=feedback(sys,1); figure(1);step(closys);



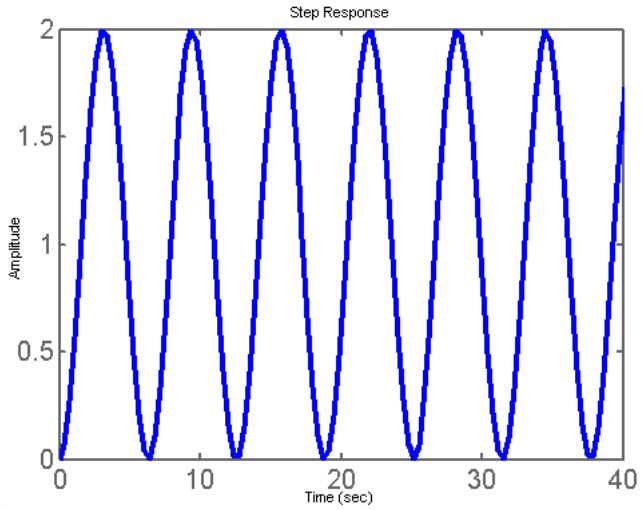
ζ>1--过阻尼，系统有两个不相等的负实数闭环极点，其y(t)为单调收敛，系统闭环稳定,稳态误差为0.

（4） 无阻尼二阶系统 （即ζ=0 时）

- 此时系统有两个纯虚根： $s_{1,2}=\pm \mathrm{j}\,\omega_n$
- 阶跃响应： $c(t)=1-\cos\omega_n t$
- 系统单位阶跃响应为一条不衰减的等幅余弦振荡曲线。

实验：单位负反馈系统，前向通道传递函数为 $\frac{1}{s^2},\varsigma=0,\omega_n=1$

```
sys=tf(1,[1 0 0]);
closys=feedback(sys,1);
figure(1);
step(closys);
```

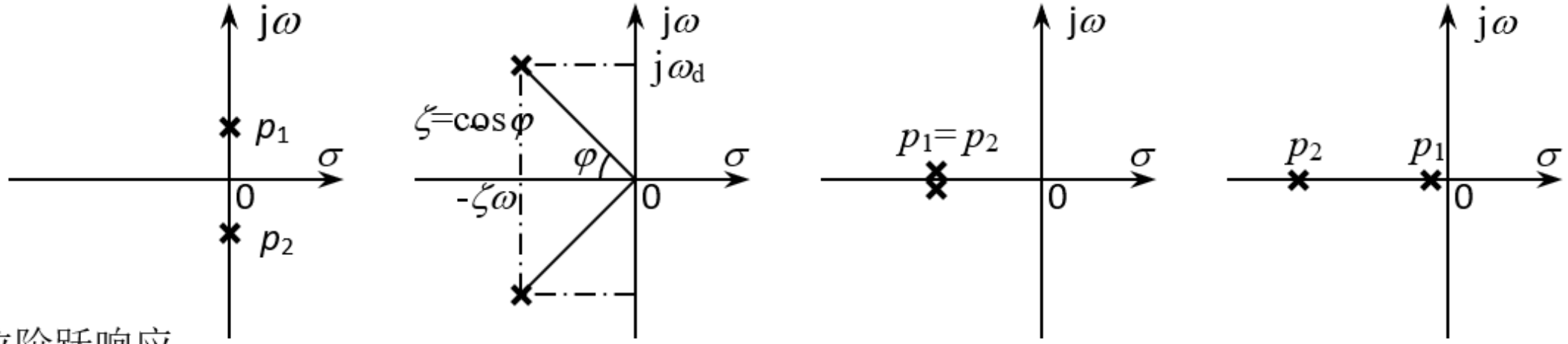


ζ =0时--无阻尼,系统有两个纯虚数的闭环极点，其 y(t) 为等幅振荡---临界稳定状态。

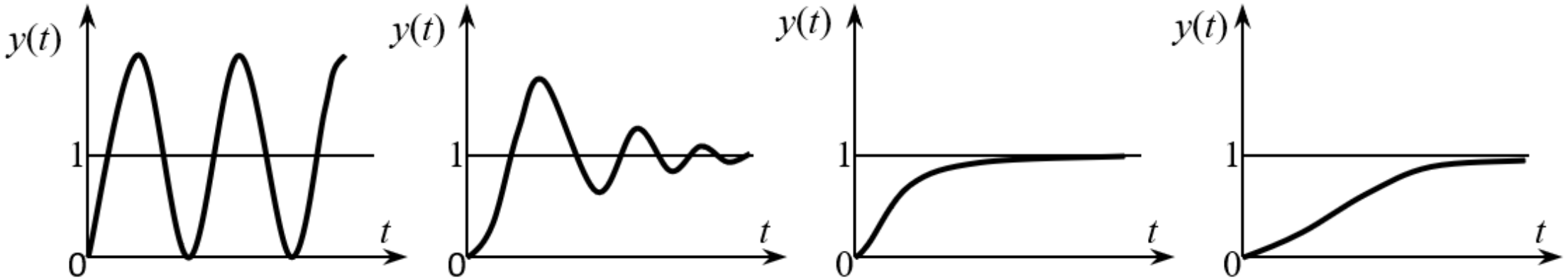
3.5.3 二阶规范型系统的暂态响应特性—单位阶跃响应

二阶系统的ξ值对闭环极点及其动态响应的影响

闭环极点在 s 平面上的分布

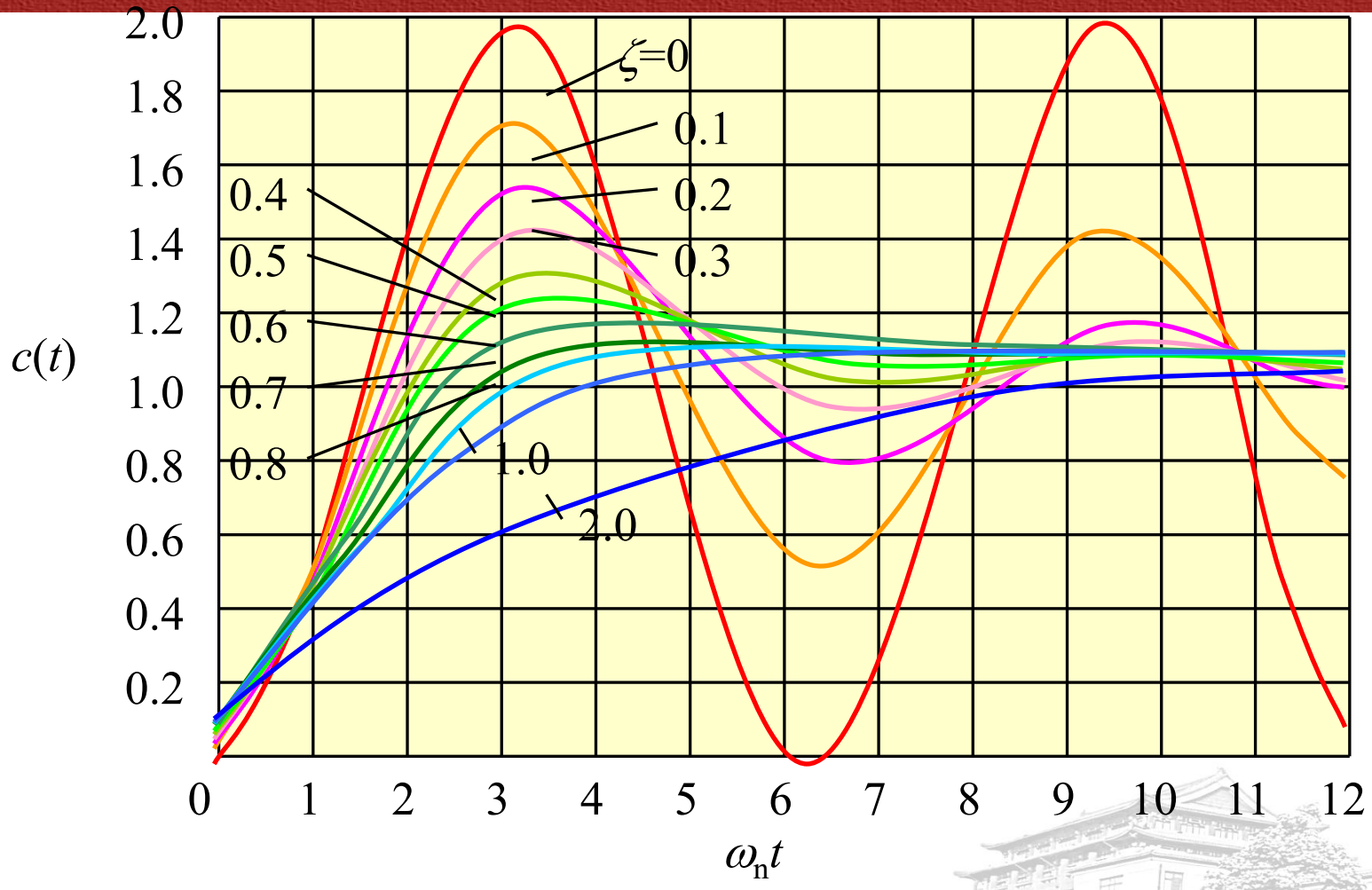


单位阶跃响应



(a)无阻尼 ξ=0　(b)欠阻尼 0<ξ<1　(c) 临界阻尼 ξ=1　(d)过阻尼 ξ>1

3.5.3 二阶规范型系统的暂态响应特性—单位阶跃响应



思考：超调量跟什么参数有关？与极点分布有什么关系？

ζ≈0.7 时调节时间最短（称为最佳阻尼比）

欠阻尼二阶系统

1. 峰值时间与超调量

$$y(t)=1-\frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_d t+\phi)$$

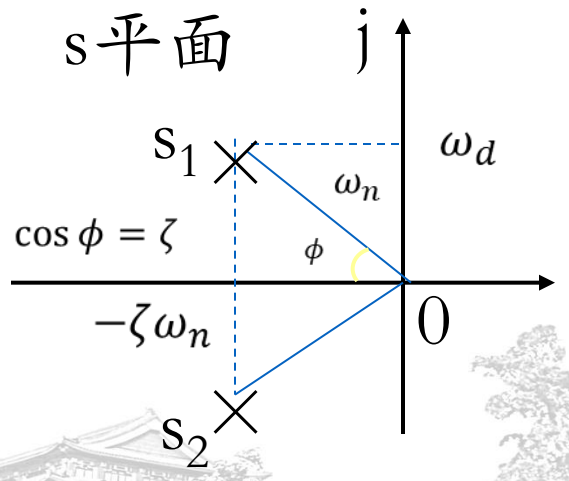
对$y(t)$求导可得　$\sin(\omega_d t)=0$

∴峰值时间　$t_p=\frac{\pi}{\omega_d}=\frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}$

特点：t_p 与极点的虚部成反比

系统极点为

$$s_{1,2}=-\zeta\omega_n\pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$$



极点位置与阻尼角

3.5.3 二阶规范型系统的暂态指标估算—欠阻尼

超调量

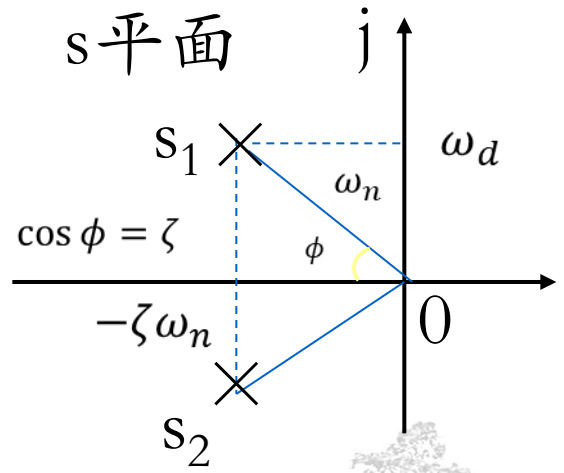
$$\sigma_p = \frac{y(t_p)-y(\infty)}{y(\infty)} = y(t_p)-1$$

$$= -\frac{e^{-\zeta\omega_n t_p}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_d t_p+\phi)$$

$$= \frac{e^{-\zeta\omega_n t_p}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\phi = e^{-\zeta\omega_n t_p}$$

$$= e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} = e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}}\times 100\%$$

$$y(t) = 1-\frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_d t+\phi)$$



极点位置与阻尼角

特点：超调量只与ζ有关，且有 $\zeta\uparrow \Rightarrow \sigma_p\downarrow$

$\zeta\to 1 \Rightarrow \sigma_p\to 0$；$\zeta\to 0 \Rightarrow \sigma_p\to 100\%$

3.5.3 二阶规范型系统的暂态指标估算—欠阻尼

2. 上升时间

令 $y(t)\big|_{t=t_r}=1$ 可得

$$t_r=\frac{\pi-\phi}{\omega_d}=\frac{\pi-\varphi}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}$$

$$y(t)=1-\frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_d t+\phi)$$

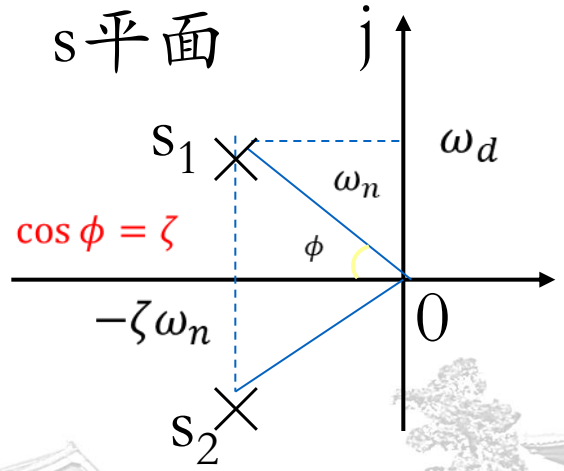
特点：t_r 与极点的虚部成反比

3. 调节时间

直接求解比较困难

$$t_s=\frac{3\sim4}{\zeta\omega_n}$$

特点：t_s 与极点的实部成反比



极点位置与阻尼角

3.5.3 二阶规范型系统的暂态指标估算—欠阻尼

4. 延迟时间

$$t_d \approx \frac{1+0.7\varsigma}{\omega_n} \text{或} t_d \approx \frac{1+0.6\varsigma+0.2\varsigma^2}{\omega_n}$$

小结：对于欠阻尼二阶系统，极点的阻尼角（阻尼比）决定响应的平稳性；阻尼比（阻尼角）一定时，极点与虚轴的距离（ξωn）决定响应的快速性。

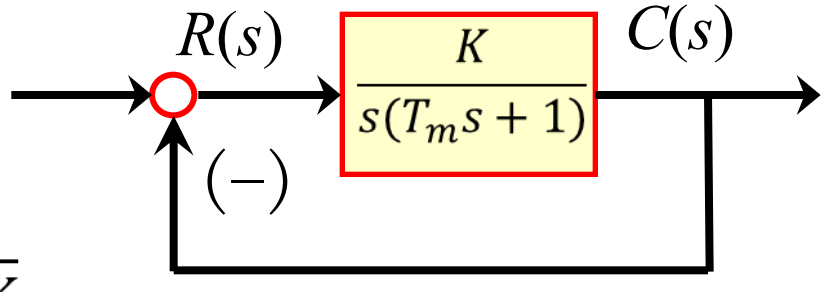
- 稳态精度

$$y(t) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\varsigma^2}} e^{-\varsigma\omega_n t} \sin(\omega_d t + \arccos\varsigma)$$

可看出：瞬态分量随时间t的增长衰减到零，而稳态分量等于1，因此，上述欠阻尼二阶系统的单位阶跃响应稳态误差为零。

3.5.3 二阶规范型系统的暂态指标估算—欠阻尼

例 已知图中T_m=0.2，K=5，求系统单位阶跃响应指标。



•解题关键：化闭环传递函数为标准形式。

$$\Phi(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)}=\frac{K}{s(T_m s+1)+K}$$

• 化为标准形式

$$\Phi(s)=\frac{K/T_m}{s^2+s/T_m+K/T_m}=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$$

• 即有 $2\zeta\omega_n=1/T_m=5$, $\omega_n^2=K/T_m=25$

• 解得 $\omega_n=5$, $\zeta=0.5$

$$\sigma\%=e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}}\times 100\%=16.3\%$$

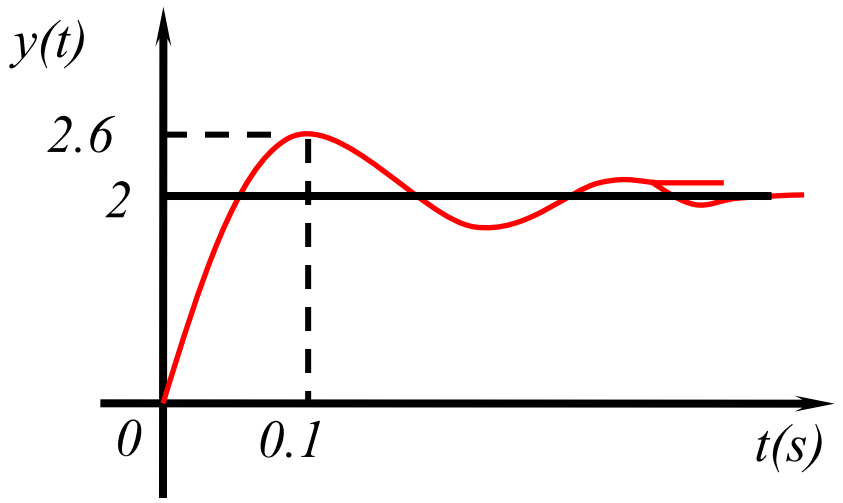
$$t_p=\frac{\pi}{\omega_d}=\frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\varsigma^2}}=0.73s$$

$$t_s=\frac{3}{\varsigma\omega_n}=1.2s \quad (\text{误差带}\pm 5\%)$$

$$t_r=\frac{\pi-\phi}{\omega_d}=0.486s$$

3.5.3 二阶规范型系统的暂态指标估算—欠阻尼

设单位反馈的二阶系统的单位阶跃响应曲线如图所示，试确定其开环传递函数。



解：图示为一欠阻尼二阶系统的单位阶跃响应曲线。由图中给出的阶跃响应性能指标，先确定二阶系统参数，再求传递函数。

$$\sigma\% = 30\% = 0.3 = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\%$$

$$\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \ln e = \ln 0.3 = -1.2 \qquad \zeta \approx 0.36$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}} = 0.1\text{秒} \qquad \omega_n = \frac{31.4}{\sqrt{1-\zeta^2}} = \frac{31.4}{0.934} = 33.6\text{秒}^{-1}$$

$$\phi(s) = 2 \times \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{2 \times 1130}{s^2 + 24.2s + 1130} = \frac{G(s)}{1 + G(s)}$$

$$G(s) = \frac{\phi(s)}{1 - \phi(s)} = \frac{2260}{s^2 + 24.2s - 1130}$$

3.5.3 二阶规范型系统的暂态指标估算—过阻尼

当$\zeta \geq 1$ 时，

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{1}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)}$$

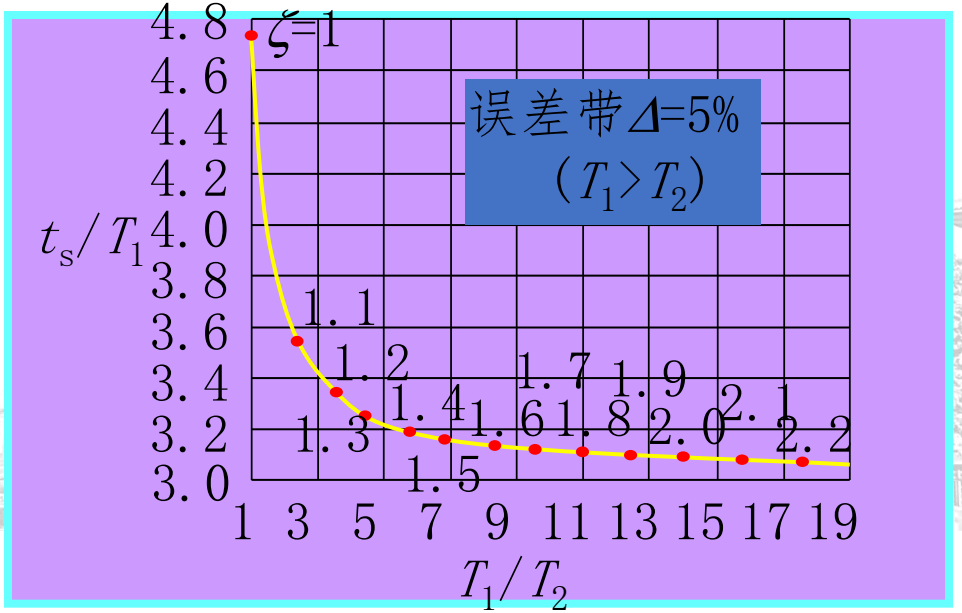
可看作两个惯性环节的串联，暂态指标估算没有统一的公式

当$\zeta > 1$时，若$T_1 \geq 4T_2$,即系统第二个极点的数值比第一个极点的数值大4倍以上时，系统可等效为具有$-\frac{1}{T_1}$闭环极点的一阶系统。此时，

$t_s = 3T_1$。

当$\zeta = 1$时，$t_s = 4.75T_1$

可根据事先计算好的规范化曲线查出，如右图的调节时间。

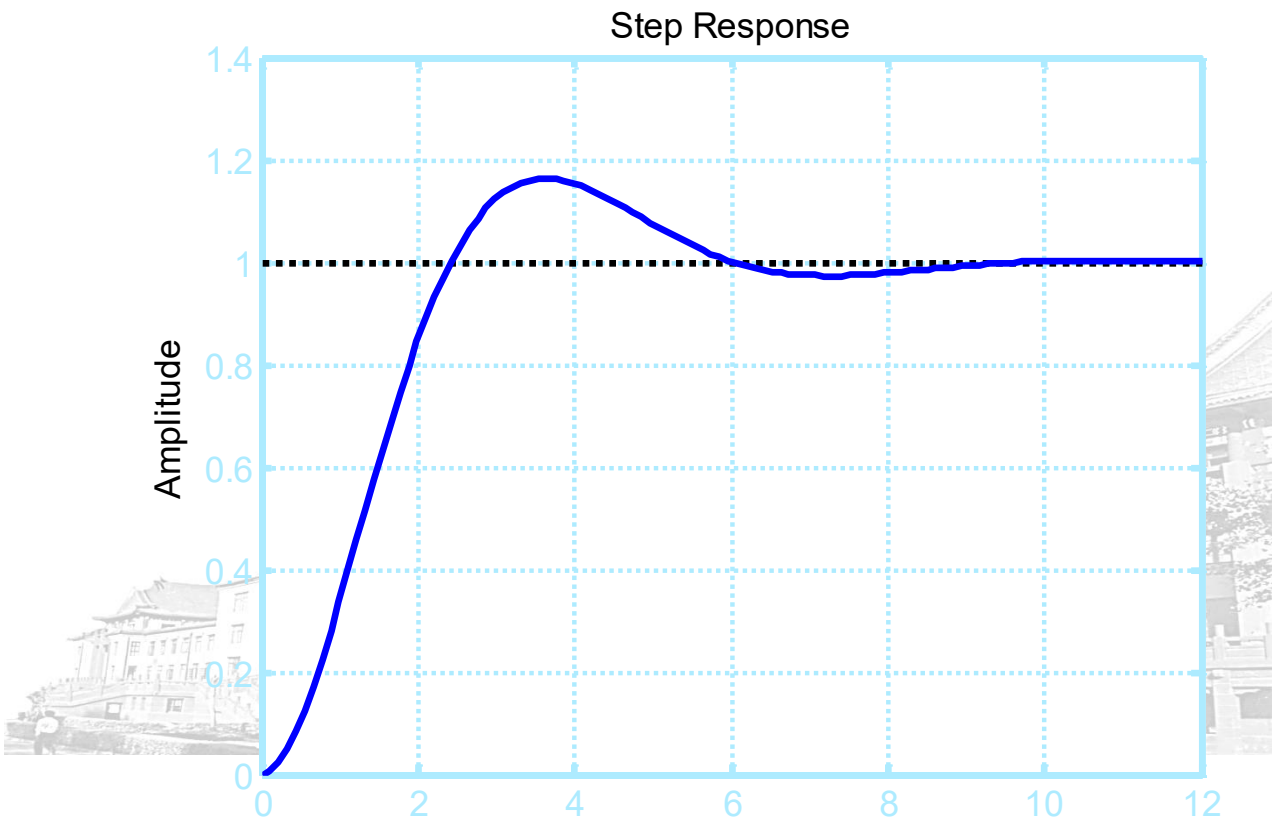


3.5.3 二阶规范型系统的暂态响应特性—单位斜坡响应

实验：单位负反馈系统，前向通道传递函数为$\dfrac{1}{s(s+1)}$，$\varsigma=0.5,\omega_n=1$。

求其单位阶跃响应和单位斜坡响应。

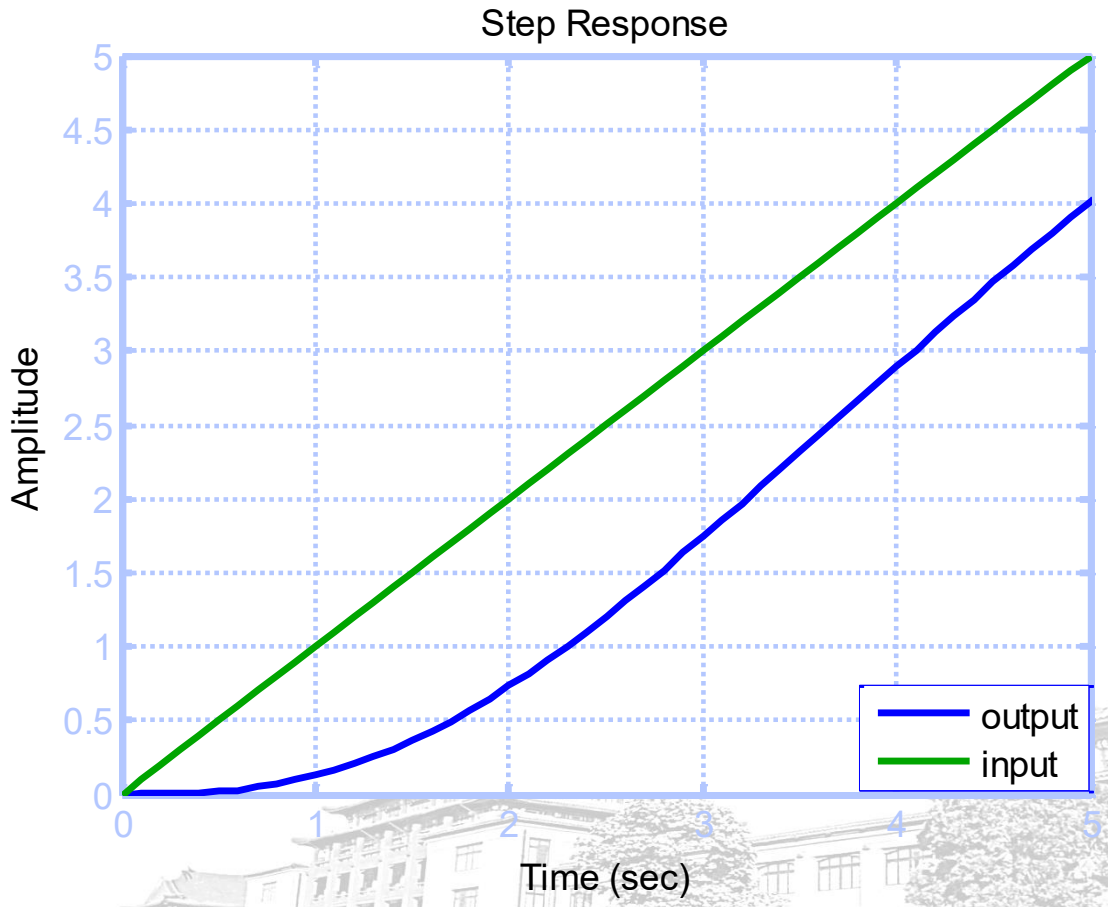
```
sys=tf(1,[1 1 0]);
closys=feedback(sys,1);
figure(1);
step(closys)
```



3.5.3 二阶规范型系统的暂态响应特性—单位斜坡响应

```
sys=tf(1,[1 1 0]);
closys=feedback(sys,1);
equsys=closys*tf(1,[1 0]);
step(equsys,10);
hold on;
sys2=tf(1,[1 0]);
step(sys2)
```

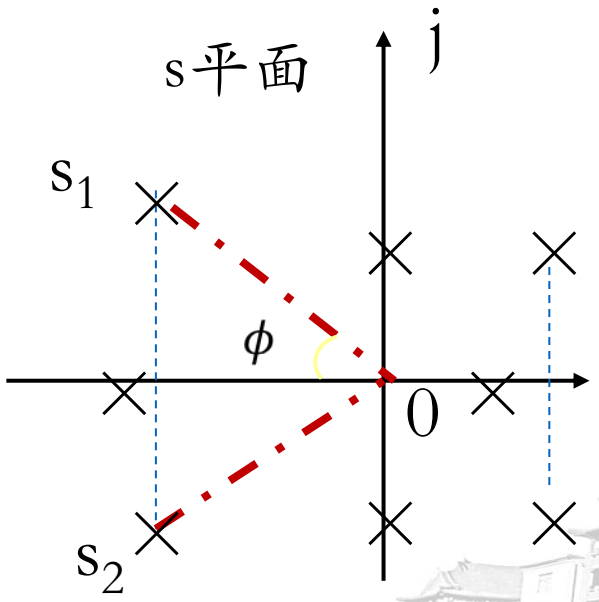
稳态存在误差



3.5 线性控制系统的暂态响应特性

思考：

系统的极点位置与系统的稳定性、系统单位阶跃响应的快速性、平稳性之间是什么关系呢?

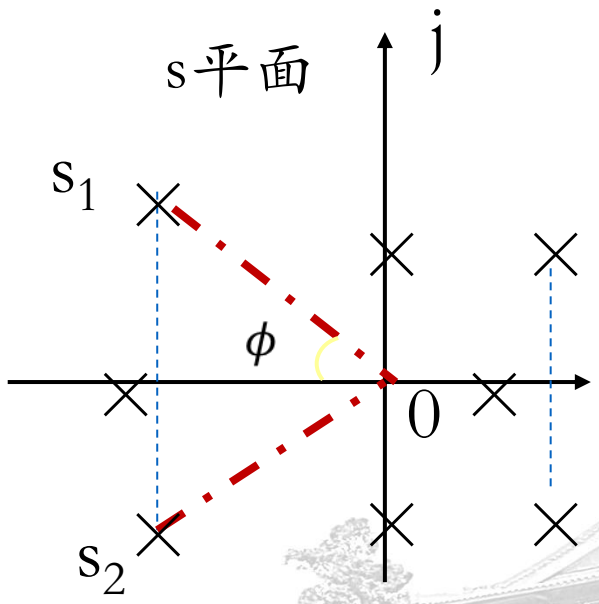


极点位置

极点位置与响应特性的关系

- 极点位于除原点外的虚轴上 ⇒ 等幅振荡
- 极点位于右半复平面 ⇒ 发散
- 极点位于左半复平面 ⇒ 收敛

- 在收敛的情况下，响应的快速性取决于极点与虚轴的距离，响应的平稳性取决于极点与负实轴的夹角。



极点位置

无论是一阶还是二阶系统，极点的位置决定系统响应的基本形态

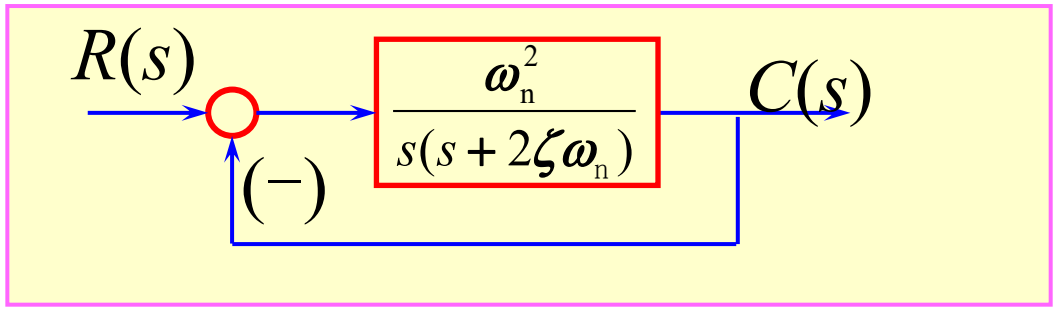
练习

B3.21(2)，　　B3.24 ，　　B3.27



小结

二阶规范型系统的暂态响应特性



系统闭环传递函数为 $G(s)=\dfrac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$

$$s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2=0$$

闭环极点为：$s_{1,2}=-\zeta\omega_n\pm\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}$

系统稳定：$\zeta>0$

$0<\zeta<1$：欠阻尼----振荡收敛（单位阶跃响应）

$\zeta=1$：临界阻尼- --无振荡、无超调（单位阶跃响应）

$\zeta>1$：过阻尼--无振荡、无超调（单位阶跃响应）

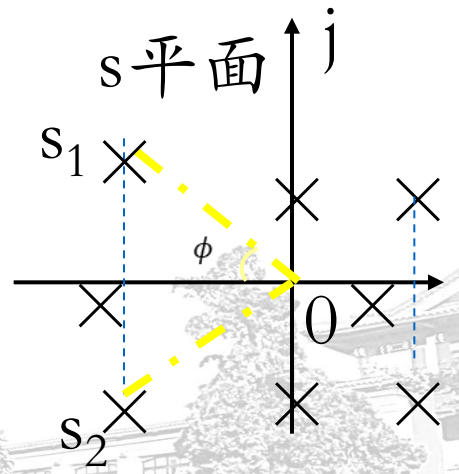
小结

0<ζ<1：欠阻尼暂态性能指标

闭环极点为：$s_{1,2} = -\varsigma\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\varsigma^2 - 1}$

$$t_s \equiv \frac{3 \sim 4}{\zeta\omega_n} \qquad t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}} \qquad t_r = \frac{\pi - \phi}{\omega_d}$$

$$\sigma_p = e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \times 100\%$$



极点位置

- 在收敛的情况下
  - ✓ 响应的快速性取决于极点与虚轴的距离，
  - ✓ 响应的平稳性取决于极点与负实轴的夹角。

3.5.4 添加零点对二阶规范型系统暂态响应特性影响

思考：

✓ 添加闭环零点与添加开环零点对二阶规范型系统暂态特性的影响是相同的吗?

✓ 添加那种类型的零点会有效地改善二阶规范型系统的暂态特性?为什么?



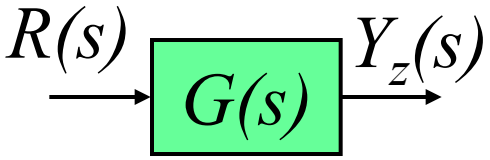
3.5.4 添加零点对二阶规范型系统暂态响应特性影响

1. 添加闭环零点对二阶规范型系统暂态特性的影响

$$\frac{Y_z(s)}{R(s)} = G(s) = \frac{\omega_n^2(1+\tau s)}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$$

$$= \frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2} + \frac{\tau s\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$$

$$= G_1(s) + G_2(s)$$



其中:z=-1/τ 为零点

$$\therefore \quad Y_z(s) = G_1(s)R(s) + \tau s G_1(s)R(s) = Y(s) + \tau s Y(s)$$

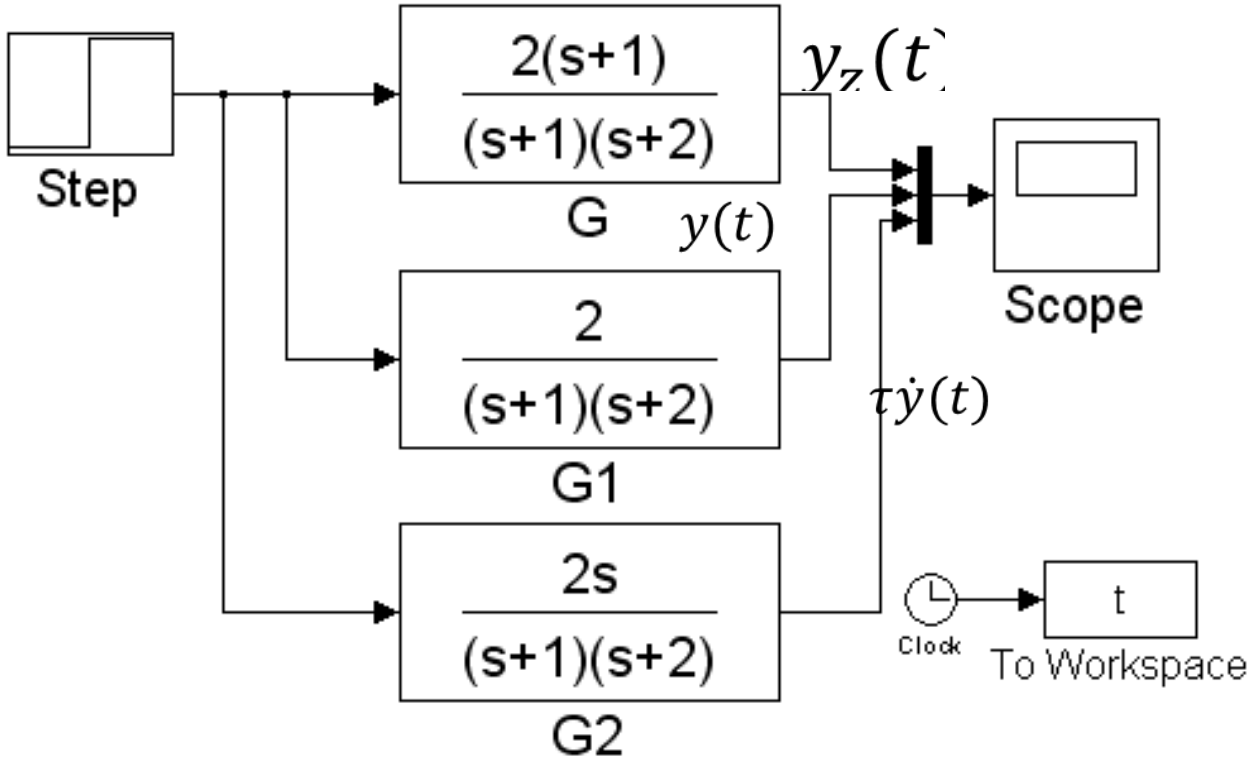
$$y_z(t) = y(t) + \tau\dot{y}(t) \quad = y(t) - 1/z * \dot{y}(t)$$

零点对系统响应的影响有好有坏。

3.5.4 添加零点对二阶规范型系统暂态响应特性影响

$$G(s)=\frac{2(1+\tau s)}{(s+1)(s+2)}=\frac{2}{(s+1)(s+2)}+\frac{2\tau s}{(s+1)(s+2)}=G_1+G_2$$

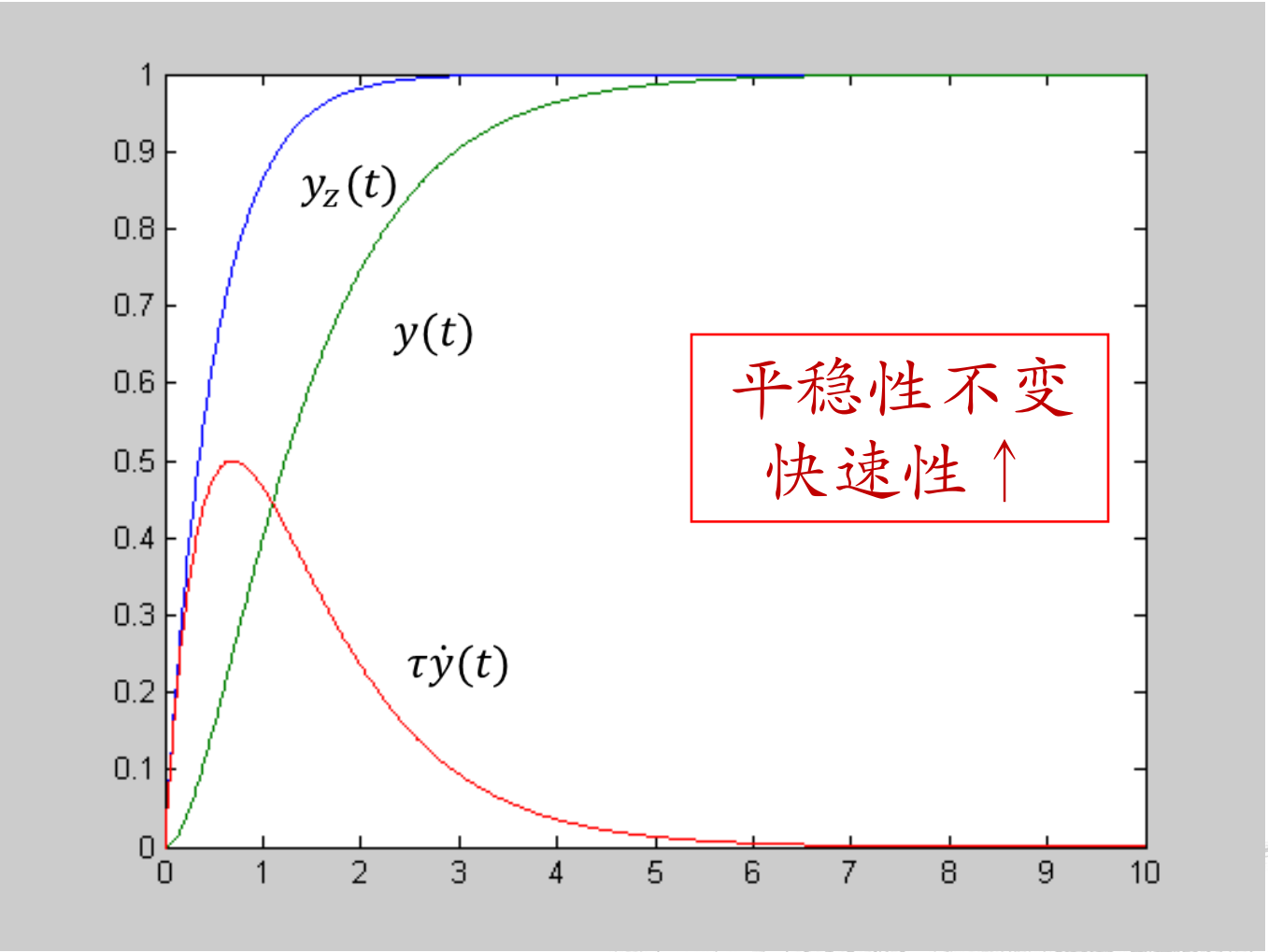
Simulink仿真结构图（实数极点）



τ=1时的**结构图**

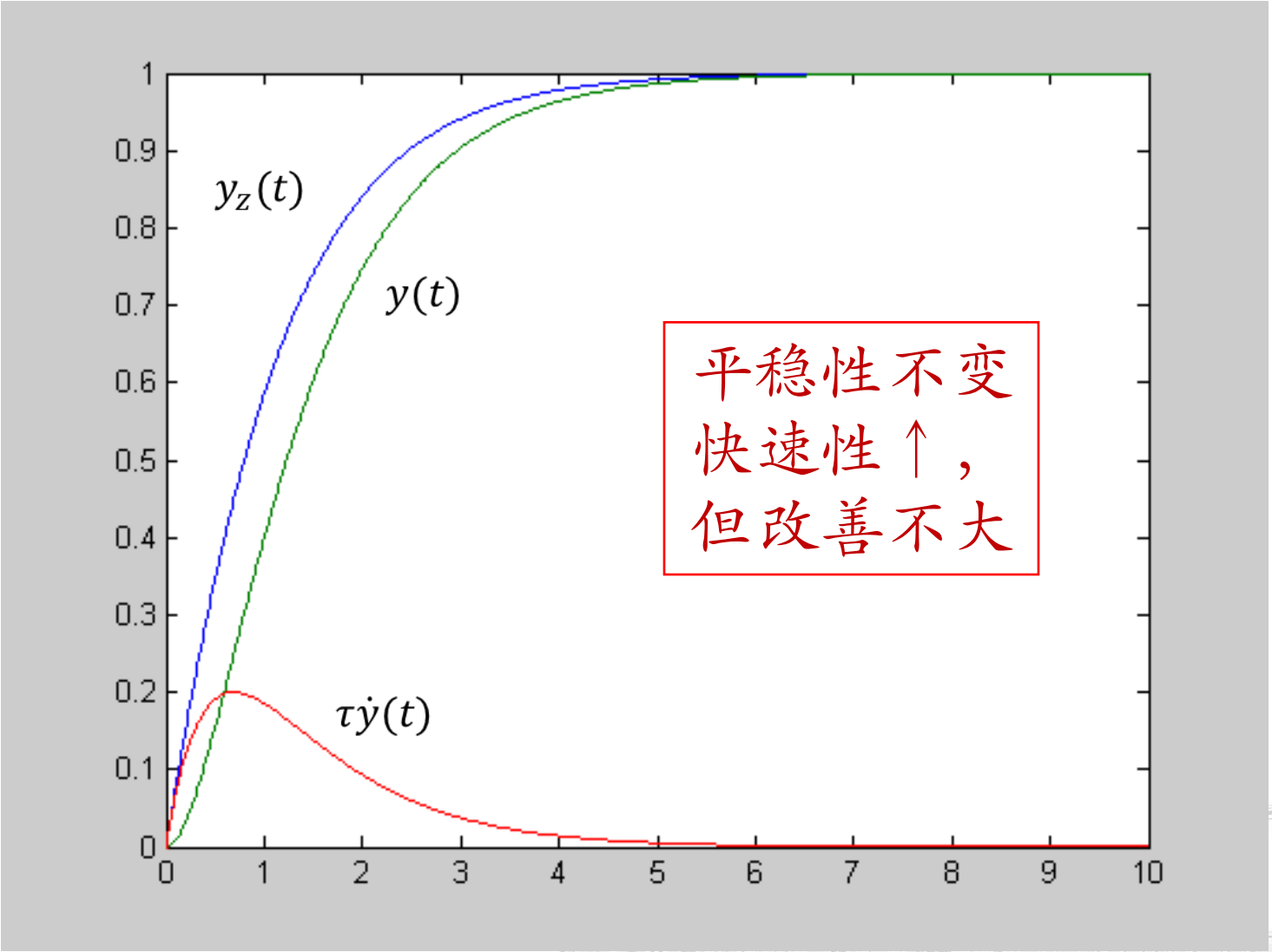


3.5.4 添加零点对二阶规范型系统暂态响应特性影响



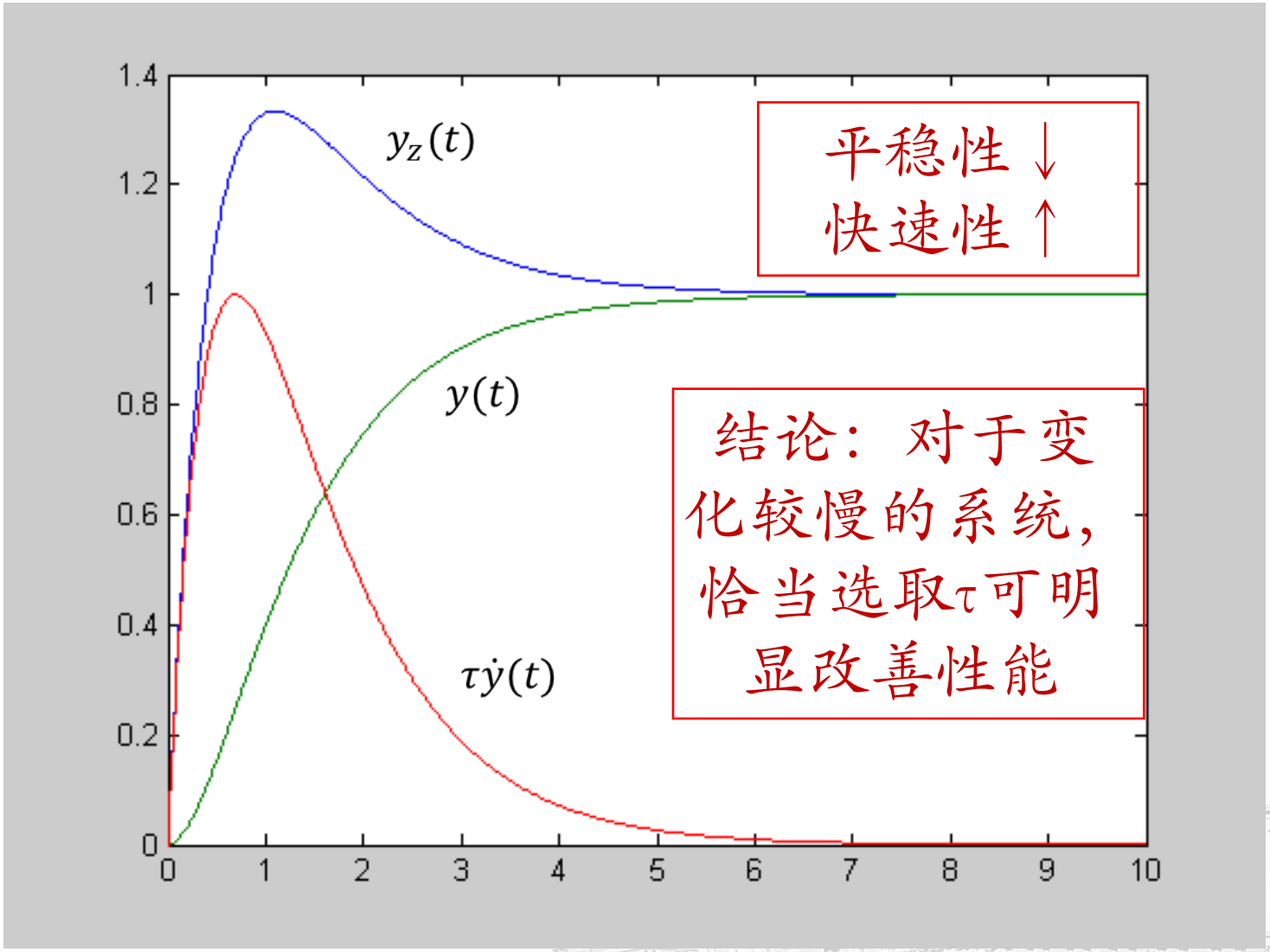
τ =1时的单位阶跃响应曲线

3.5.4 添加零点对二阶规范型系统暂态响应特性影响



τ=0.4 时的单位阶跃响应曲线

3.5.4 添加零点对二阶规范型系统暂态响应特性影响

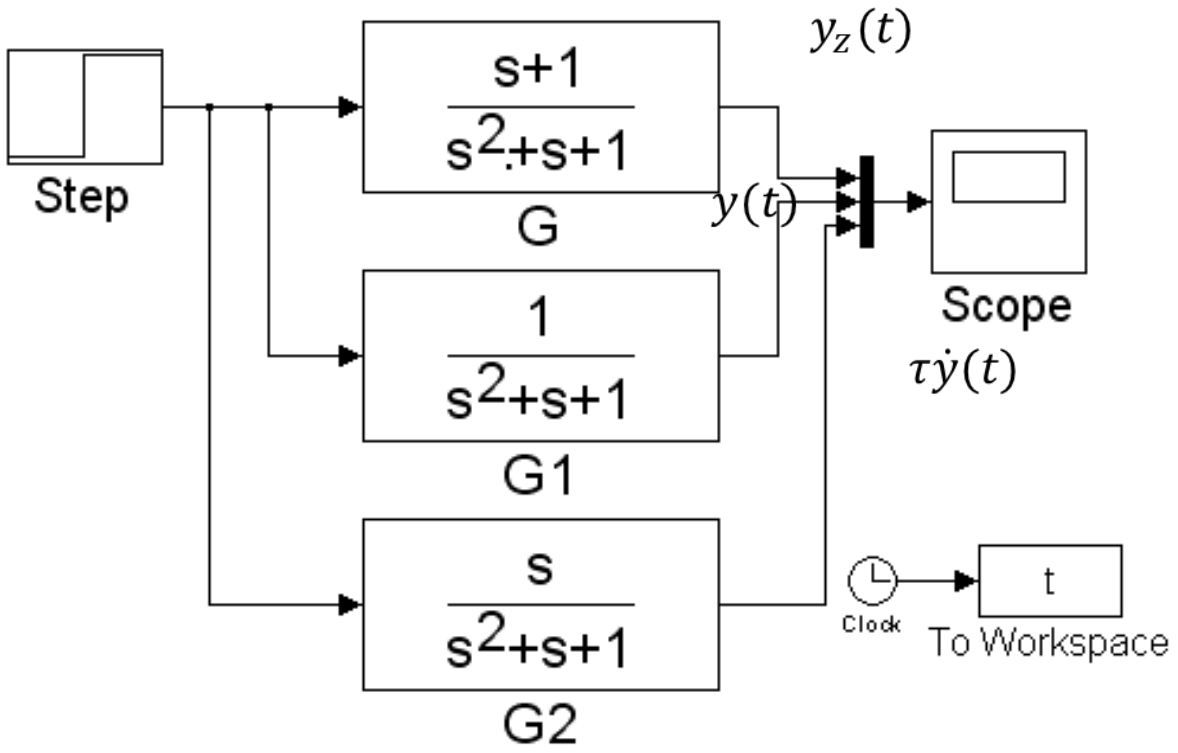


τ=2 时的单位阶跃响应曲线

3.5.4 添加零点对二阶规范型系统暂态响应特性影响

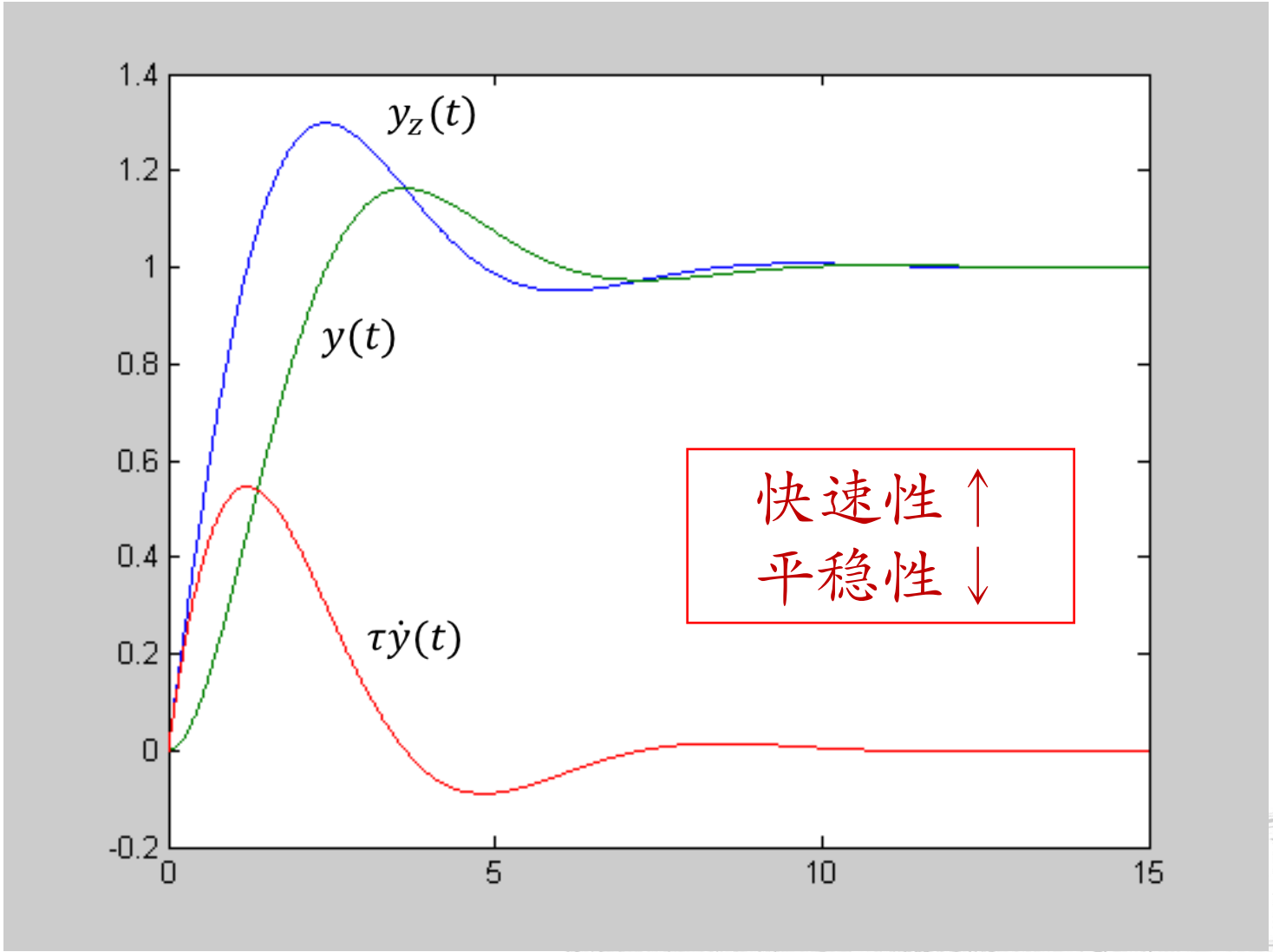
$$G(s)=\frac{1+\tau s}{s^2+s+1}=\frac{1}{s^2+s+1}+\frac{\tau s}{s^2+s+1}$$
$$=G_1+G_2$$

Simulink 仿真结构图（复数极点）



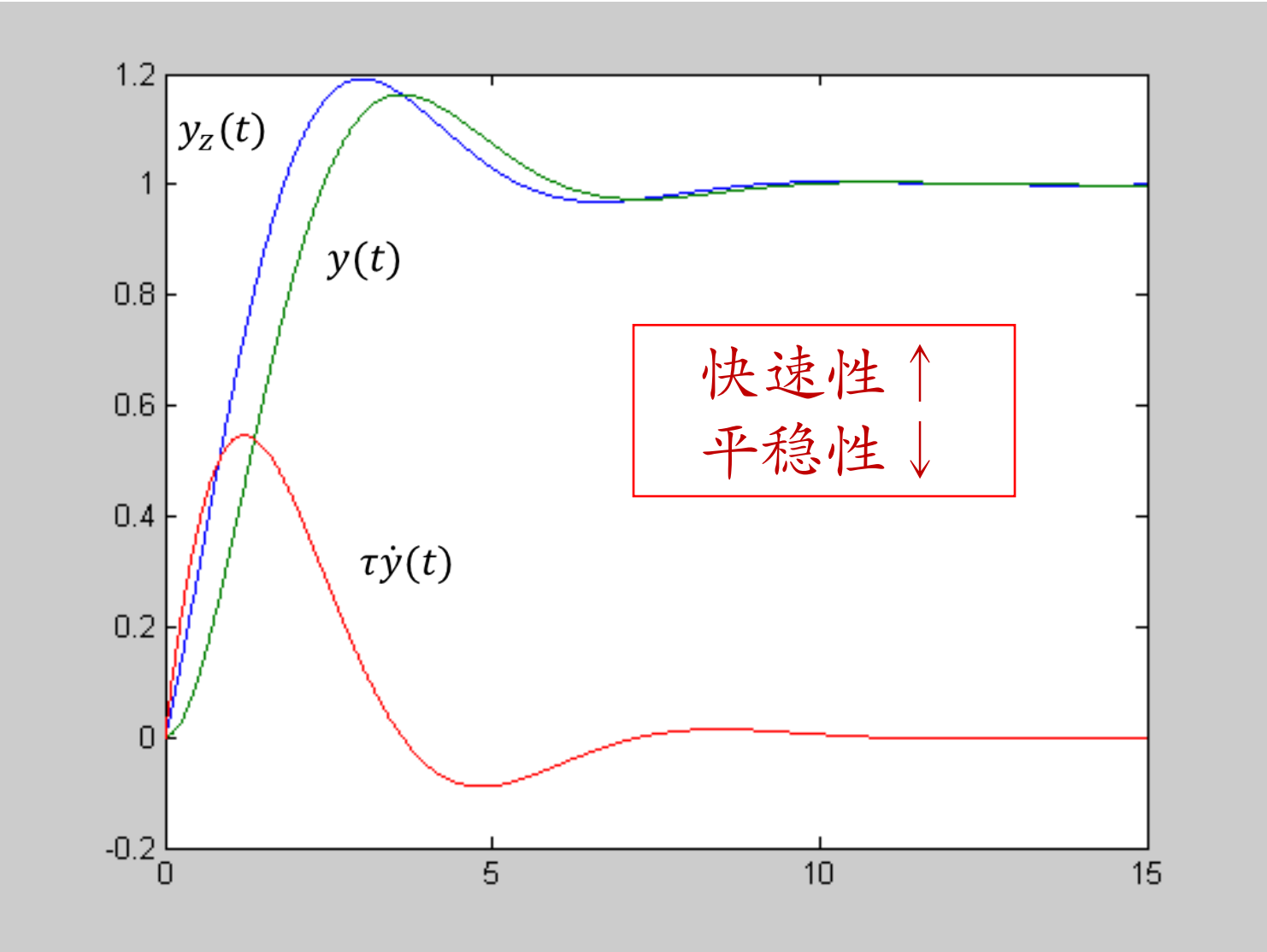
τ=1时的结构图

3.5.4 添加零点对二阶规范型系统暂态响应特性影响



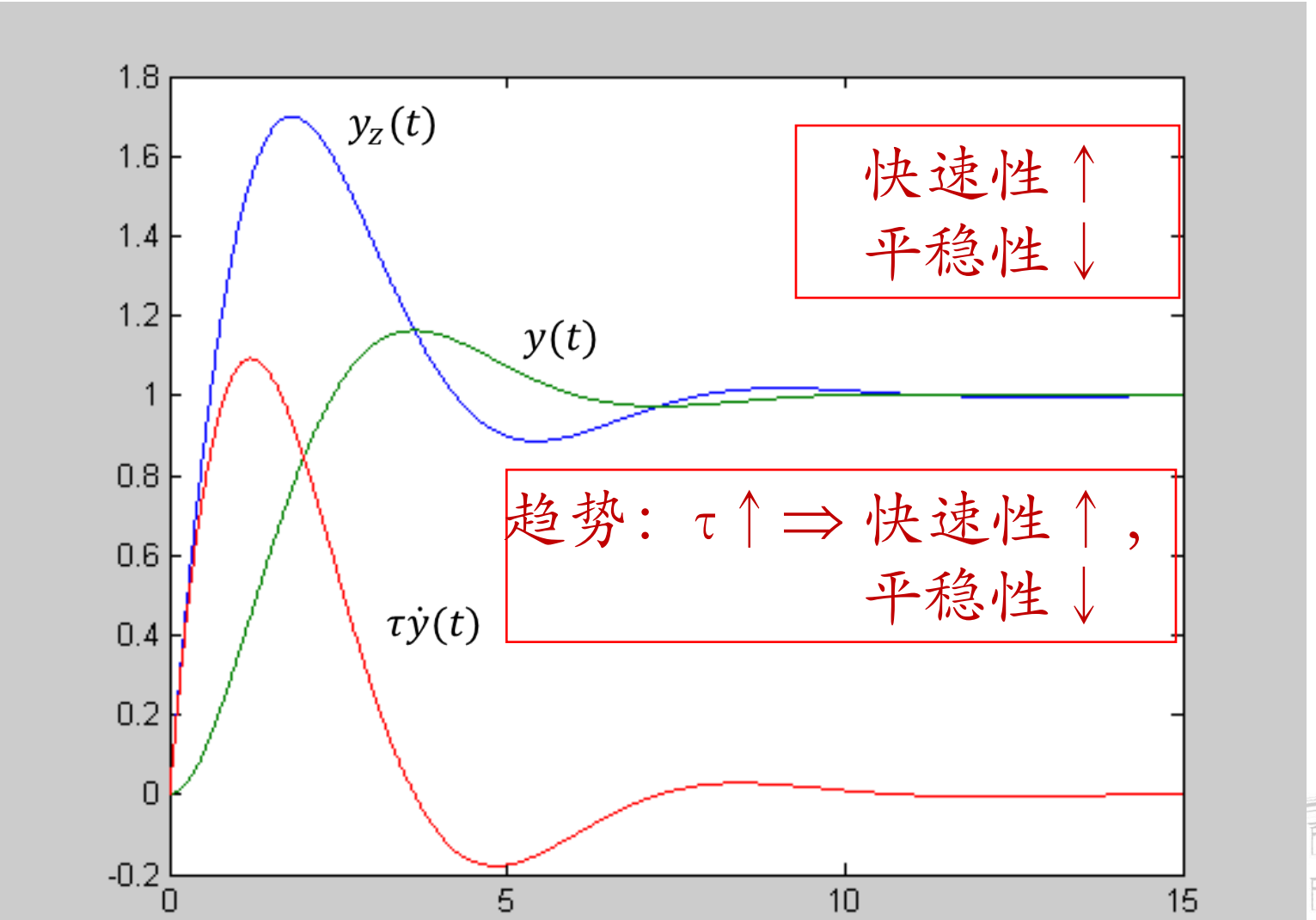
τ=1 时的单位阶跃响应曲线

3.5.4 添加零点对二阶规范型系统暂态响应特性影响



τ=0.5 时的单位阶跃响应曲线

3.5.4 添加零点对二阶规范型系统暂态响应特性影响



τ=2 时的单位阶跃响应曲线

3.5.4 添加零点对二阶规范型系统暂态响应特性影响

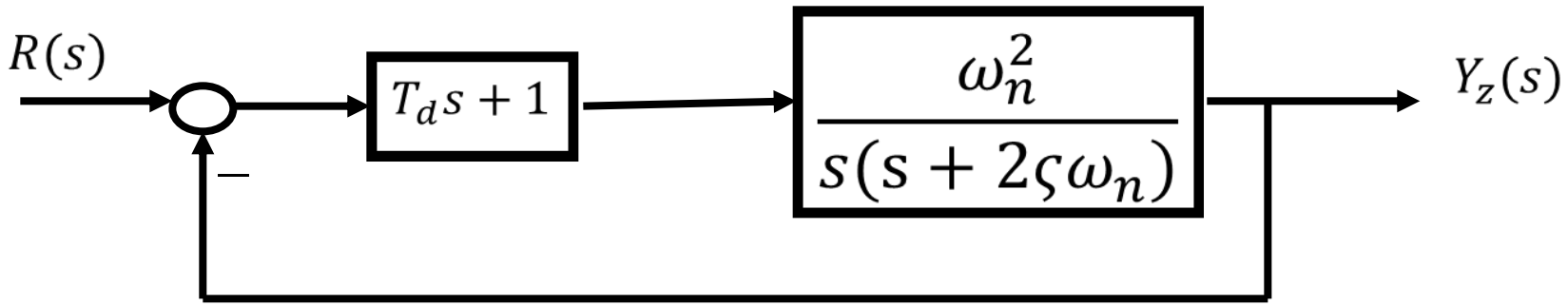
结论

- 输出响应的变化率越大微分作用便越强，零点的影响就越大；闭环零点离虚轴越近，影响就越显著，若零点离虚轴越远则影响就越弱。
- 一般而言，添加闭环零点,使响应加快，震荡加剧，超调增大。零点越靠近虚轴，作用越明显。



3.5.4 添加零点对二阶规范型系统暂态响应特性影响

2. 添加开环零点对二阶规范型系统暂态特性的影响



系统开环传递函数为

$$\boldsymbol{G_k(s) = (T_d s + 1)G(s) = \frac{\omega_n^2(T_d s + 1)}{s(s + 2\varsigma\omega_n)}}$$

系统闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{\omega_n^2(T_d s + 1)}{s^2 + (2\varsigma\omega_n + \omega_n^2 T_d)s + \omega_n^2} = \frac{-\omega_n^2(s - z)}{z(s^2 + 2\varsigma_e\omega_n s + \omega_n^2)}$$

$$\varsigma_e = \varsigma + \frac{\omega_n T_d}{2} \qquad z = \frac{-1}{T_d}$$

3.5.4 添加零点对二阶规范型系统暂态响应特性影响

$$\Phi(s)=\frac{\omega_n^2(T_d s+1)}{s^2+(2\varsigma\omega_n+\omega_n^2 T_d)s+\omega_n^2}=\frac{-\omega_n^2(s-z)}{z(s^2+2\varsigma_e\omega_n s+\omega_n^2)}$$

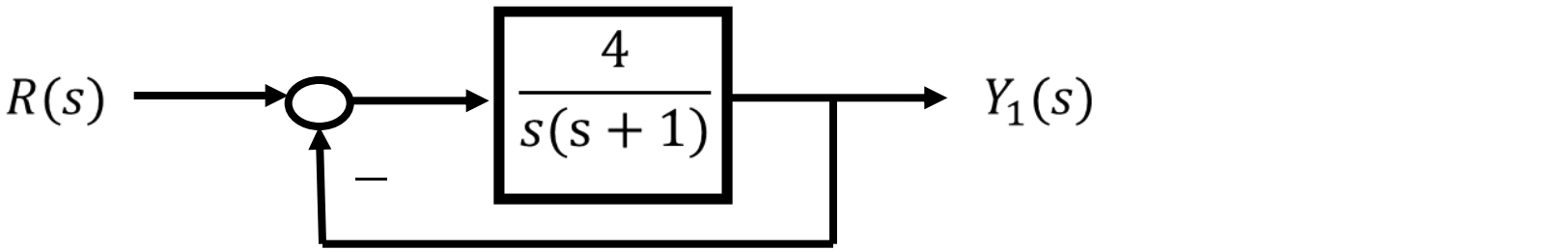
$$\varsigma_e=\varsigma+\frac{\omega_n T_d}{2}$$

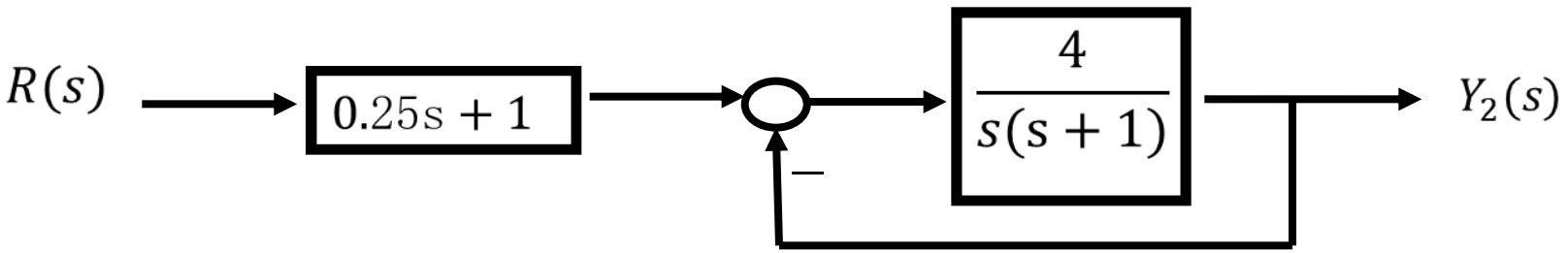
- 在前向通道中添加零点，可使闭环增加同样的零点，并且使得闭环极点发生变化。
- **使得系统响应加快，同时平稳性增加，全面改善系统的暂态特性。**

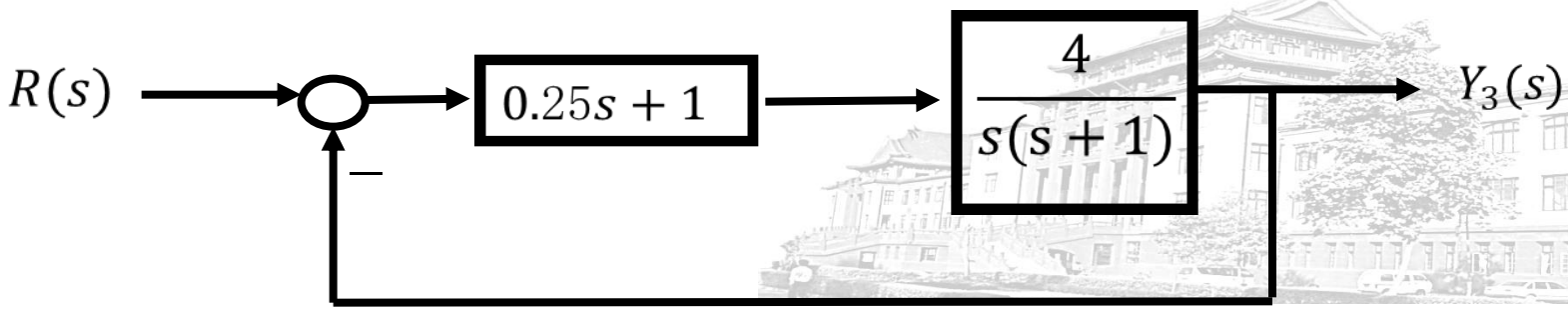
控制系统常用增加开环零点的方法在改善系统的暂态性能

3.5.4 添加零点对二阶规范型系统暂态响应特性影响

例：仿真对比下面三系统的单位阶跃响应。

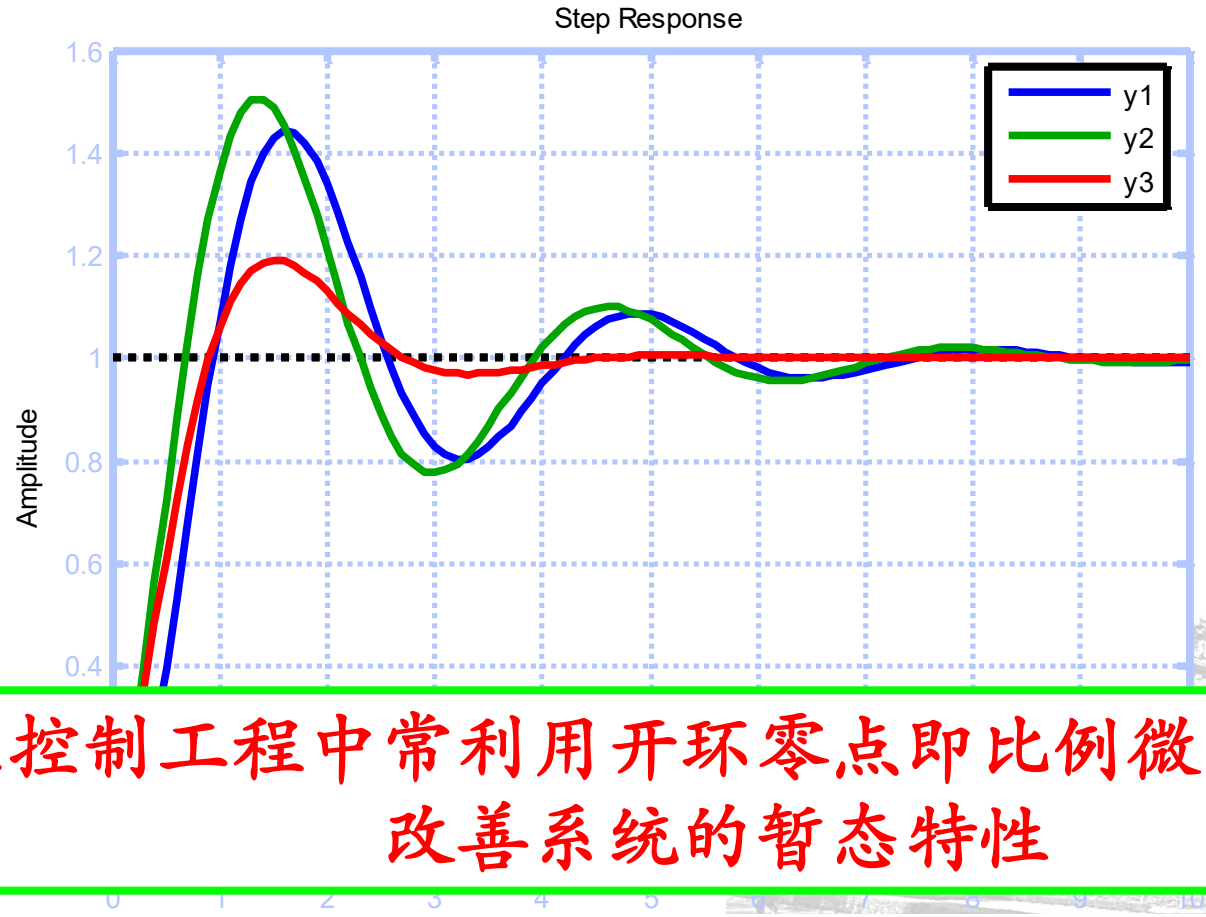






3.5.4 添加零点对二阶规范型系统暂态响应特性影响

```
y1=tf([4],[1 1 4]),
y2=tf([1 4],[1 1 4]),
y3=tf([1 4],[1 2 4]),
step(y1,10), hold on
step(y2,10),
step(y3,10),
legend('y1','y2','y3')
```



在控制工程中常利用开环零点即比例微分环节来改善系统的暂态特性

小结

- 添加闭环零点,使响应加快，震荡加剧，超调增大。零点越靠近虚轴，作用越明显。

- 在前向通道中添加零点，使得系统响应加快，同时平稳性增加，全面改善系统的暂态特性。





练习：B3.21， B3.24， B3.25

3.5.5 高阶系统的暂态响应

1.高阶系统的数学模型

设 $G(s)=\dfrac{K_g\prod_{i=1}^{m}(s-z_i)}{\prod_{i=1}^{q}(s-s_i)\prod_{i=1}^{p}(s^2+2\zeta_i\omega_i s+\omega_i^2)}$，　$q+2p=n,\quad n>m$

则 $G(s)=\sum_{i=1}^{q}\dfrac{k_i}{s-s_i}+\sum_{i=1}^{p}\dfrac{a_i s+b_i}{s^2+2\zeta_i\omega_i s+\omega_i^2}$

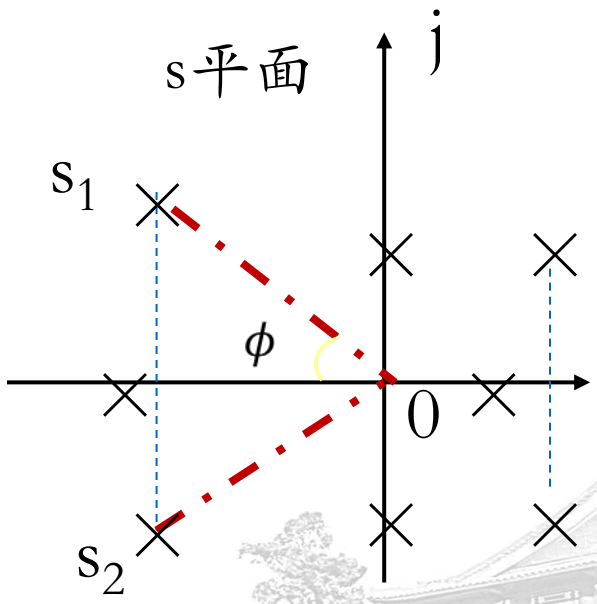
∴ y(t) 可看作多个一阶系统和二阶系统响应的叠加

系统闭环稳定的充要条件是：闭环极点均具有负实部。

2. 高阶系统极点位置与响应特性的关系

类似于低阶系统，极点的位置决定系统响应的基本形态

- 极点位于除原点外的虚轴上 ⇒ 等幅振荡
- 极点位于右半复平面 ⇒ 发散
- 极点位于左半复平面 ⇒ 收敛



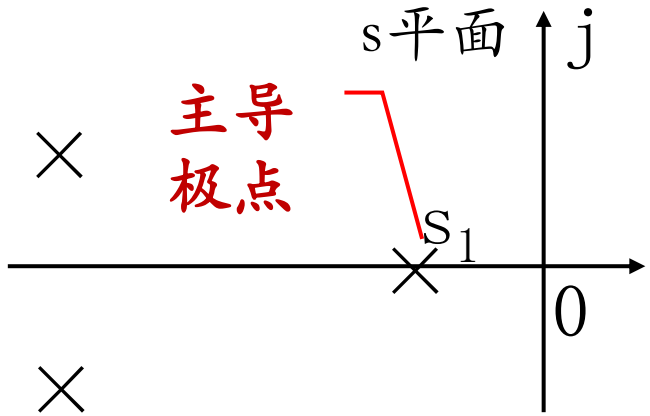
极点位置

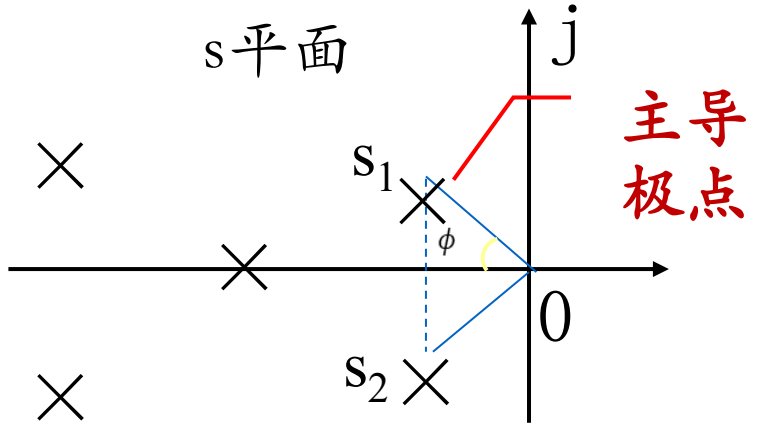
- 在收敛的情况下，收敛速度取决于极点与虚轴的距离，收敛的平稳性基本取决于极点与负实轴的夹角（零点也有影响）。

3.5.5 高阶系统的暂态响应--闭环主导极点

3.闭环主导极点

在系统所有闭环极点中，距虚轴最近的且周围没有闭环零点的极点为主导极点。其余极点为非主导极点。





与虚轴距离是其他零极点与虚轴距离的4-5倍的极点和零点可略去。

例：$G(s)=\dfrac{5}{(s+1)(s+5)}\approx\dfrac{1}{s+1}$

或$G(s)=\dfrac{1}{(s+1)(0.2s+1)}\approx\dfrac{1}{s+1}$

注意：近似时应保证系统增益$G(0)$不变。

时间常数<<1（主导极点对应的时间常数）

3.5.5 高阶系统的暂态响应--闭环主导极点

$$\Phi_1(s)=\frac{(0.1s+1)}{(0.01s+1)(s^2+2s+2)}$$

$$\Phi_2(s)=\frac{1}{s^2+2s+2}$$

Matlab仿真

```
sys1=tf([0.1 1],[0.01 1]);
sys2=tf(1,[1 2 2]);
sys0=sys1*sys2;
step(sys0,10); hold on;
step(sys2,10);grid;
legend('f1','f2')
```

$$\Phi_1(s)=\frac{(0.1s+1)}{(0.01s+1)(s^2+2s+2)}$$

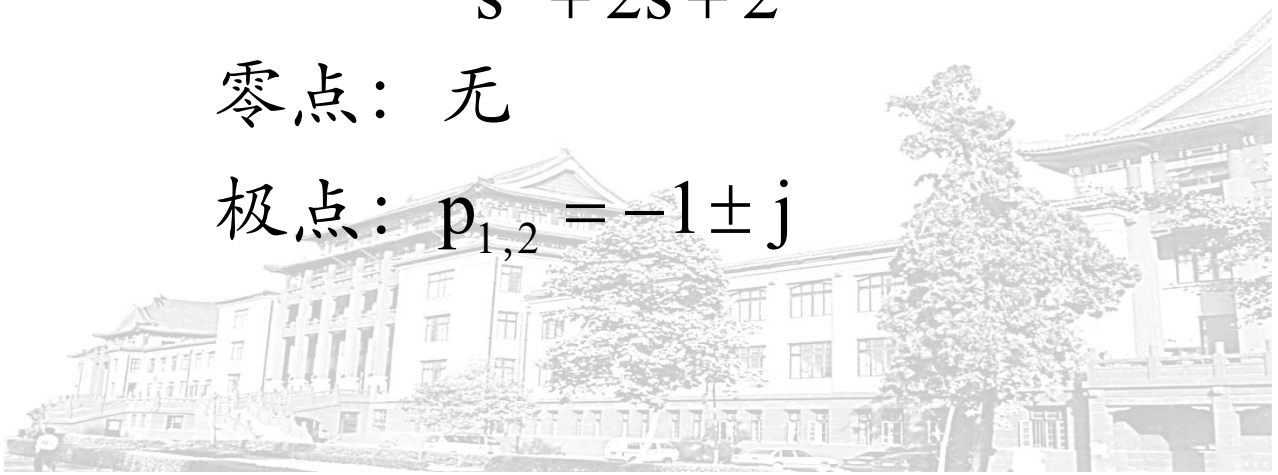
零点： $z=-10$

极点： $p_1=-100, p_{2,3}=-1\pm j$

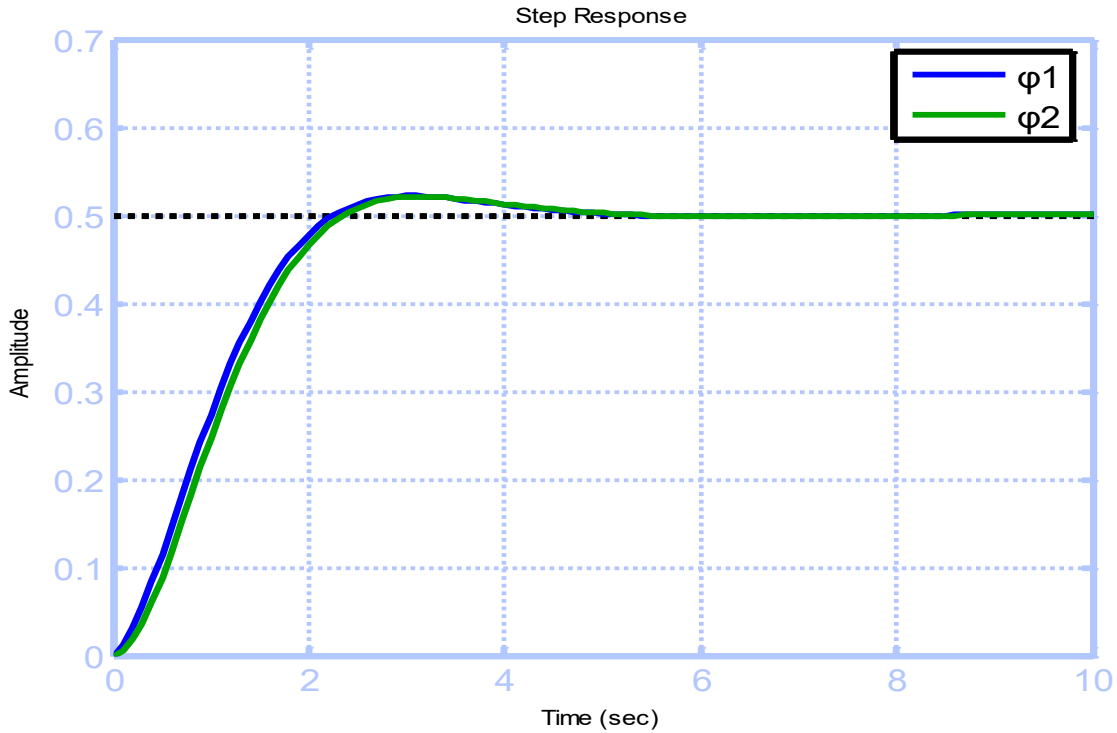
$$\Phi_2(s)=\frac{1}{s^2+2s+2}$$

零点： 无

极点： $p_{1,2}=-1\pm j$



3.5.5 高阶系统的暂态响应--闭环主导极点



- 可见，两系统的动态特性非常相似；$\Phi_1(s)=\dfrac{(0.1s+1)}{(0.01s+1)\ (s^2+2s+2)}$ 的零点z $=-10$以及极点p_1 $=-100$对系统影响很小，可以忽略不计，而极点$-1\pm j$起决定性作用。

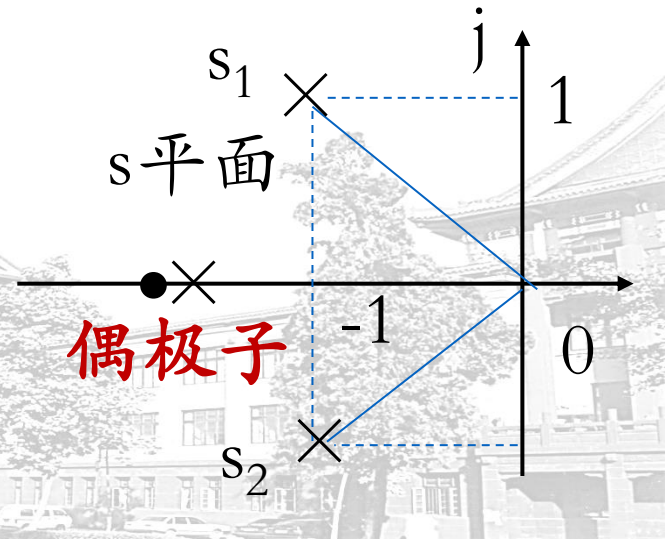
3.5.5 高阶系统的暂态响应--系统偶极子的影响

如果系统某极点与零点之间的距离很近，常称它们为偶极子。

讨论下面系统中a ,δ变化时对系统的影响。已知系统的闭环传递函数为：

例：$$G(s)=\left(\frac{2a}{a+\delta}\right)\cdot\frac{(s+a+\delta)}{(s+a)(s^2+2s+2)}$$

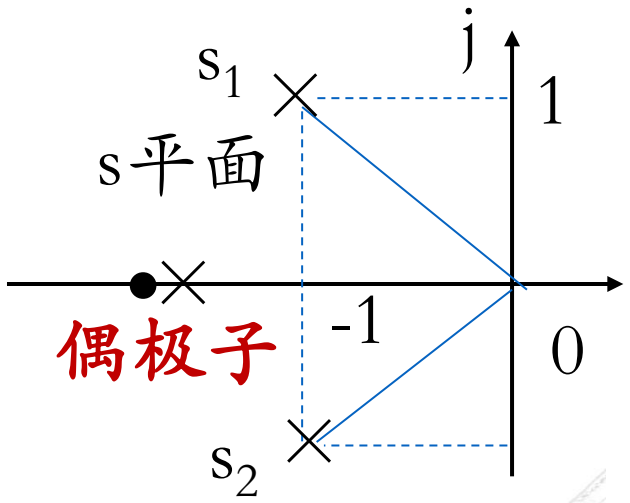
$$\delta << a$$



思考：偶极子远离原点 或 接近原点，其影响是不是都可以忽略?

3.5.5 高阶系统的暂态响应--系统偶极子的影响

远离原点的偶极子，其影响可略；接近原点的偶极子其影响必须考虑。



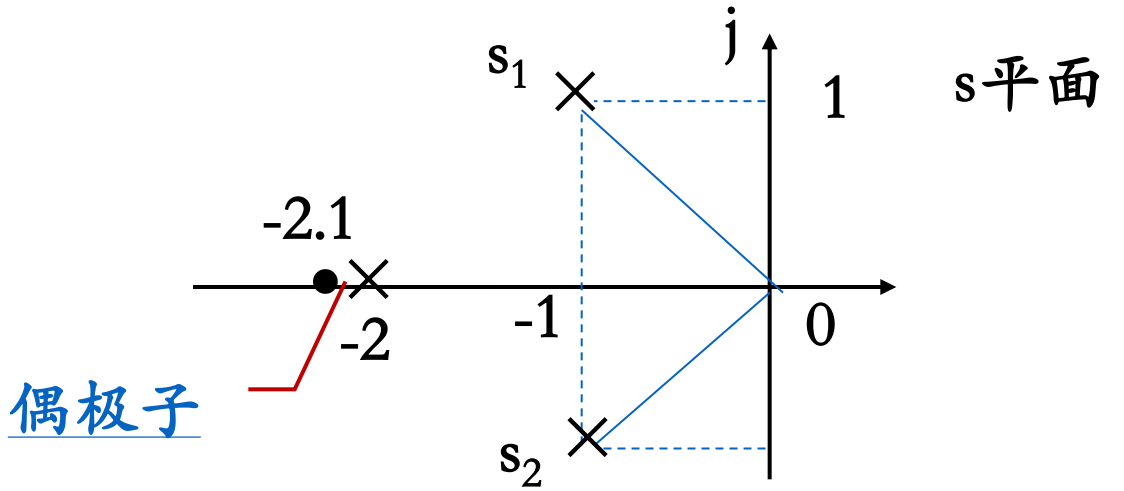
例：讨论下面系统中a,δ变化时对系统的影响。已知系统的闭环传递函数为：

$$G(s)=\left(\frac{2a}{a+\delta}\right)\cdot\frac{(s+a+\delta)}{(s+a)(s^2+2s+2)}$$

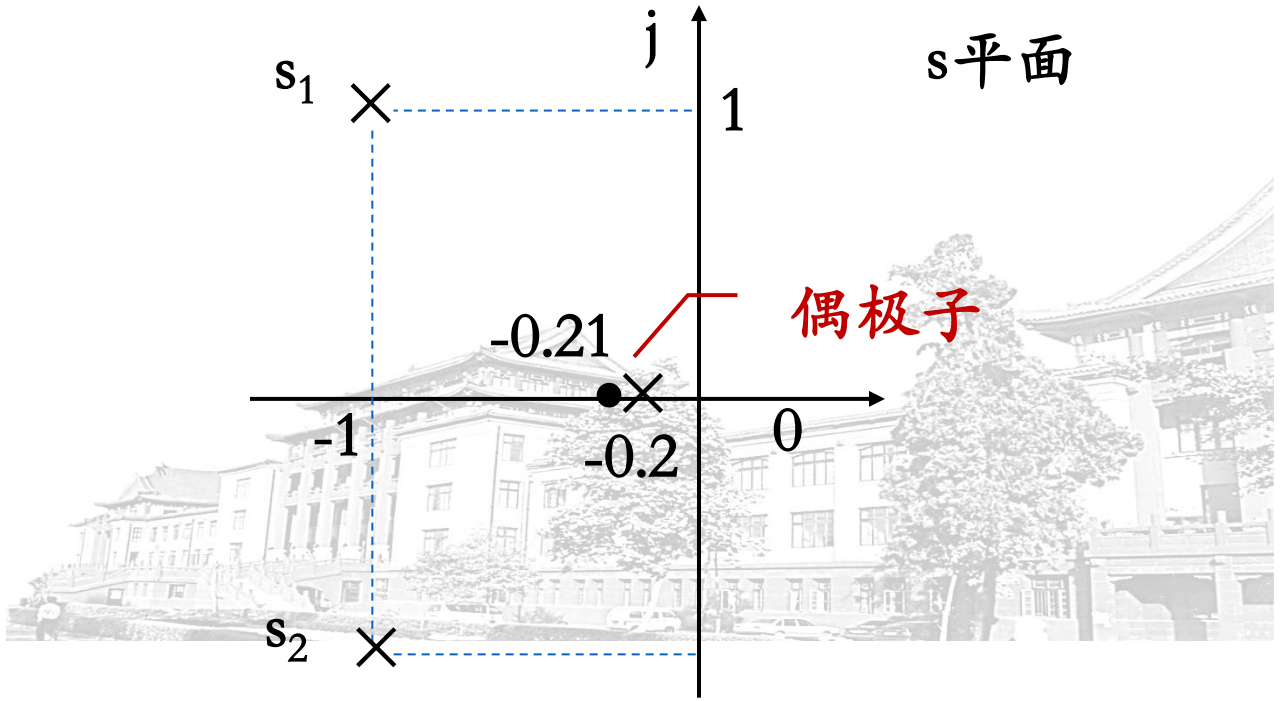
$$\delta << a$$

3.5.5 高阶系统的暂态响应--系统偶极子的影响

$$(1)\ G(s = \frac{1.8182(s+2.2)}{(s+2)(s^2+2s+2)} \approx \frac{2}{s^2+2s+2}?$$



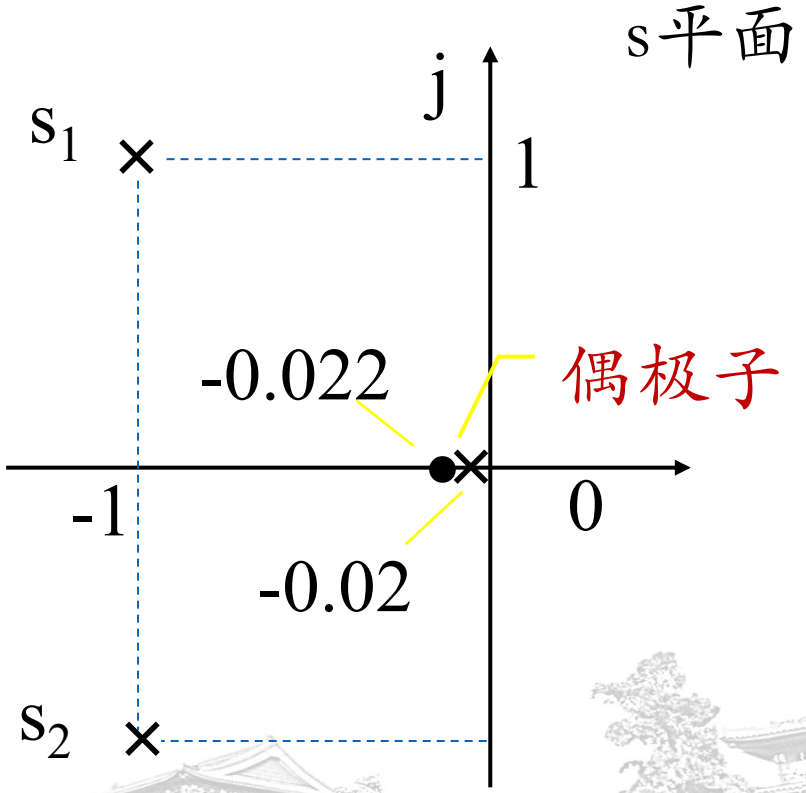
$$(2)\ G(s) = \frac{1.8182(s+0.22)}{(s+0.2)(s^2+2s+2)} \approx \frac{2}{s^2+2s+2}?$$



3.5.5 高阶系统的暂态响应--系统偶极子的影响

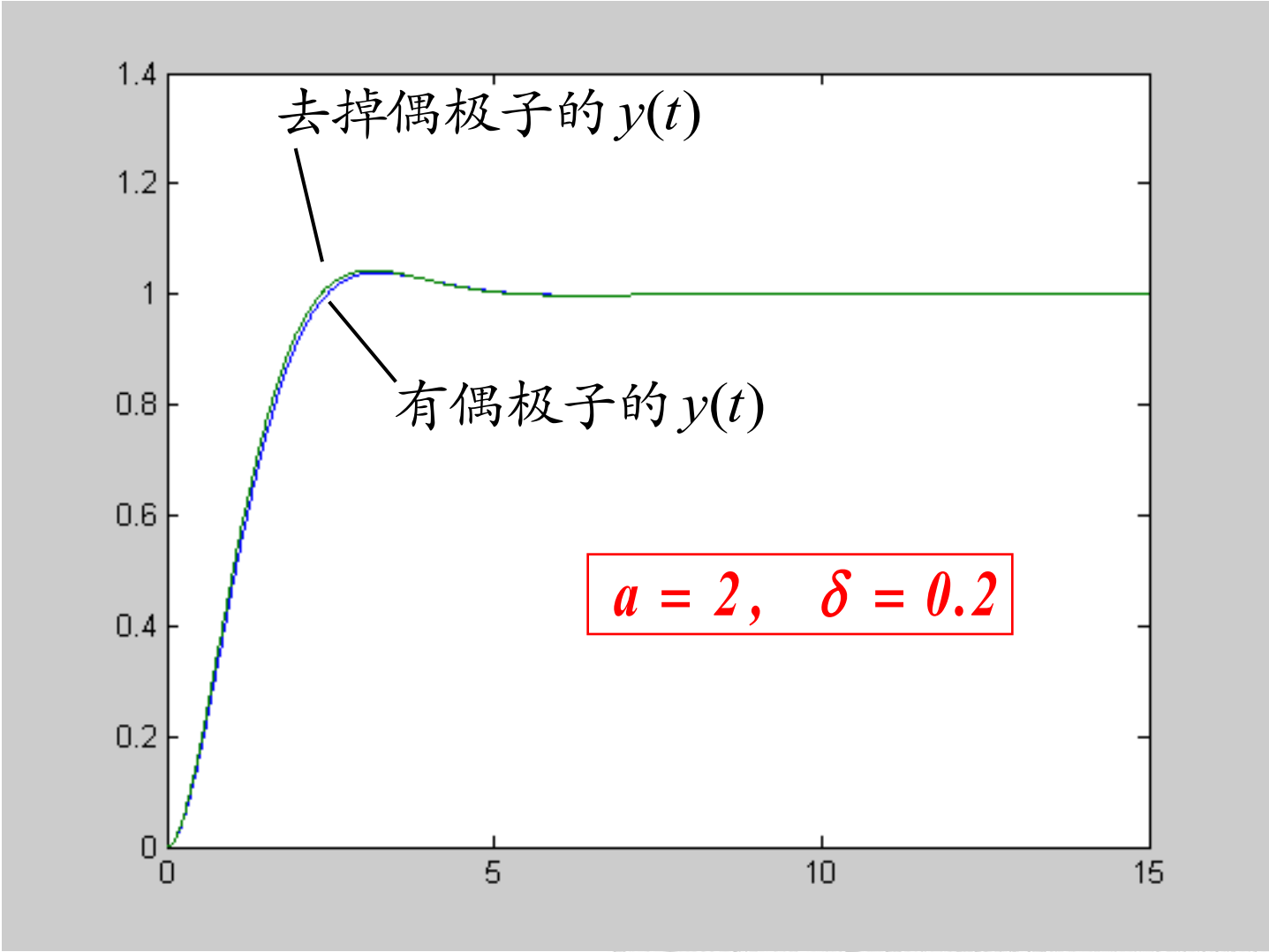
$$(3)G(s)=\frac{1.8182(s+0.022)}{(s+0.02)(s^2+2s+2)}$$

$$\approx\frac{2}{s^2+2s+2}?$$



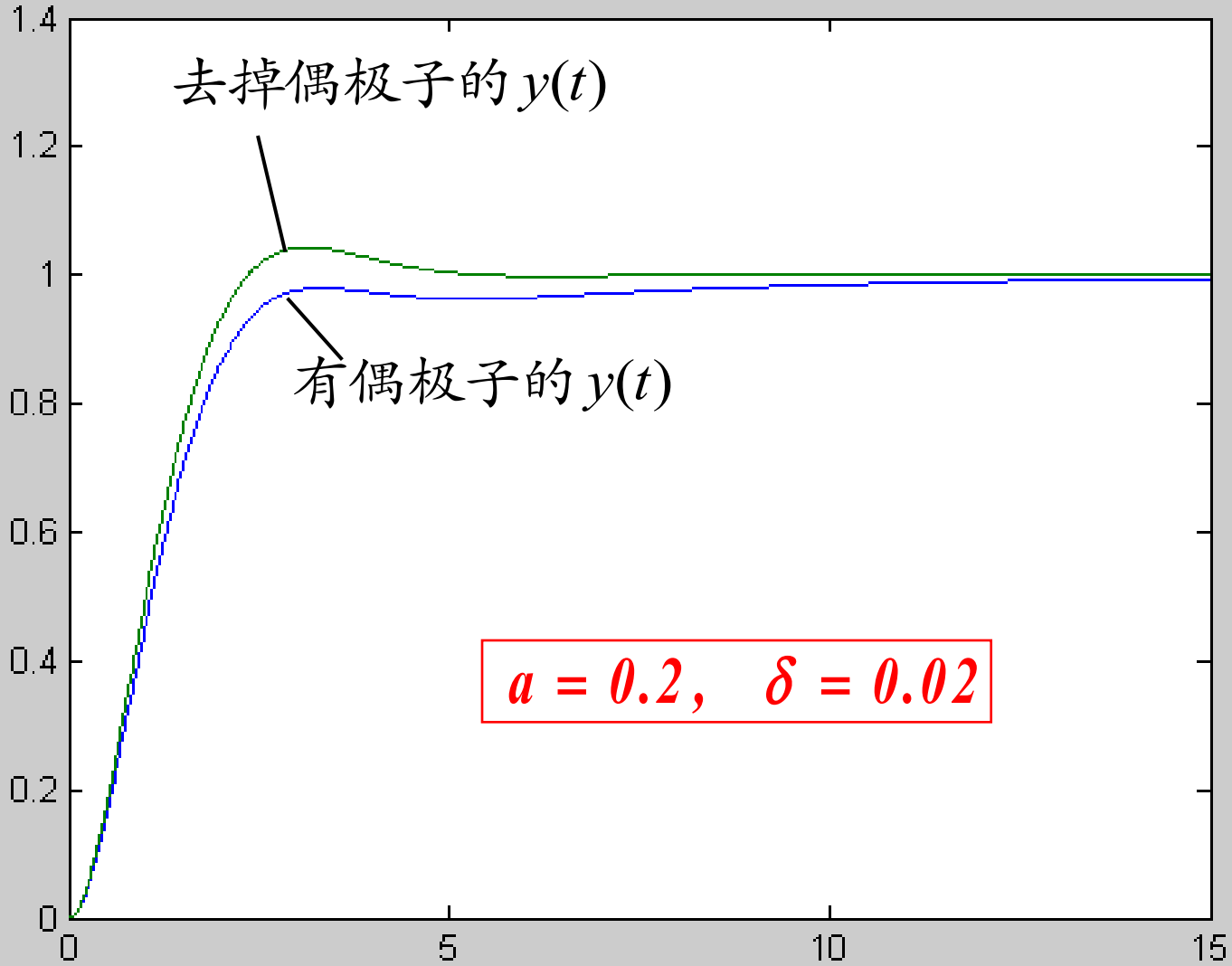
3.5.5 高阶系统的暂态响应--系统偶极子的影响

情况①时的单位阶跃响应曲线



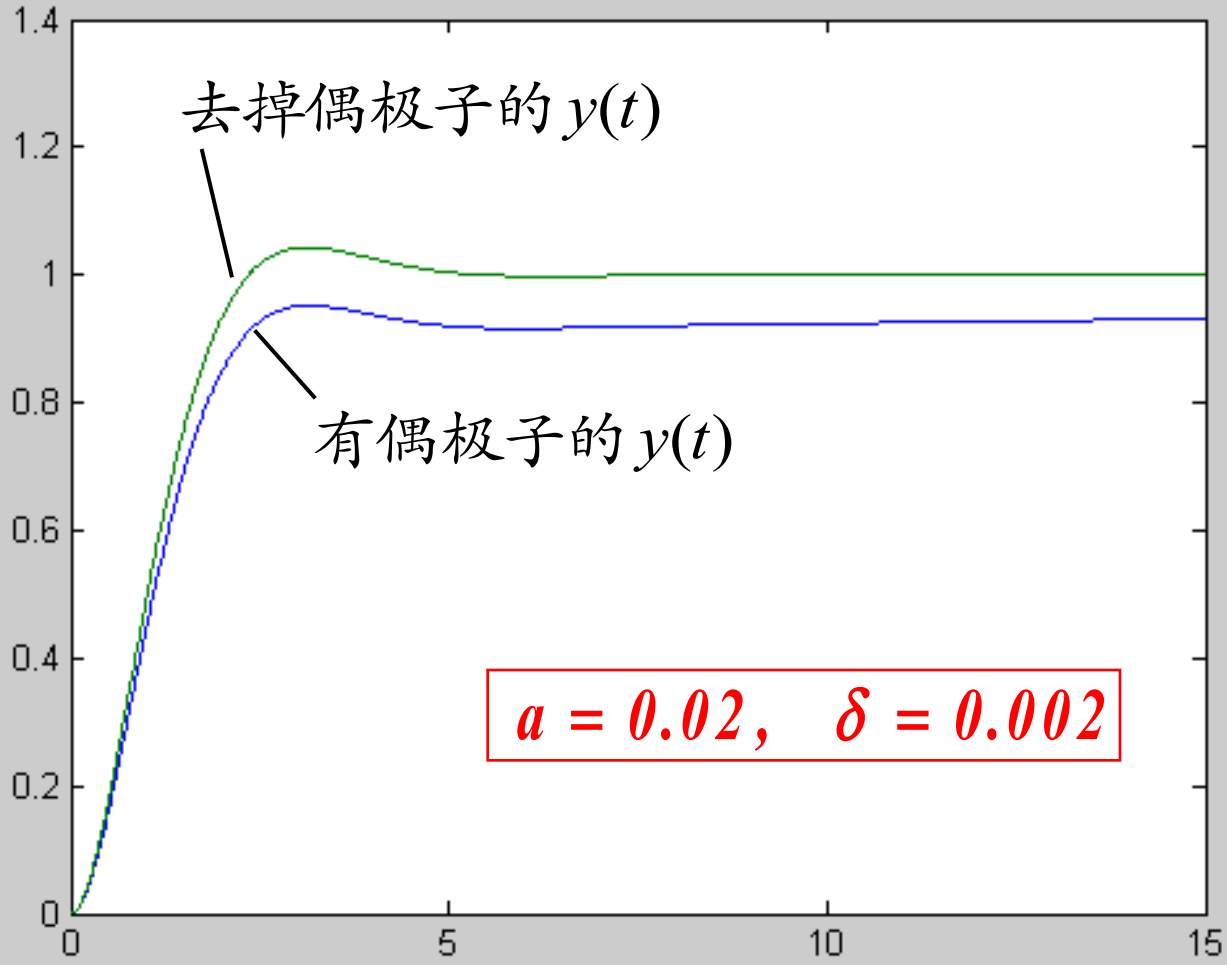
3.5.5 高阶系统的暂态响应--系统偶极子的影响

情况②时的单位阶跃响应曲线



3.5.5 高阶系统的暂态响应--系统偶极子的影响

情况③时的单位阶跃响应曲线



结论：远离原点的偶极子，其影响可略；接近原点的偶极子其影响必须考虑。

本章主要内容

3.1 引言（了解）

3.2 线性控制系统的零输入响应（熟悉）

3.3 线性控制系统的零状态响应（掌握）

3.4 线性控制系统的稳定性（掌握）

3.5 线性控制系统的暂态响应特性（掌握）

✓3.6 线性控制系统的稳态误差（掌握）

3.7 反馈控制系统的基本控制规律——PID控制（熟悉）

3.8 思政内容



3.6 线性控制系统的稳态误差

3.6.1 跟踪稳态误差

3.6.2 扰动稳态误差

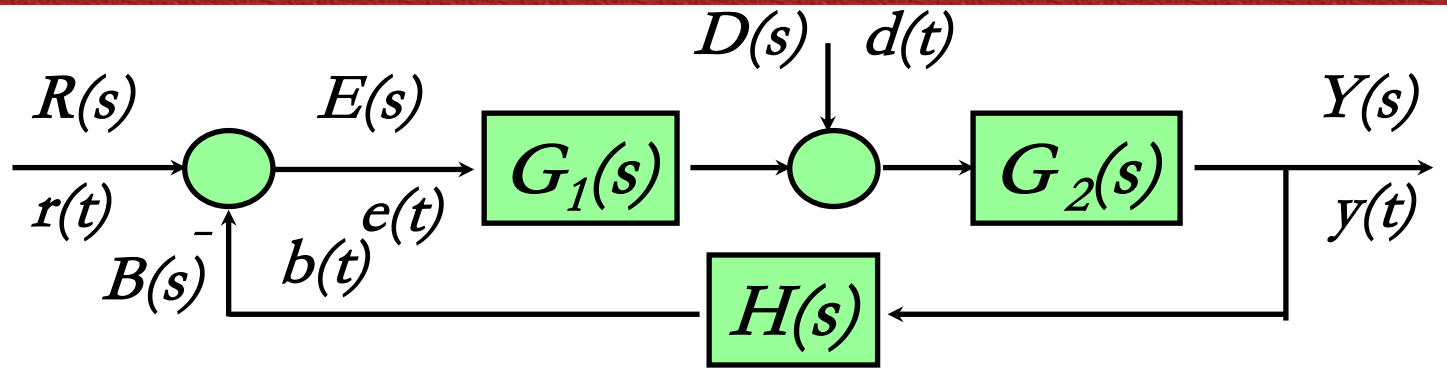
前提：系统必须是稳定的



3.6 线性控制系统的稳态误差

开环传函为

$$G_k(s) = G_1(s)G_2(s)H(s)$$



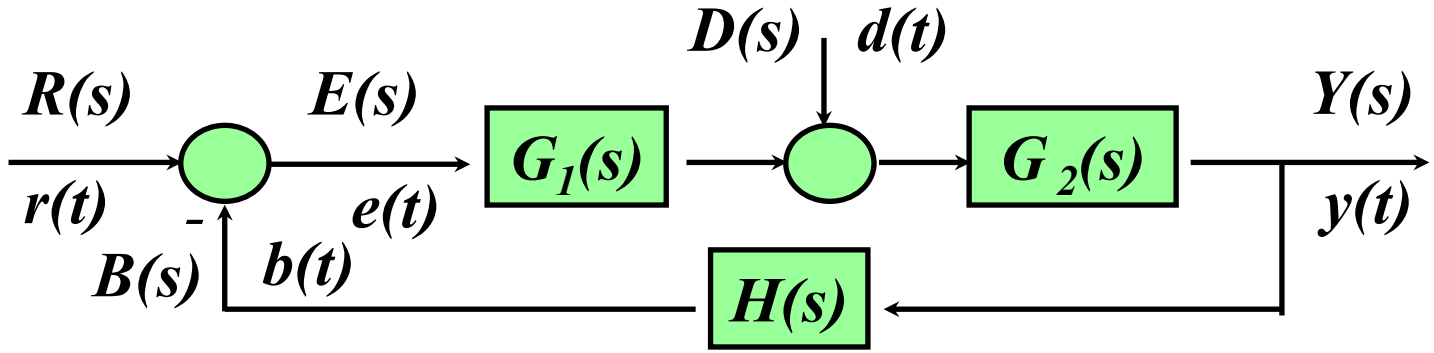
定义不考虑扰动时的跟踪误差为 （输入端）

$$e_r(t) = r(t) - b(t) \quad (d = 0); \qquad E_r(s) = \frac{1}{1 + G_k(s)} R(s) \quad (D = 0)$$

跟踪稳态误差：$e_{sr}(t) = \lim_{t \to \infty} e_r(t)$

注：也可将跟踪稳态误差折算到输出端 Ey(s)=R/H − Y)

3.6 线性控制系统的稳态误差



定义不考虑参考输入时的扰动误差为（输出端）

$$e_d(t)=0-y(t) \quad (r=0);$$

$$E_d(s)=-\frac{G_2(s)}{1+G_k(s)}D(s) \qquad (R=0)$$

扰动稳态误差：$e_{sd}(t)=\lim_{t\to\infty}[-y(t)] \qquad (r=0)$

注：也可将扰动稳态误差换算到输入端（E= － HY）

3.6.1 跟踪稳态误差(扰动D(s)=0)

1.系统的型与内模原理

◆ 一般开环传递函数可以写成：

$$G(s)H(s)=\frac{K(1+\tau_1 s)(1+\tau_2 s)\cdots(1+\tau_m s)}{s^{\nu}(1+T_1 s)(1+T_2 s)\cdots(1+T_{n-\nu} s)}=\frac{K\prod_{i=1}^{m}(1+\tau_i s)}{s^{\nu}\prod_{j=1}^{n-\nu}(1+T_j s)}$$

◆ 式中，K为开环增益。 ν 为开环系统在s平面坐标原点的极点重数（积分环节的个数）

注意

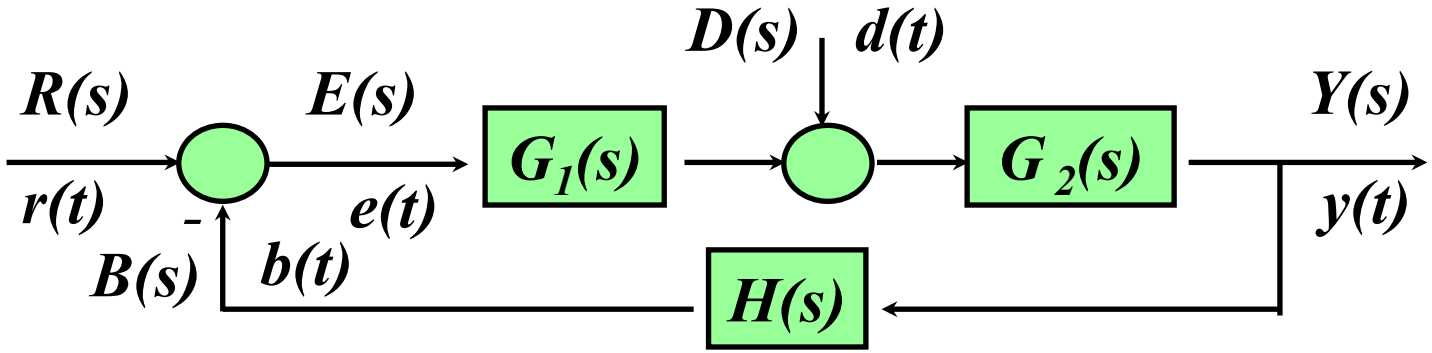
ν=0 时， 系统称为 0 型系统。

ν=1时， 系统称为 Ⅰ 型系统。

ν=2时， 系统称为 Ⅱ 型系统。

系统型别是针对系统的开环传递函数中积分环节的个数而言的。此处的系统型是针对参考输入信号所定义的，对于扰动输入信号，系统型的定义是不同的

3.6.1 跟踪稳态误差(扰动D(s)=0)



$$E_r(s)=\frac{1}{1+G_k(s)}R(s)\quad(D=0)$$

$$G(s)H(s)=\frac{K\prod_{i=1}^{m}(1+\tau_i s)}{s^{\nu}\prod_{j=1}^{n-\nu}(1+T_j s)}$$

跟踪稳态误差

$$e_{ss}=\lim_{t\to\infty}e(t)=\lim_{s\to 0}sE(s)=\lim_{s\to 0}\frac{sR(S)}{1+G(s)H(s)}$$

$$=\lim_{s\to 0}\frac{s^{\nu}\prod_{j=1}^{n-\nu}(1+T_j s)\cdot sR(s)}{s^{\nu}\prod_{j=1}^{n-\nu}(1+T_j s)+K\prod_{j=1}^{m}(1+\tau_i s)}=\frac{\lim_{s\to 0}[s^{\nu+1}R(s)]}{K}$$

跟踪稳态误差与系统类型ν、开环增益k、输入信号类型及大小有关。

3.6.1 跟踪稳态误差(扰动D(s)=0)—内模原理

$$r(t)=\alpha_0+\alpha_1 t+\frac{\alpha_2}{2!}t^2+\cdots+\frac{\alpha_{p-1}}{(p-1)!}t^{p-1}$$

$$e_{ss}=\lim_{t\to\infty}e(t)=\frac{\lim_{s\to 0}[s^{v+1}R(s)]}{K}$$

$$R(s)=L[r(t)]=\frac{\alpha_0}{s}+\frac{\alpha_1}{s^2}+\cdots+\frac{\alpha_{p-1}}{s^p}=\frac{R_1(s)}{s^p}$$

当v=p-1时，系统输出可有差跟踪输入；

当v>=p时，系统输出可无差跟踪输入；

当v<p-1时，系统输出不能够跟踪输入。

内模原理：消除系统跟踪稳态误差将外部输入信号的极点“编入”系统的开环极点中，使得误差传递函数所含在坐标原点上的v阶零点可以和输入信号的极点产生零极相消从而使系统无稳态误差。

3.6.1 跟踪稳态误差(扰动D(s)=0)—内模原理

内模原理: 消除系统跟踪稳态误差

若 R=1/s ， 则G_k应包含1个积分环节（1型系统）；

若 R=1/s^2 ， 则G_k应包含2个积分环节（2型系统）；

若 R=1/s^n ,则G_k应包含n个积分环节（n型系统）；

$$e_{ss}=\lim_{t\to\infty}e(t)=\frac{\lim_{s\to0}[s^{\nu+1}R(s)]}{K+\lim_{s\to0}s^{\nu}}$$

跟踪稳态误差为零的条件为

- 闭环系统稳定（Δ的根具有负实部）
- **内模原理**



3.6.1 跟踪稳态误差(扰动D(s)=0)

说明

◆满足内模原理通常要依靠控制器，而不是受控对象或检测环节，因为受控对象是给定的，没有设计余地，而检测环节一般都稳定，且通常为比例或带惯性的比例环节；

◆只要系统满足内模原理和闭环稳定的条件，即使系统模型和实际系统存在误差（建模误差），或实际系统的参数发生变化，也能保证稳态误差为零。



3.6.1 跟踪稳态误差(扰动D(s)=0)--计算稳态误差

(a).**误差系数法(终值定理)**

(b) 闭环传递函数分析法

(c) 广义误差系数法（终值定理不适用）



3.6.1 跟踪稳态误差(扰动D(s)=0)--计算稳态误差

(a).误差系数法(终值定理)

终值定理： 若e(t)的拉普拉斯变换为E(s)，且

$\lim_{t\to\infty} e(t), \lim_{s\to 0} sE(s)$存在，则有

$$e_{ss} = \lim_{t\to\infty} e(t) = \lim_{s\to 0} sE(s)$$

注:当且仅当sE(s)的极点均在左半开平面，就可保证

$\lim_{t\to\infty} e(t), \lim_{s\to 0} sE(s)$存在，←——— 前提条件

sE(s)的极点均在左半开平面的条件中，蕴涵了闭环系统稳定的条件。

3.6.1 跟踪稳态误差(扰动D(s)=0)--误差系数法

（1）阶跃输入下稳态误差

$$r(t) = R \bullet 1(t), R(s) = \frac{R}{s}$$

$$G_k(s) = \frac{K\prod_{i=1}^{m}(\tau_i s+1)}{s^{\nu}\prod_{i=1}^{n-\nu}(T_i s+1)}$$

稳态误差

$$e_{ss} = \lim_{s\to 0} s\,E(s) = \lim_{s\to 0}\frac{sR(s)}{1+G_k(s)} = \lim_{s\to 0}\frac{R}{1+G_k(s)} = \frac{R}{1+\lim_{s\to 0}G_k(s)}$$

位置(阶跃)误差系数 $K_p = \lim_{s\to 0} G_k(s)$

于是 $$e_{ss} = \frac{R}{1+K_p}$$

系统为0型 $\Rightarrow K_p = K$

系统型≥1 $\Rightarrow K_p = \infty$

要消除阶跃信号作用下的稳态误差，开环传递函数中至少要有一个积分环节。但是，积分环节多会导致系统不稳定。

（2）斜坡输入下系统稳态误差

$$r(t)=Rt,\qquad R(s)=\frac{R}{s^2}$$

$$e_{SS}=\lim_{s\to 0}sE(s)=\lim_{s\to 0}s\frac{sR(s)}{1+G_S(s)}=\lim_{s\to 0}\frac{R}{s+sG_k(s)}=\frac{R}{\lim_{s\to 0}sG_k(s)}$$

斜坡（速度）误差系数 $K_v=\lim_{s\to 0}sG_k(s)=\lim_{s\to 0}\frac{K}{s^{v-1}}$

$$G_k(s)=\frac{K\prod_{i=1}^{m}(\tau_i s+1)}{s^{v}\prod_{i=1}^{n-v}(T_i s+1)}$$

于是 $e_{ss}=\frac{R}{K_v}$

系统为0型 $\Rightarrow K_v=0$

系统为1型 $\Rightarrow K_v=K$

系统型 ≥ 2 $\Rightarrow K_v=\infty$

要消除斜坡信号作用下的稳态误差，开环传递函数中至少要有两个积分环节。

3.6.1 跟踪稳态误差(扰动D(s)=0)--误差系数法

(3)抛物线输入下系统稳态误差

$$r(t)=\frac{1}{2}Rt^2, R(s)=\frac{R}{s^3} \Rightarrow e_{ss}=\lim_{s\to 0} s\,E(s)=\lim_{s\to 0}\frac{sR(s)}{1+G_k(s)}=\lim_{s\to 0}\frac{R}{s^2+s^2G_k(s)}=\frac{R}{\lim\limits_{s\to 0} s^2G_k(s)}$$

抛物线（加速度）误差系数 $K_a=\lim\limits_{s\to 0} s^2G(s)H(s)=\lim\limits_{s\to 0}\dfrac{K}{s^{v-2}}$

于是 $e_{ss}=\dfrac{R}{K_a}$

系统型$\le 1 \Rightarrow K_a=0$

系统为2型 $\Rightarrow K_a=K$

系统型$\ge 3 \Rightarrow K_v=\infty$

要消除抛物线输入信号作用下的稳态误差，开环传递函数中至少要有三个积分环节。但是，积分环节多会导致系统不稳定。

3.6.1 跟踪稳态误差(扰动D(s)=0)--误差系数法

•反馈控制系统的型别、静态误差系数和输入信号形式之间的关系

型别	静态误差系数			阶跃输入 $r(t)=R\cdot 1(t)$	斜坡输入 $r(t)=Rt$	加速度输入 $r(t)=Rt^2/2$
ν	K_p	K_v	K_a	$e_{ss}=R/(1+K_P)$	$e_{ss}=R/K_V$	$e_{ss}=R/K_a$
0	K	0	0	$R/(1+K)$	∞	∞
Ⅰ	∞	K	0	0	R/K	∞
Ⅱ	∞	∞	K	0	0	R/K
Ⅲ	∞	∞	∞	0	0	0

•系统的稳态误差与系统的型ν、开环增益K及输入信号有关。系统型越高、开环增益越大，系统的稳态误差就越小。

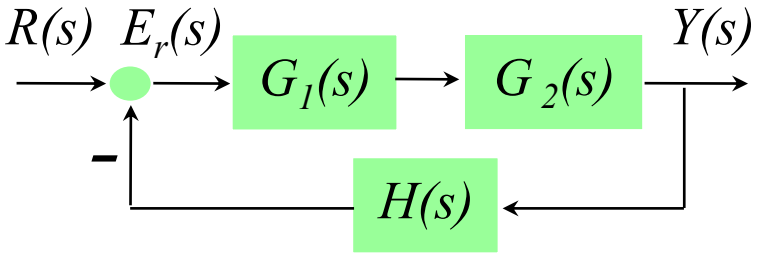
注意事项

- 系统必须是稳定的，否则计算稳态误差没有意义；
- 以上结论仅适用于输入信号作用下系统的稳态误差，不适用于干扰作用下系统的稳态误差；
- 上述公式中K必须是系统的开环增益，也即开环传递函数中，各典型环节的常数项均为1时的系数。
- 以上规律是根据误差定义E(s)=R(s)-B(s)推得的。



3.6.1 跟踪稳态误差(扰动D(s)=0)--误差系数法

例：设 $G_1(s)=\dfrac{3s+4}{s}$，$G_2(s)=\dfrac{1}{s+1}$，$H(s)=1$，试求系统在下列输入信号作用下的稳态误差。



(1) $r(t)=1(t)$；(2) $r(t)=t$；(3) $r(t)=\dfrac{1}{2}t^2$

解题关键：首先判断系统是否稳定，其次由终值定理求ess

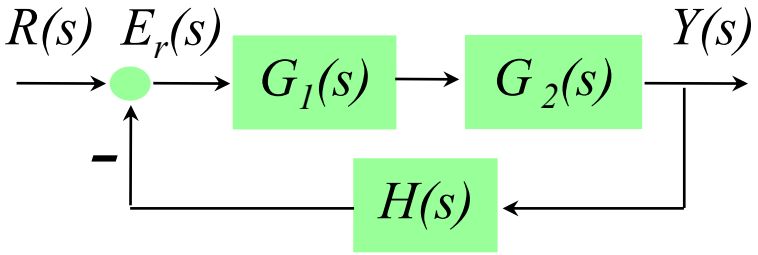
解：$G_k(s)=\dfrac{3s+4}{s(s+1)}$，$\Delta=s^2+4s+4\Rightarrow$ 闭环稳定。

该系统为1型 $\Rightarrow$ 情况（1）无稳态误差



3.6.1 跟踪稳态误差(扰动D(s)=0)--误差系数法

例：设 $G_1(s)=\dfrac{3s+4}{s}$，$G_2(s)=\dfrac{1}{s+1}$，$H(s)=1$，试求系统在下列输入信号作用下的稳态误差。



(1) $r(t)=1(t)$；(2) $r(t)=t$；(3) $r(t)=\dfrac{1}{2}t^2$

解：

情况(2)：$R=\dfrac{1}{s^2}$，$E_r(s)=\dfrac{1}{1+G_k(s)}R(s)=\dfrac{s(s+1)}{s^2+4s+4}\bullet\dfrac{1}{s^2}$

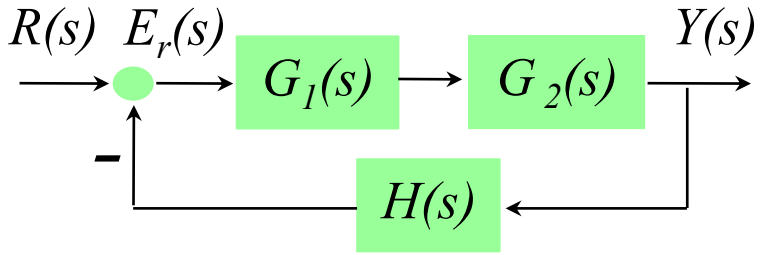
$$e_{sr}(t)=\lim_{s\to 0}sE_r(s)=\lim_{s\to 0}\frac{s+1}{s^2+4s+4}=0.25$$

情况(3)：$e_{sr}(t)=\lim_{s\to 0}sE_r(s)=\lim_{s\to 0}\dfrac{s+1}{s(s^2+4s+4)}=\infty$

3.6.1 跟踪稳态误差(扰动D(s)=0)--误差系数法

问题的提出:不满足终值定理前提条件时，如何求稳态误差?

例：设 $G_1(s)=\dfrac{3s+4}{s}$，$G_2(s)=\dfrac{1}{s+1}$，$H(s)=1$



$$R(s)=\frac{2}{s^2+4}，\quad 即\ r(t)=\sin(2t)$$

$$E_r(s)=\frac{1}{1+G_k(s)}R(s)=\frac{s(s+1)}{s^2+4s+4}\bullet\frac{2}{s^2+4}=\frac{-0.5(s+1)}{s^2+4s+4}+\frac{0.5(s+1)}{s^2+4}$$

$$\therefore\quad e_{sr}(t)=\lim_{t\to\infty}e_r(t)=0.5\cos(2t)+0.125\ \sin(2t)$$

而按终值定理，$e_{sr}(t)=\lim_{s\to0}sE_r(s)=\lim_{s\to0}\dfrac{s^2(s+1)}{s^2+4s+4}\bullet\dfrac{2}{s^2+4}=0$

3.6.1 跟踪稳态误差(扰动D(s)=0)—广义误差系数法（了解）

2.广义误差系数法

分析研究几乎**任意的输入信号作用**下系统跟踪稳态误差的变化规律。

$$E_r(s)=\Phi_e(s)R(s)$$

将误差传递函数$\Phi_e(s)$在$s=0$的邻域内展成taylor级数

$$\Phi_e(s)=\frac{1}{1+G(s)H(s)}=\Phi_e(0)+\dot{\Phi}_e(0)s+\frac{1}{2}\ddot{\Phi}_e(0)s^2+\cdots$$

则：$E_r(s)=\Phi_e(s)R(s)$

$$=\left(\Phi_e(0)+\dot{\Phi}_e(0)s+\frac{1}{2}\ddot{\Phi}_e(0)s^2+\cdots\right)\ R(s)$$

$$=\Phi_e(0)R(s)+\dot{\Phi}_e(0)sR(s)+\frac{1}{2}\ddot{\Phi}_e(0)s^2R(s)+\cdots$$

误差级数

3.6.1 跟踪稳态误差(扰动D(s)=0)—广义误差系数法（了解）

$$E_r(s)=(\Phi_e(0)+\dot{\Phi}_e(0)s+\frac{1}{2}\ddot{\Phi}_e(0)s^2+\cdots)\ R(s)$$

对上式进行拉氏反变换,并令初始条件为0

$$e_{sr}(t)=\Phi_e(0)r_s(t)+\dot{\Phi}_e(0)\dot{r}_s(t)+\frac{1}{2}\ddot{\Phi}_e(0)\ddot{r}_s(t)+\cdots$$

$$=\sum_{i=0}^{\infty}C_i r_s^{(i)}(t)$$

其中，$C_i=\frac{1}{i!}\Phi_e^{(i)}(0)$

广义（动态）误差系数

$r_s^{(i)}(t)$ 为输入信号及其各阶导的稳态分量

3.6.1 跟踪稳态误差(扰动D(s)=0)—广义误差系数法（了解）

例：设一单位反馈控制系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K}{s+1}$$

试求系统在下列输入信号作用下的稳态误差。

(1) $r_1(t)=1(t)$

(2) $r_2(t)=t$

(3) $r_3(t)=\frac{1}{2}t^2$

(4) $r_4(t)=a_0+a_1t+\frac{1}{2}a_2t^2+e^{-a_3t}$

利用广义误差系数法解



3.6.1 跟踪稳态误差(扰动D(s)=0)—广义误差系数法（了解）

解：该系统的误差传递函数为：

$$\Phi_e(s)=\frac{1}{1+G(s)H(s)}=\frac{1}{1+\dfrac{K}{s+1}}=\frac{s+1}{s+K+1}$$

由动态误差系数公式

$$C_i=\frac{1}{i!}\Phi_e^{(i)}(0);\quad i=0,1,2,\cdots$$

$$\therefore C_0=\Phi_e(s)\Big|_{s=0}=\frac{1}{k+1}$$

$$C_1=\frac{d\Phi_e(s)}{ds}\Big|_{s=0}=\frac{d}{ds}\left(\frac{s+1}{s+K+1}\right)\Big|_{s=0}=\frac{K}{(1+K)^2}$$

$$C_2=\frac{1}{2!}\frac{d^2\Phi_e(s)}{ds^2}\Big|_{s=0}=\frac{1}{2}\frac{d^2}{ds^2}\left(\frac{s+1}{s+K+1}\right)\Big|_{s=0}=\frac{-K}{(1+K)^3}$$

3.6.1 跟踪稳态误差(扰动D(s)=0)—广义误差系数法（了解）

时间域的误差级数为：

$$e_{ss}(t)=\frac{1}{k+1}r_s(t)+\frac{K}{(1+K)^2}\dot{r}_s(t)+\frac{-K}{(1+K)^3}\ddot{r}_s(t)+C_3\dddot{r}_s(t)+\cdots$$

(1) $r_1(t)=1(t),\therefore \dot{r}_s(t)=0,$此时系统的稳态误差为

$$e_{sr}(t)=\frac{1}{k+1}r_s(t)=\frac{1}{k+1}$$

(2)$r_2(t)=t,\quad \dot{r}_s(t)=1,\ddot{r}_s(t)=0,$ 此时系统的稳态误差为

$$e_{sr}(t)=\frac{1}{k+1}r_s(t)+\frac{K}{(1+K)^2}\dot{r}_s(t)=\frac{t}{k+1}+\frac{K}{(1+K)^2}$$

3.6.1 跟踪稳态误差(扰动D(s)=0)—广义误差系数法（了解）

(3)$r_3(t)=\frac{1}{2}t^2$, $\therefore r_s(t)=t, \dot{r}_s(t)=1, \ddot{r}_s(t)=0$, 此时系统的稳态误差为

$$e_{sr}(t)=\frac{1}{k+1}r_s(t)+\frac{K}{(1+K)^2}\dot{r}_s(t)+\frac{-K}{(1+K)^3}\ddot{r}_s(t)$$

$$=\frac{t^2}{2(k+1)}+\frac{Kt}{(1+K)^2}+\frac{-K}{(1+K)^3}$$

(4)$r_4(t)=a_0+a_1t+\frac{1}{2}a_2t^2+e^{-a^3t}$,输入稳态分量为

$$r_s(t)=a_0+a_1t+\frac{1}{2}a_2t^2,$$



3.6.1 跟踪稳态误差(扰动D(s)=0)—广义误差系数法（了解）

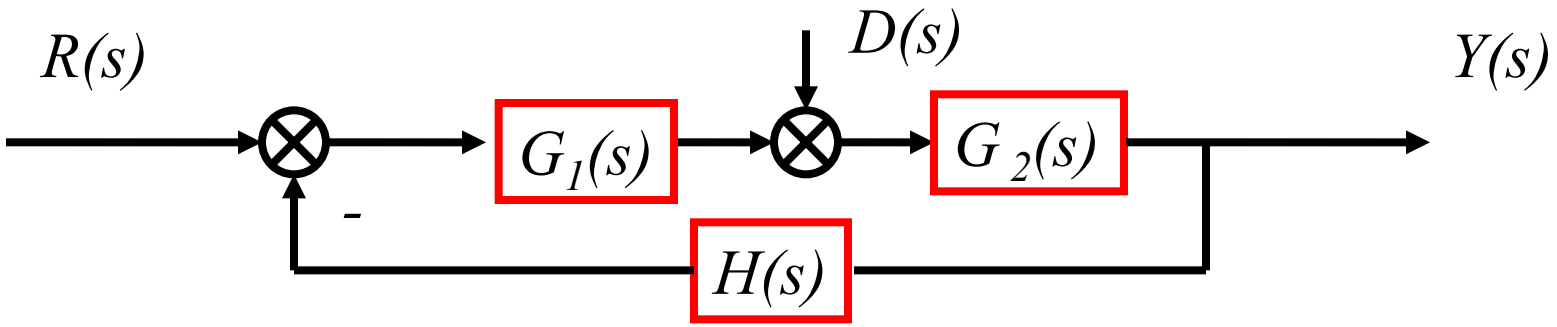
$r_s(t)=a_1+a_2t,\quad \dot{r}_s(t)=a_2,\ddot{r}_s(t)=0$,此时系统的稳态误差为

$$e_{sr}(t)=\frac{1}{k+1}r_s(t)+\frac{K}{(1+K)^2}\dot{r}_s(t)+\frac{-K}{(1+K)^3}\ddot{r}_s(t)$$

$$=\frac{a_0+a_1t+\frac{1}{2}a_2t^2}{k+1}+\frac{K(a_1+a_2t)}{(1+K)^2}-\frac{Ka_2}{(1+K)^3}$$

- 误差系数法简便;
- 对于静态误差系数法，只有当终值定理的使用条件成立时才能使用;
- 对于动态误差系数法，不但可以给出稳态误差的值，而且能够给出误差随时间变化的规律。
- 两种方法均为分析系统稳态误差的方法.

3.6.2 扰动稳态误差(R=0)



扰动误差:系统只在扰动作用下,输出的希望值（为0）与实际值之差.

$$令 r(t)=0 \qquad e_d(t)=0-y_d(t)=-y_d(t)$$

$$E_d(s)=-\frac{G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}\cdot D(s)=-\frac{G_2(s)}{1+G_k(s)}\cdot D(s)$$

将传递函数表达为多项式之比

$$G_k(s)=\frac{Kb(s)}{s^v a(s)},G_1(s)=\frac{K_1 b_1(s)}{s^{v_1} a_1(s)},G_2(s)=\frac{K_2 b_2(s)}{s^{v_2} a_2(s)},H(s)=\frac{K_h b_h(s)}{s^{v_h} a_h(s)}$$

$$K=K_1K_2K_h, \qquad v=v_1+v_2+v_h$$

3.6.2 扰动稳态误差(R=0)

将传递函数表达为多项式之比

$$G_k(s)=\frac{Kb(s)}{s^v a(s)},G_1(s)=\frac{K_1 b_1(s)}{s^{v_1} a_1(s)},G_2(s)=\frac{K_2 b_2(s)}{s^{v_2} a_2(s)},H(s)=\frac{K_h b_h(s)}{s^{v_h} a_h(s)}$$

$$E_d(s)=-\frac{G_2(s)}{1+G_k(s)}D(s)=-\frac{s^{v_1+v_h}a_1(s)a_h(s)b_2(s)}{s^v a(s)+Kb(s)}D(s)$$

$$D(s)=\frac{D_1(s)}{s^p}$$

- ✓ 当ν1+νh=p-1时，扰动稳态误差唯一有限值；
- ✓ 当ν1+νh>=p时，无扰动稳态误差；
- ✓ 当ν1+νh<p-1时，扰动稳态误差趋于无穷大。

3.6.2 扰动稳态误差(R=0)

•扰动输入下，系统的类型：

•扰动输入下，系统类型定义为扰动作用点之前的前向通道（$G_1(s)$）所含积分环节的阶数和主反馈通道($G_h(s)$)所含积分环节的阶数之和。

•注意：针对扰动与针对输入，系统“型”的定义不同

与分析跟踪稳态误差一样

扰动稳态误差与系统类型、开环增益以及扰动信号的形式和大小有关。



3.6.2 扰动稳态误差(R=0)

1. 扰动稳态误差为零的条件为

◆闭环系统稳定（Δ的根具有负实部）

◆内模原理

扰动稳态误差为零

- 若 $D=1/s$ ，则G_1H应包含1个积分环节（1型系统）；
- 若 $D=1/s^2$ ，则G_1H应包含2个积分环节（2型系统）；
- 若 $D=1/s^n$ ，则G_1H应包含n个积分环节（n型系统）；

3.6.2 扰动稳态误差(R=0)

2. 扰动稳态误差的计算

- 基于终值定理的计算法以及广义误差系数法。

终值定理:

前提条件: sEd(s)的全部极点位于左半平面

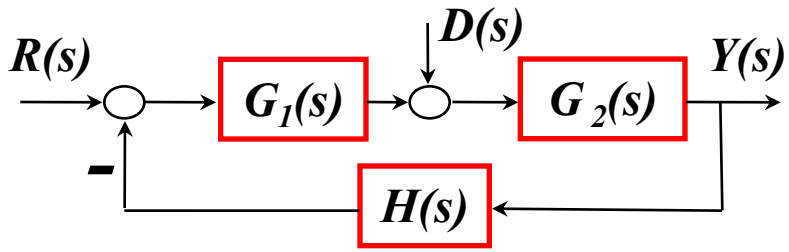
减小误差的方法

- 增大系统开环增益或扰动作用点之前的前向通道增益。
- 在系统前向通道或主反馈通道设置串联积分环节。
- 采用串级控制抑制内回路扰动。
- 采用复合控制。

3.6.2 扰动稳态误差(R=0)

例：设 $R=\frac{1}{s}, D=\frac{1}{s^2}, G_2(s)=\frac{1}{s+1}, H(s)=1$

求保证系统稳态误差为零的G_1。



解：取 $G_1(s)=\frac{k_2s^2+k_1s+k_0}{s^2}$

（满足内模原理）

则闭环特征式为 $\Delta=s^3+(1+k_2)s^2+k_1s+k_0$

由劳斯判据可得闭环系统稳定的条件为

$$(1+k_2)k_1>k_0$$

如取 $k_2=4, k_1=10, k_0=8$，可满足要求。

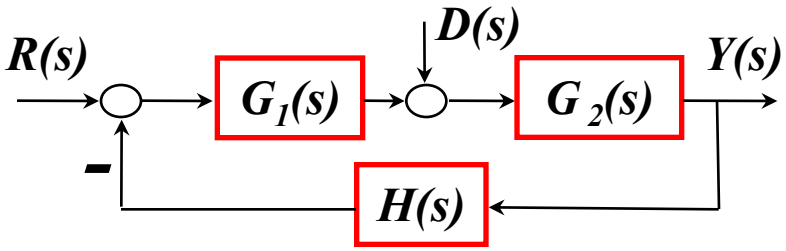
（特征根为 $s_{1,2,3}=-2,\ -1.5\pm1.3229j$）

思考：可否简化G1（s）？

3.6.2 扰动稳态误差(R=0)

例：设 $R=\frac{1}{s}, D=\frac{1}{s^2+1}, G_2(s)=\frac{1}{s+1}, H(s)=1$

求G_1，使稳态误差为零。



解：取 $G_1(s)=\frac{k_3s^3+k_2s^2+k_1s+k_0}{s(s^2+1)}$ （满足内模原理）

则闭环特征式为

$$\Delta=s^4+(1+k_3)s^3+(1+k_2)s^2+(1+k_1)s+k_0$$

若取 $k_1=k_2=k_3=1,\ k_0=0.5,$ 则计算劳斯表后由劳斯判据可知闭环系统稳定。

(闭环极点为 -1.4092 , -0.3281, -0.1313 ± 1.0315j)

思考：可否简化G1（s）？

练习

B3.33 (2), B3.34（a), B3.39 , B3.41, B3.43



本章主要内容

3.1 引言（了解）

3.2 线性控制系统的零输入响应（熟悉）

3.3 线性控制系统的零状态响应（掌握）

3.4 线性控制系统的稳定性（掌握）

3.5 线性控制系统的暂态响应特性（掌握）

3.6 线性控制系统的稳态误差（掌握）

✓3.7 反馈控制系统的基本控制规律——PID控制（熟悉）

3.8 思政内容



3.7 控制系统的基本控制规律——PID控制(熟悉)

3.7.1 反馈控制的作用与控制系统灵敏度的分析

3.7.2 比例-积分-微分 (PID)控制规律

- PID: Proportional-Integral-Derivative



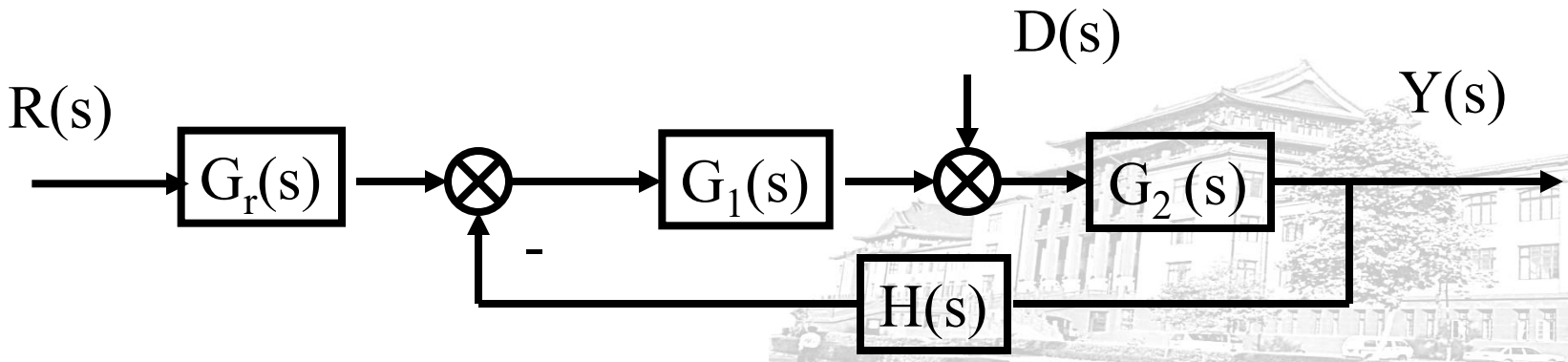
3.7.1 系统灵敏度与反馈的作用（了解）

1、系统灵敏度

衡量系统特性y受参数x变化影响的程度。

$$S_x^y = \frac{\Delta y / y}{\Delta x / x}, \qquad \Delta x \to 0\text{时}, \ S_x^y = \frac{\partial y}{\partial x} \cdot \frac{x}{y}, \qquad S_x^y : [0,1]$$

灵敏度越低，系统特性受摄动的影响就越小。

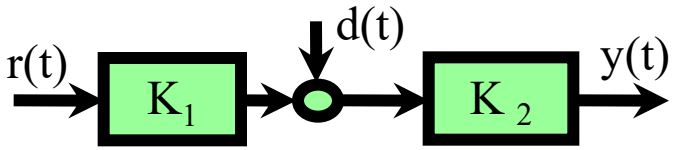


3.7.1 系统灵敏度与反馈的作用（了解）

2. 反馈的作用——对误差和扰动的抑制

考察稳态时系统参数误差和扰动对输出的影响。

设系统稳定，则稳态结构图由各环节的稳态增益决定



开环控制系统

① 开环系统

$$y = K_1K_2r + K_2d$$

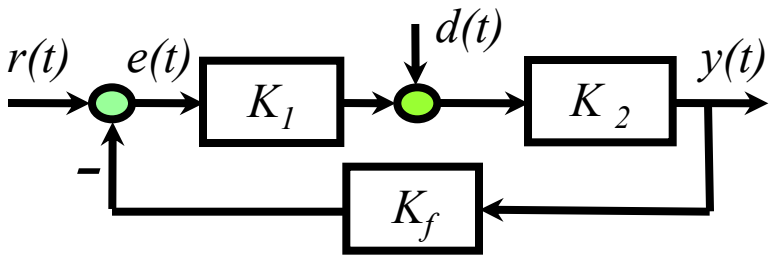
∴ 若K_1、K_2、或r 不准确，将直接影响 y；
若有扰动 d，也会通过 K_2 直接影响 y；

开环系统对误差和扰动没有抑制作用。

3.7.1 系统灵敏度与反馈的作用（了解）

② 闭环系统

设反馈系统稳定



闭环控制系统

令 $K=K_1K_2$，则 $y=\dfrac{K}{1+KK_f}r+\dfrac{K_2}{1+KK_f}d$

若 $KK_f>>1$，则有 $y\approx\dfrac{1}{K_f}r+\dfrac{1}{K_1K_f}d$

- ✓ 当开环增益足够大时，即使 K_1 和 K_2 不准确，对 y 的影响也不大，但 K_f 和 r 不准确，将直接影响 y
- ✓ 当 K_1K_f 足够大时，d 的影响会非常小

抑制作用 摄动在反馈环中的前向通道：有

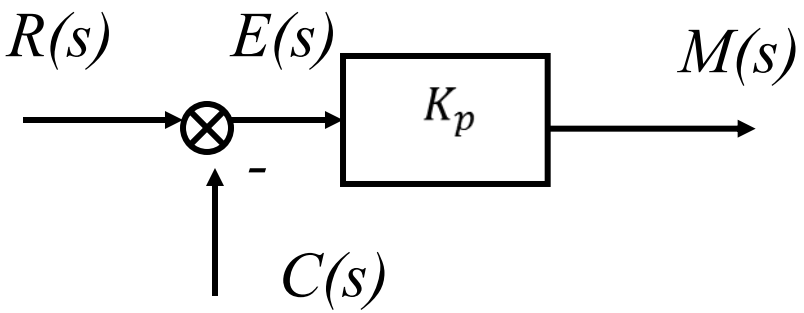
摄动在反馈通道：无

摄动在输入通道的环节：无

3.7.2 控制系统的基本控制规律——PID控制(熟悉)

(1) 比例（P）控制规律（自学）

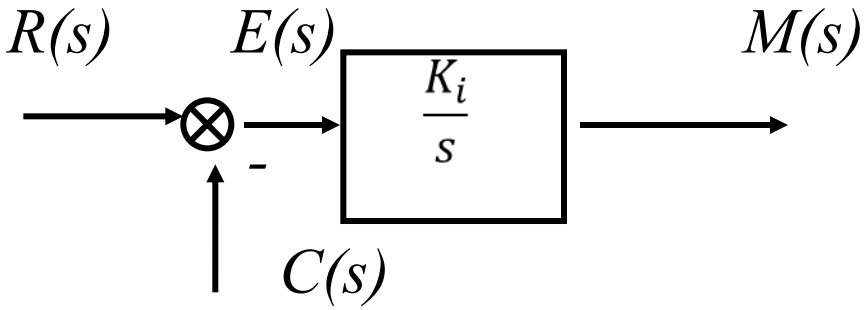
$$m(t) = K_p e(t)$$

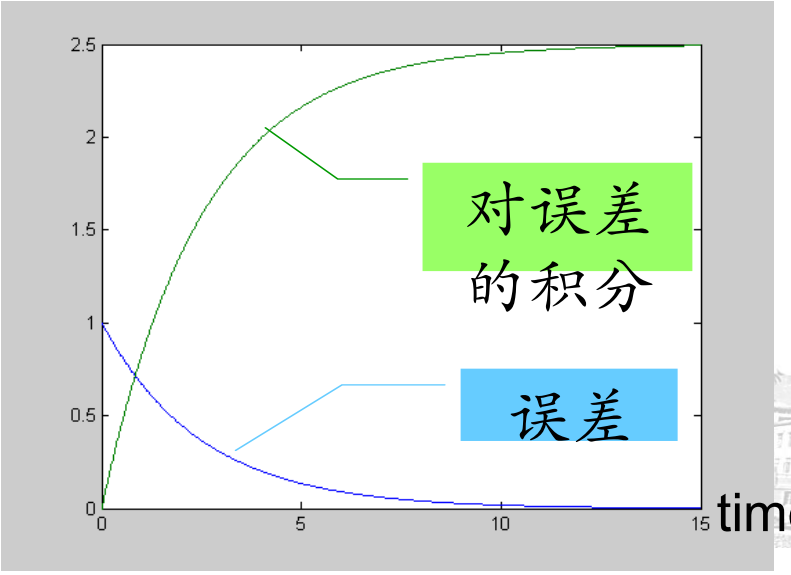


- ✓ 只改变信号的幅值，不改变相位
- ✓ 串联校正中，增大K将提高可提高系统的控制精度，但会降低系统的相对稳定性.

(2) 积分(I)控制规律

$$m(t) = K_i \int_0^t e(t)dt, K_i \text{为可调的比例系数。}$$





积分环节一般不单独使用

(2) 积分(I)控制规律

- 特点：只要误差不为零（＞0 或＜0），积分值就会持续变化（增大或减小）

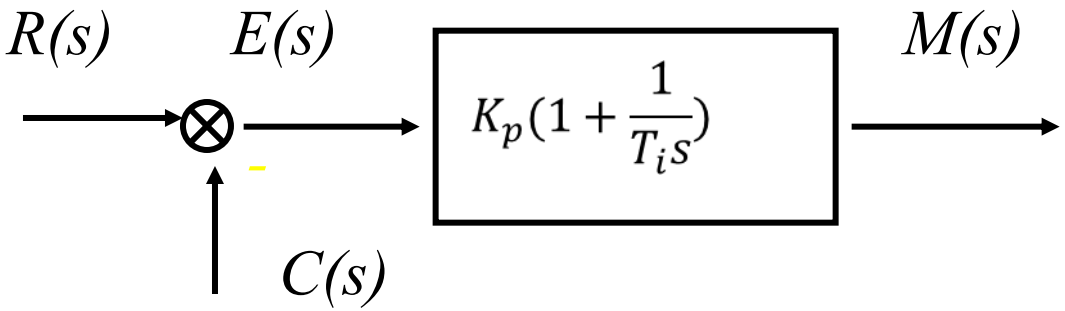
- 提高系统的型别，改善稳态特性。
- 位于原点的开环极点产生90度相角滞后，对稳定性不利。



(3) 比例-积分（PI)控制规律

$$m(t) = K_p e(t) + \frac{K_p}{T_i}\int_0^t e(t)dt,$$

其中K_p、T_i为可调的比例系数和积分时间常数。

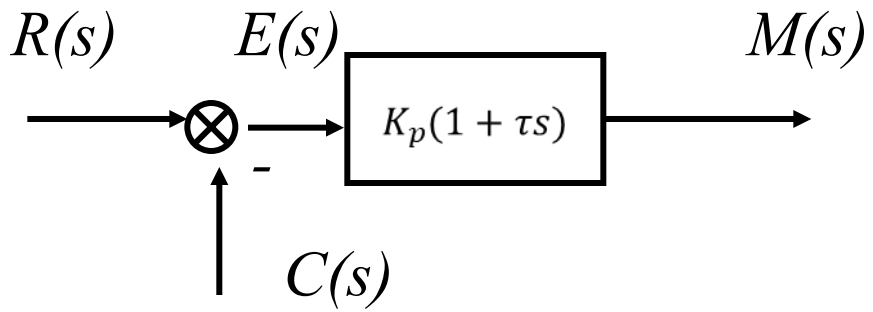


- ✓ 提高系统的型别，改善稳态特性(积分环节消除阶跃输入时的稳态误差)。
- ✓ 零点可缓和位于原点的开环极点对系统稳定性及暂态性能的影响。

(4) 比例-微分（PD)控制规律

$$m(t) = K_p e(t) + K_p \tau \frac{de(t)}{dt},$$

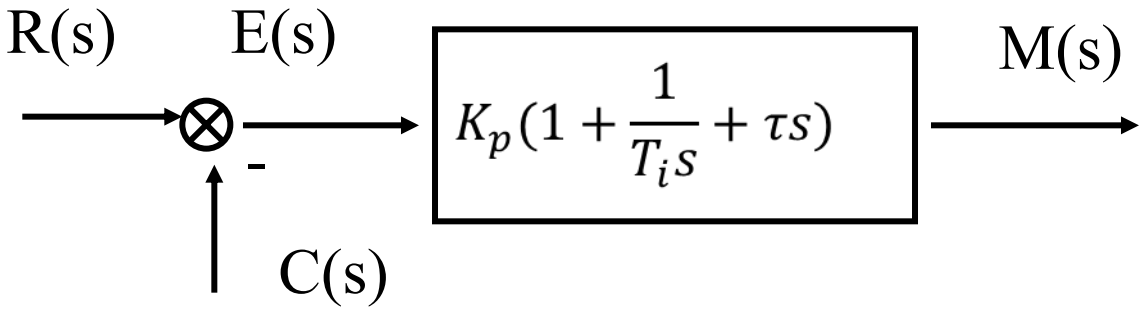
K_p为比例系数，τ为时间常数，均可调。



- ✓ 微分控制规律能反应输入信号的变化趋势，产生有效的早期修正信号，从而改善系统的动态特性。其对稳态无影响。
- ✓ 但对噪声非常敏感。

(5) 比例-积分-微分（PID)控制规律

$$m(t) = K_p e(t) + \frac{K_p}{T_i}\int_0^t e(t)dt + K_p\tau\frac{de(t)}{dt}$$



- ✓ 比例环节进行基本调节；
- ✓ 积分环节消除稳态误差；
- ✓ 微分环节对误差变化提前进行调节，进一步改善动态性能

本章主要内容

3.1 引言（了解）

3.2 线性控制系统的零输入响应（熟悉）

3.3 线性控制系统的零状态响应（掌握）

3.4 线性控制系统的稳定性（掌握）

3.5 线性控制系统的暂态响应特性（掌握）

3.6 线性控制系统的稳态误差（掌握）

3.7 反馈控制系统的基本控制规律——PID控制（熟悉）

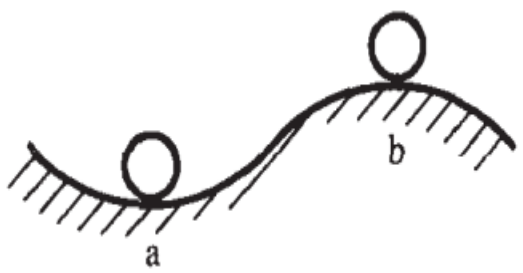
✓3.8 思政内容



思政内容：控制系统稳定性

- 稳定性是系统能够正常运行的首要条件、先决条件，对于控制系统，不论是时域分析法、根轨迹分析法还是频域分析法，都要对系统稳定性做出判定。只有当系统是稳定的，我们研究系统的动态性能和稳态性能才有意义，才能讨论系统的快速性和准确性，实现预定的控制任务和基本要求。

- 对于社会这个大系统也同样。社会稳定是第一要务，只有满足稳定，人民才能安居乐业，国家才能更好地进行物质精神文明建设。当代大学生得益于社会稳定，也要高度重视维护社会稳定，善于发现存在于身边的不稳定因素，提高自身素质，来化解不稳定因素。小到“宿舍、班级、家庭的稳定”，大到“学校、社会、国家的稳定”，从而为进一步实现国家“富强、民主、文明、和谐”。



稳定性示意图

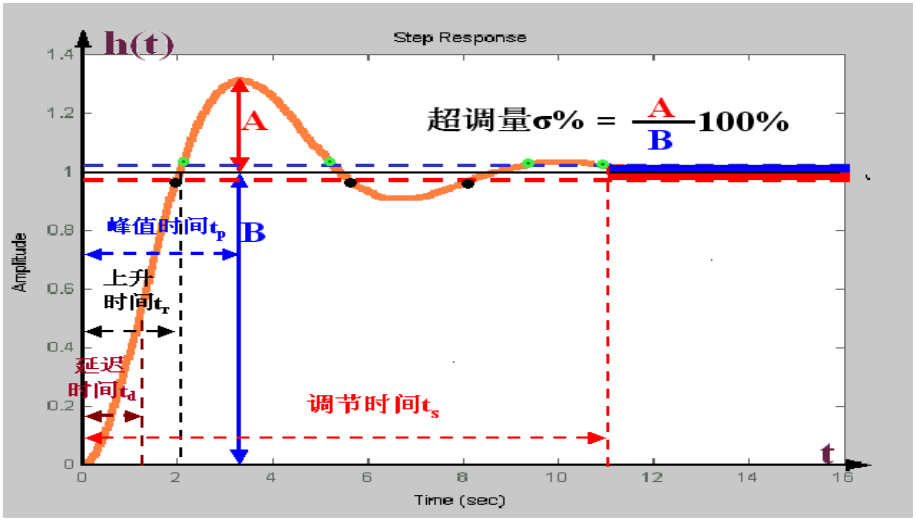
如图所示，小球有两个静止的位置：当小球处于位置a时，若收到小扰动，小球位置将会发生改变，扰动去除之后则它能够恢复到原来位置，故位置a是稳定的；而位置b是不稳定的，因为他受到小扰动后小球将会离开该位置，之后即使扰动去除也无法恢复到原来位置。

借此我们可以发现稳定对于发展的重要性，其必定是稳定性是一个事物能够正常运行发展的首要条件、先决条件，小到一颗小球，大到整个社会都是如此，“稳定压倒一切”，“发展才是硬道理”。

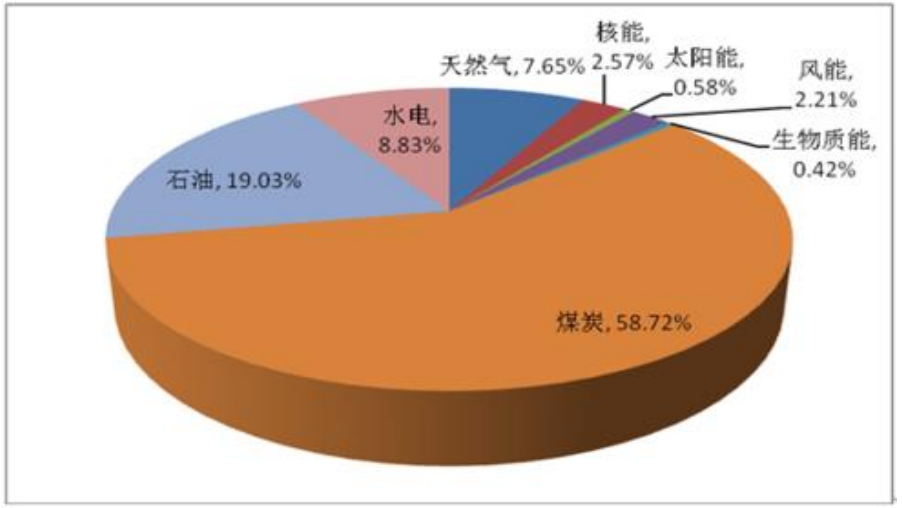
思政内容: 时域分析法三种性能

- 时域分析法是在时间域对系统的稳定性、动态性能、稳态性能进行分析。通过分析发现，稳定性、动态性能、稳态性能要求有时互相矛盾。这就要综合各种因素通盘考虑，折中考虑，讲究中庸之道，在保证稳定的情况下兼顾动态性能和稳态性能的要求，不可只顾一种性能要求而忽略另一种性能诉求，而要顾全大局，不能只顾一己之私，讲究合作共赢。

- 这种思想充分地体现在了我国新能源调度方面，随着能源枯竭、环境恶化，国家大力发展风能、太阳能、潮汐能等新能源发电，但由于发电成本比常规能源高，因此需要新能源和其他能源一起通过优化调度发电，整体考虑供电的安全性、经济性、环保性，从而取得最优解。



时域分析法



我国能源结构示意图

基本要求

1. 熟练掌握一、二阶系统的数学模型和阶跃响应的特点。熟练计算性能指标和结构参数，特别是一阶系统和典型欠阻尼二阶系统动态性能的计算方法。
2. 正确理解开环零、极点和闭环零、极点以及主导极点、偶极子等概念。
3. 正确理解系统稳定性的概念，能熟练运用稳定性判据判定系统的稳定性并进行有关的参数计算、分析。
4. 正确理解稳态误差的概念，明确终值定理的应用条件。
5. 熟练掌握计算稳态误差的方法。
6. 掌握系统的型次和静态误差系数的概念



实验：二、三阶系统性能分析

- 联系：罗江涛老师
- 电气信息学院专业实验楼403
- 85466288→8216，
-

